Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica

Programa formativo de la especialidad técnica de

Electricidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE ELECTRICIDAD

La herramienta curricular en versión digital *Programa formativo de la especialidad técnica de Electricidad*, para docentes del Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica, ha sido elaborada por la Dirección de Educación Secundaria en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y los alcances de la Resolución Ministerial N.° 165-2022-MINEDU y la Resolución Viceministerial N.° 029-2025-MINEDU.

Edición
© Ministerio de Educación Calle Del Comercio N.° 193 San Borja
Lima 15021, Perú
Teléfono: 615-5800
www.minedu.gob.pe

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este material por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso del Ministerio de Educación.

Debido a la naturaleza dinámica de internet, las direcciones y los contenidos de los sitios web a los que se hace referencia en este material educativo pueden tener modificaciones o desaparecer.

Elaboración de contenido
Herix Alberto Castro de la Cruz

Revisión pedagógica
Gladys Elizabeth Carrión Ibarra
Niels Dalton Hidalgo Yupari
Jamer Quintanilla Ayvar
Hilda Peceros Silvera
Shirley Sirene Sacasqui Huaito

Especialista en edición
Oscar Emiliano Palomino Flores

Corrección de estilo
Francisco Alain Flores García
Luigi Renato Aguilar Quintana

Diseño y diagramación
Juan Eduardo Aguirre Benavides
Fabiola Concepción Cuba Prado

Presentación

El presente programa formativo está dirigido a los docentes de la especialidad técnica de **Electricidad,** y comprende un conjunto secuencial de cinco módulos formativos: uno por cada grado de estudio de educación secundaria del **Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica (MSE SFT)**. Este permite el desarrollo gradual y progresivo de habilidades técnicas, digitales y de gestión de proyectos de emprendimiento creativos e innovadores orientados a la solución de problemas económicos o sociales, así como de habilidades blandas y socioemocionales. De esta manera, los estudiantes del MSE SFT recibirán una formación técnica integral, articulada a las demandas del mundo productivo y a las necesidades de su entorno.

El programa formativo está diseñado bajo una estructura curricular alineada a las unidades de competencia y a los indicadores de logro del programa de estudios del nivel formativo de Auxiliar Técnico del Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva (CNOF). Sin embargo, al no existir temporalmente programas de estudio en el CNOF para el nivel formativo de Auxiliar Técnico, las unidades de competencia del módulo formativo se han elaborado a partir de otros catálogos de normas de competencia, perfiles ocupacionales y planes de estudio de instituciones formativas de prestigio, que se han utilizado como referentes para su adecuación al nivel formativo de los estudiantes de secundaria. Así, la estructura del módulo formativo está compuesta básicamente por lo siguiente:

1. Elementos curriculares del módulo formativo

Cada módulo formativo se compone de los siguientes elementos:

a) **Unidades de competencia:** Referentes técnicos vinculados con una actividad económica definida por el mercado laboral que, agrupados, sirven de base para la elaboración de los módulos formativos de las e specialidades técnicas. Las unidades de competencia reflejan funciones de un proceso productivo o de servicios a desempeñar en un espacio laboral. Se expresan mediante indicadores de logro, desempeños, criterios de desempeño y evidencias de aprendizaje, los cuales permiten medir los resultados alcanzados. Las unidades de competencia están alineadas con el perfil de egreso de la especialidad técnica.

b) **Indicadores de logro:** Guían el proceso formativo hacia el logro de los niveles de desarrollo requeridos por las unidades de competencia y equivalen a los estándares formativos que se deben alcanzar.

c) **Desempeños:** Describen de manera específica lo que hacen los estudiantes en relación con los niveles de desarrollo de las habilidades. Son observables en diversas situaciones o contextos. No son exhaustivos, sino ilustrativos de actuaciones que los estudiantes demuestran al aproximarse al nivel esperado de la unidad de competencia.

d) **Criterios de desempeño:** Permiten evaluar el progreso del aprendizaje. Constituyen el referente específico para valorar el nivel de desarrollo de las habilidades y describen características o cualidades que los estudiantes deben demostrar mediante evidencias ante un contexto determinado.

e) **Evidencias de aprendizaje:** Son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes —en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje— mediante las cuales se interpreta e identifica lo que han aprendido. Responden a los criterios de desempeño y se organizan en evidencias de producto en el proceso, evidencias de producto final y evidencias de actuación. Estas evidencias se observan de forma directa o indirecta y se registran en instrumentos de evaluación físicos o digitales.

- **Evidencias de producto en el proceso:** Resultados preliminares tangibles obtenidos durante el proceso de elaboración. Permiten observar cómo el estudiante desarrolla progresivamente una tarea o actividad, reflejando decisiones, procedimientos, estrategias, interacciones o formas de organización. Ayudan a identificar fortalezas, errores comunes y niveles de autonomía.
- **Evidencias de producto final:** Resultados tangibles o concretos del aprendizaje logrado por el estudiante. Representan lo que el estudiante produce o elabora al culminar una tarea, reto o proyecto. Pueden ser físicas o digitales.
- **Evidencias de actuación:** Se recogen mientras el estudiante actúa, ejecuta o demuestra en tiempo real sus habilidades, actitudes y conocimientos en un contexto o situación determinada. Permiten valorar la aplicación práctica de lo aprendido, la toma de decisiones, la interacción, el uso de herramientas o recursos, y el cumplimiento de normas.

2. Alineación con los componentes curriculares de los IST y CETPRO

Las unidades de competencia del módulo formativo se organizan para articularse con los componentes curriculares establecidos en los lineamientos académicos generales de los centros de educación técnico-productiva (Cetpro) o institutos de educación superior tecnológica (IST), instituciones que facilitan el tránsito desde la formación básica regular del MSE SFT a los IST o Cetpro. Los componentes curriculares son los siguientes:

- Competencias técnicas o específicas
- Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo
- Competencias para la empleabilidad

3. Certificación

La culminación satisfactoria del módulo formativo de primer grado otorga al estudiante un certificado de módulo formativo, emitido por la institución educativa conforme a la norma técnica vigente. Confiamos en que este esfuerzo conjunto consolidará un modelo educativo que potencie las capacidades de los estudiantes y los prepare para un futuro de oportunidades. Agradecemos su compromiso con la educación técnica y su apoyo en la implementación del presente módulo formativo

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Contenido

Pág. 6 | Perfil de egreso del programa formativo de la especialidad técnica de Electricidad

Pág. 8 | Itinerario formativo de la especialidad técnica

MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

Pág. 10 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 10 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 33 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

Pág. 48 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 48 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 77 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE TERCER GRADO

Pág. 96 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 96 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 139 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Contenido

MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

Pág. **158** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **158** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. **188** | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

Pág. **207** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **207** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. **233** | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE TODOS LOS GRADOS

Pág. **252** | I. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Pág. **271** | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE ELECTRICIDAD

Habilidades técnicas

1. Brinda asistencia en la implementación y operación del sistema de alimentación eléctrica, de acuerdo con los niveles de eficiencia de operación establecidos, sistema de gestión de riesgos, continuidad del servicio, estándares de seguridad y normativa vigente.

2. Instala elementos de conducción de energía eléctrica y de comunicaciones, equipos eléctricos y electrónicos de configuración básica en las edificaciones e industrias, de acuerdo al diseño y planos eléctricos, tipos de energía, demanda de carga eléctrica, manuales de fabricantes, arquitectura de circuitos de alimentación eléctrica, estándares de seguridad y normativa vigente.

3. Implementa el suministro de alimentación eléctrica en edificaciones e industrias, de acuerdo al diseño y planos eléctricos, demanda de energía, uso eficiente de la energía, recomendaciones de los fabricantes, estándares de seguridad y normativa vigente.

4. Instala sistemas de energía solar fotovoltaica en viviendas, integrando automatización y control domótico, así como las conexiones necesarias de tableros y puesta a tierra, garantizando la eficiencia energética y la seguridad de la instalación.

5. Gestiona sistemas electrónicos de control y de automatización en los procesos de alimentación eléctrica, de acuerdo a la naturaleza de los equipos o procesos que utilizan las fuentes eléctricas, uso eficiente de la energía, análisis de riesgo, estándares de seguridad y normativa vigente.

Habilidades digitales

6. Gestiona información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

7. Integra la inteligencia artificial generativa para proponer ideas creativas en la elaboración de proyectos de emprendimiento, utilizando herramientas digitales que potencien la innovación, optimicen la planificación y aporten soluciones disruptivas a las necesidades del entorno.

8. Aplica la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

9. Trabaja en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Habilidades de gestión de proyectos de emprendimiento económico o social

10. Crea soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking*, conformando un equipo de investigadores.

11. Gestiona una *microstartup* mediante la aplicación de la metodología *Running Lean*, conformando el equipo de una *microstartup*.

12. Aplica estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

ITINERARIO FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE ELECTRICIDAD

Módulos formativos	1° grado	2° grado	3° grado	4° grado	5° grado
Mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas					
Mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos					
Diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario					
Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra					
Diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo					
Horas por grado	**288**	**288**	**288**	**288**	**288**
Total, de horas	**1440**				

MÓDULO FORMATIVO

PRIMER GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Electricidad**
Denominación del módulo formativo	Mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas
Grado de estudio de la formación	**Primer grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Brindar asistencia en la implementación y operación del sistema de alimentación eléctrica, de acuerdo con los niveles de eficiencia de operación establecidos, sistema de gestión de riesgos, continuidad del servicio, estándares de seguridad y normativa vigente.

Indicador de logro 1:
Realiza la medición de parámetros eléctricos en el sistema de alimentación eléctrica, de acuerdo con el programa de trabajo, procedimientos establecidos, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 1:
Realizar la medición de las características eléctricas en el sistema de alimentación eléctrica domiciliaria, siguiendo el plan de trabajo, las normas de seguridad y la normativa vigente. Además, interpretar y elaborar diagramas eléctricos simples para identificar los circuitos, asegurando un mantenimiento preventivo y correctivo básico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza el multímetro digital para medir voltaje, corriente y resistencia en los circuitos eléctricos domiciliarios, asegurándose de seguir las normas de seguridad y las instrucciones del programa de trabajo.	Registro de mediciones realizadas con el multímetro digital, incluyendo valores de voltaje, corriente y resistencia, documentados en hojas de trabajo o formatos específicos.	Informe detallado con las mediciones de voltaje, corriente y resistencia tomadas en los circuitos eléctricos domiciliarios, con el propósito de proporcionar un diagnóstico claro sobre el estado del circuito y las posibles necesidades de mantenimiento o reparación.	Realización de las mediciones de voltaje, corriente y resistencia con el multímetro digital, siguiendo el procedimiento adecuado y aplicando las normas de seguridad establecidas.
Emplea la pinza amperimétrica para medir la corriente eléctrica sin necesidad de interrumpir el circuito, identificando posibles fallas o irregularidades.	Informe técnico que describa las fallas o irregularidades identificadas en los circuitos eléctricos a partir de las mediciones.	Informe con los resultados de las mediciones realizadas con la pinza amperimétrica. Este informe debe incluir las mediciones de corriente tomadas en los puntos clave del circuito y los resultados obtenidos en cada medición.	Demostración del uso de la pinza amperimétrica para medir la corriente eléctrica en diferentes circuitos, asegurándose de no interrumpir el circuito eléctrico durante las mediciones.
Opera el vatímetro digital para verificar el consumo energético en el sistema de alimentación domiciliaria, interpretando los resultados según las especificaciones técnicas.	Registro de las mediciones de consumo energético realizadas con el vatímetro digital, incluyendo valores detallados de potencia activa, reactiva y aparente.	Informe que documente las mediciones realizadas del consumo energético en el sistema de alimentación domiciliaria, incluyendo los valores obtenidos, las especificaciones técnicas del equipo y el análisis de la eficiencia energética del sistema.	Interpretación de los resultados obtenidos con el vatímetro digital, identificando qué dispositivos consumen más energía y cuáles son más eficientes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza pruebas de aislamiento eléctrico en los circuitos utilizando el megómetro digital, asegurándose de cumplir con los estándares de seguridad eléctrica y normativa vigente.	Registro de las mediciones obtenidas durante las pruebas de aislamiento eléctrico realizadas con el megómetro digital, indicando valores específicos y las condiciones de los circuitos evaluados.	Informe técnico final que incluya un análisis detallado del estado de aislamiento eléctrico de los circuitos, recomendaciones para corregir posibles fallas y sugerencias de mantenimiento preventivo.	Ejecución de la conexión del megómetro digital a los circuitos y la ejecución adecuada de las pruebas de aislamiento.
Maneja el osciloscopio digital para observar formas de onda y evaluar el comportamiento de las señales eléctricas en los circuitos, aplicando los procedimientos establecidos.	Diagramas actualizados que muestren los puntos de conexión del osciloscopio y las configuraciones aplicadas para las mediciones.	Informe que documente las mediciones realizadas con el osciloscopio, incluyendo las formas de onda observadas, las configuraciones utilizadas y un análisis de las señales en términos de frecuencia, amplitud y comportamiento general.	Explicación en la que propone mejoras o soluciones en caso de detectar irregularidades en la señal, demostrando comprensión del funcionamiento del osciloscopio y su aplicación en la electricidad.
Interpreta diagramas eléctricos simples para identificar los componentes del circuito y su conexión, garantizando un diagnóstico preciso y seguro.	Listas detalladas de los componentes del circuito y sus funciones según la interpretación de los diagramas.	Informe detallado que incluye la interpretación de un diagrama eléctrico simple, destacando los componentes y su función dentro del circuito, así como una descripción clara de las conexiones y el flujo de corriente.	Explicación del recorrido de la corriente eléctrica en el circuito, desde la fuente de alimentación hasta el consumidor final, verificando su capacidad para identificar los componentes y sus conexiones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora diagramas eléctricos simples que representen la disposición y funcionamiento de los circuitos domiciliarios, siguiendo las normas técnicas y los procedimientos del módulo formativo.	Bocetos iniciales de los diagramas eléctricos realizados por los estudiantes, mostrando los conceptos y esquemas preliminares del circuito domiciliario.	Diagrama eléctrico claro y bien organizado que representa la disposición de los componentes del circuito eléctrico domiciliario, incluyendo todas las conexiones necesarias y respetando las normas técnicas de representación.	Selección y ubicación de los componentes en los diagramas, asegurando coherencia y funcionalidad en la representación teniendo en cuenta las normas técnicas.

Indicador de logro 2:
Ejecuta acciones de soporte a la implementación y operación en el sistema de alimentación eléctrica, de acuerdo con el programa de trabajo, procedimientos establecidos, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 2:
Realizar actividades de apoyo para instalar y hacer funcionar el sistema de alimentación eléctrica, siguiendo las indicaciones del programa de trabajo, los procedimientos establecidos, las normas de seguridad y las leyes vigentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza todas las actividades de medición y mantenimiento utilizando el multímetro y la pinza amperimétrica, considerando los principios de prevención de riesgos y buenas prácticas en electricidad, asegurando la funcionalidad del sistema y el cumplimiento de la normativa vigente.	Registros de las mediciones realizadas con el multímetro y la pinza amperimétrica, incluyendo valores de voltaje, corriente y resistencia, detallados en formatos específicos.	Informe técnico consolidado que incluya los resultados de las mediciones, análisis de las condiciones del sistema, y las acciones correctivas y preventivas realizadas.	Medición del voltaje, corriente y resistencia en diferentes puntos de un circuito utilizando el multímetro y la pinza amperimétrica, verificando que sigan los procedimientos técnicos adecuados y respeten las normas de seguridad.
Realiza las conexiones básicas en sistemas de alimentación eléctrica domiciliaria, utilizando herramientas y equipos adecuados, como la pinza amperimétrica y el vatímetro digital.	Esquemas de las conexiones básicas realizadas, anotados con detalles técnicos que muestren las configuraciones y elementos empleados.	Sistema de alimentación eléctrica domiciliaria con conexiones realizadas, conforme a las especificaciones del diagrama y las normas técnicas, asegurando que todas las conexiones sean seguras y funcionales.	Ejecución de las conexiones de interruptores, tomacorrientes y focos en un circuito doméstico siguiendo un diagrama eléctrico, asegurando el uso correcto de las herramientas y equipos como la pinza amperimétrica y el vatímetro digital.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ejecuta mediciones de corriente, voltaje y potencia con la pinza amperimétrica y el vatímetro digital, siguiendo los procedimientos establecidos y las normas de seguridad eléctrica	Registros detallados de las mediciones de corriente, voltaje y potencia realizadas con la pinza amperimétrica y el vatímetro digital, indicando valores y condiciones de los circuitos evaluados.	Informe técnico final que compile las mediciones realizadas, con análisis de los resultados y conclusiones sobre el estado del circuito eléctrico domiciliario.	Interpretación de los resultados para identificar posibles irregularidades, como caídas de voltaje o consumos excesivos de energía, siguiendo el procedimiento adecuado y aplicando las normas de seguridad.
Comprende y aplica los diagramas eléctricos utilizando el *software* Clips para simular conexiones y prever posibles errores antes de realizar el trabajo práctico.	Proyectos o archivos digitales generados en el *software*, que muestren las simulaciones de conexiones eléctricas y su disposición según los diagramas eléctricos proporcionados.	Diagramas eléctricos finales simulados y ajustados en el *software*, reflejando la corrección de errores y la optimización de las conexiones.	Diseña un circuito eléctrico básico en el *software*, agregando componentes como bombillas, interruptores y fuentes de alimentación.
Sigue estrictamente las instrucciones del programa de trabajo, asegurándose de respetar las normas de seguridad y las disposiciones legales vigentes al manipular circuitos eléctricos.	Documentos o registros que evidencien el seguimiento detallado de las instrucciones del programa de trabajo, como listas de verificación o bitácoras de actividades.	Informe técnico final que describa las actividades realizadas, destacando el cumplimiento de las normas de seguridad y las disposiciones legales.	Documentación del procedimiento realizado, incluyendo imágenes y observaciones sobre la seguridad en la manipulación de los circuitos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Apoya en la instalación, verificación y mantenimiento de sistemas eléctricos domiciliarios, utilizando el *software* como herramienta de planificación previa y solución de problemas.	Reportes parciales que documenten los análisis realizados en el *software*, describiendo las soluciones propuestas y los ajustes necesarios para la instalación y mantenimiento de los sistemas eléctricos.	Informe técnico final que explique cómo el uso del *software* facilitó la planificación y resolución de problemas durante las actividades prácticas, incluyendo análisis y recomendaciones.	Ejecución de la simulación para verificar que el circuito funcione antes de la instalación física.
Documenta los resultados de las mediciones y simulaciones en un formato sencillo, utilizando instrumentos de medición comparando los valores obtenidos con los estándares requeridos para evaluar el estado del sistema eléctrico.	Registros de las mediciones realizadas con los instrumentos (como multímetros, pinzas amperimétricas, vatímetros, etc.), que incluyan los valores obtenidos de corriente, voltaje y potencia.	Formato final con los resultados consolidados de las mediciones y simulaciones, presentado de manera clara, organizada y con conclusiones sobre el estado del sistema eléctrico.	Elaboración de una tabla con los valores obtenidos al medir voltaje, corriente y resistencia con un multímetro y una pinza amperimétrica.

Indicador de logro 3:
Comunica las acciones y valores obtenidos en los procesos de medición de parámetros eléctricos, de acuerdo con los estándares de documentación, terminología y simbología eléctrica, procedimientos de reporte y escalamiento de información.

Desempeño 3:
Explicar los resultados y valores obtenidos durante las mediciones de parámetros eléctricos, utilizando un lenguaje claro y respetando los estándares de documentación, los términos y símbolos eléctricos, así como los procedimientos para reportar y compartir información con los demás.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y explica los valores obtenidos durante las mediciones de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, resistencia y energía) utilizando el medidor de energía activa monofásico y trifásico y el *software*.	Registros de las mediciones de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, resistencia y energía) realizadas con el medidor de energía activa monofásico y trifásico.	Informe técnico que consolide los resultados de las mediciones y simulaciones, incluyendo un análisis detallado de los valores obtenidos y su comparación con los estándares eléctricos.	Interpretación de las variaciones de voltaje y corriente en cada fase del sistema trifásico utilizando el *software*, siguiendo los procedimientos establecidos.
Emplea un lenguaje técnico apropiado, respetando los términos y símbolos eléctricos en la explicación de los resultados obtenidos, de acuerdo con los estándares establecidos.	Documentos preliminares que incluyan descripciones de los resultados obtenidos en las mediciones y análisis, empleando un lenguaje técnico adecuado y respetando los términos y símbolos eléctricos establecidos.	Informe técnico final que presente los resultados de las mediciones y análisis, utilizando un lenguaje técnico apropiado y respetando los estándares en términos y símbolos eléctricos.	Interpretación del comportamiento de los circuitos en función de los resultados obtenidos, respetando los términos técnicos adecuados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Registra los valores medidos en un formato claro y organizado, utilizando plantillas de documentación que incluyan los parámetros medidos con el medidor monofásico y trifásico de energía activa y simulaciones realizadas en el *software*.	Capturas de pantalla o reportes generados durante las simulaciones en el *software*, que incluyan los parámetros eléctricos simulados y su representación visual.	Informe consolidado que combine los valores medidos con el medidor de energía activa y los resultados de las simulaciones en el *software*, incluyendo un análisis y conclusiones sobre los datos obtenidos.	Elaboración de los valores obtenidos en un formato estandarizado que permita su comparación con los valores medidos en el sistema real.
Prepara reportes breves con los resultados obtenidos durante las mediciones, detallando las condiciones del sistema eléctrico domiciliario y las posibles fallas detectadas.	Listas de verificación o notas de campo utilizadas por los estudiantes para registrar información durante las mediciones, incluyendo detalles sobre el estado del sistema y las posibles fallas observadas.	Reportes breves y organizados que consoliden los resultados de las mediciones, describan las condiciones del sistema eléctrico domiciliario y detallen las posibles fallas detectadas.	Explicación oral en la que se sugiere soluciones para corregir los problemas detectados, como mejorar la distribución de cargas o cambiar cableado defectuoso.
Realiza simulaciones en el *software* para predecir y analizar los valores esperados en circuitos eléctricos domiciliarios y compararlos con los obtenidos en las mediciones prácticas.	Tablas o gráficos preliminares que muestren los valores simulados y una comparación inicial con los estándares teóricos esperados.	Informe técnico final que integre los resultados de las simulaciones realizadas en el *software* y los valores obtenidos en las mediciones prácticas, destacando las similitudes, diferencias y posibles causas de discrepancias.	Explicación de cómo las condiciones del sistema eléctrico domiciliario (carga, calidad de cables, conexiones) pueden afectar los resultados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comparte de forma clara y ordenada la información obtenida, siguiendo los procedimientos establecidos para el reporte y escalamiento de datos dentro de un equipo de trabajo o con el docente.	Notas o resúmenes utilizados por los estudiantes para preparar la presentación de la información, destacando los puntos clave a reportar.	Reportes finales entregados por los estudiantes, organizados y presentados de forma clara, con la información relevante sobre el estado del sistema eléctrico y las actividades realizadas.	Explicación de la manera breve de las condiciones del sistema eléctrico evaluado y las posibles fallas detectadas.
Compara los valores medidos con los estándares eléctricos establecidos, identificando discrepancias y sugiriendo posibles causas o soluciones.	Tablas o gráficos preliminares que comparen los valores medidos con los estándares eléctricos establecidos, mostrando las diferencias o discrepancias identificadas.	Informe técnico final que presente una comparación detallada entre los valores medidos y los estándares eléctricos, incluyendo las discrepancias detectadas, sus posibles causas, y soluciones sugeridas.	Organización de los datos en una tabla comparativa que muestre los valores esperados y los valores reales obtenidos.

Indicador de logro 4:
Sigue instrucciones remotas o presenciales en la manipulación de componentes u obtención de información, de acuerdo con buenas prácticas de metrología, diagramas eléctricos, manuales de fabricantes, continuidad de servicio, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 4:
Realizar tareas siguiendo indicaciones, ya sea de manera presencial o remota, para manipular componentes eléctricos o buscar información. Esto se hace respetando buenas prácticas como el uso correcto de instrumentos de medición, la interpretación de diagramas eléctricos, los manuales de los fabricantes, y asegurándose de mantener el servicio en funcionamiento. Además, siempre deben cumplir con las normas de seguridad y las leyes aplicables.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sigue indicaciones claras, ya sea de manera presencial o remota, para manipular componentes eléctricos, utilizando las herramientas adecuadas y respetando los pasos establecidos.	Registros de actividades realizadas, incluyendo las indicaciones recibidas (presenciales o remotas) y cómo fueron aplicadas en la manipulación de componentes eléctricos.	Informe final que describa las actividades realizadas, cómo se siguieron las indicaciones, el uso de herramientas adecuadas y los resultados obtenidos.	Utilización de destornilladores aislados, alicates de corte y pelacables para realizar conexiones seguras, respetando los procedimientos establecidos.
Maneja el multitester para medir voltaje, corriente y resistencia en circuitos eléctricos domiciliarios, asegurándose de interpretar los resultados con precisión.	Anotaciones o notas técnicas que expliquen los pasos seguidos para realizar las mediciones, incluyendo configuraciones del multitester y condiciones del circuito.	Informe técnico que consolide los resultados de las mediciones realizadas con el multitester, interpretando los datos obtenidos y señalando su relevancia para el diagnóstico del estado del circuito eléctrico.	Configuración del multitester en la escala adecuada antes de realizar la medición, Conectando las puntas de prueba en los terminales correctos del circuito domiciliario para evitar errores.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza la pinza amperimétrica para medir corrientes en diferentes puntos del circuito, verificando que las mediciones sean seguras y confiables.	Notas o documentos técnicos que describan los pasos seguidos durante las mediciones, resaltando las precauciones tomadas para garantizar la seguridad y confiabilidad de los resultados.	Informe técnico final que consolide los resultados obtenidos con la pinza amperimétrica, detallando la interpretación de los valores medidos y su impacto en el diagnóstico del circuito eléctrico.	Selección de la escala de medición adecuada en la pinza amperimétrica según el tipo de corriente a medir, verificando que las mediciones sean seguras y confiables.
Identifica y comprende los elementos y conexiones representados en diagramas eléctricos básicos para su aplicación en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.	Notas o esquemas técnicos realizados por los estudiantes, donde identifiquen y expliquen los elementos y conexiones representados en diagramas eléctricos básicos.	Informe técnico que explique cómo los elementos y conexiones identificados en los diagramas eléctricos fueron aplicados en tareas específicas de mantenimiento preventivo y correctivo.	Demostración del reconocimiento de los símbolos eléctricos de los componentes como interruptores, fusibles, resistencias y tomacorrientes en un diagrama eléctrico.
Busca información en los manuales de fabricantes para comprender el funcionamiento y las especificaciones de los componentes eléctricos que se manipulan.	Listas de verificación que evidencien la búsqueda de información técnica en los manuales, destacando las secciones relevantes consultadas.	Tablas o diagramas organizados que presenten un resumen de las características técnicas relevantes de los componentes consultados, demostrando su utilidad para las actividades prácticas.	Aplicación de la información obtenida de los manuales en la manipulación y configuración de los componentes durante las actividades prácticas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza las tareas necesarias para mantener en funcionamiento los circuitos eléctricos domiciliarios, evitando interrupciones innecesarias.	Diagramas eléctricos actualizados o esquemas que muestren los ajustes realizados en los circuitos para evitar interrupciones innecesarias.	Informe técnico final que describa las tareas ejecutadas, las herramientas y materiales utilizados, y los resultados obtenidos, destacando las acciones tomadas para evitar interrupciones.	Aplicación de las medidas de seguridad al trabajar, como cortar la corriente antes de manipular instalaciones eléctricas.
Opera siempre bajo los estándares de seguridad eléctrica, utilizando equipo de protección personal adecuado y siguiendo las normativas vigentes para prevenir accidentes.	Registros de las acciones preventivas tomadas durante las tareas, documentando cómo se siguieron los estándares de seguridad eléctrica y las normativas vigentes.	Informe técnico que incluya un apartado sobre las medidas de seguridad aplicadas, el EPP utilizado y cómo se cumplieron las normativas vigentes para prevenir accidentes.	Aplicación de guantes dieléctricos y gafas de seguridad al manipular conexiones eléctricas, Verificando que las herramientas tengan mangos aislados y estén en buen estado antes de usarlas.
Demuestra conocimiento y cumplimiento de la normativa eléctrica vigente en cada una de las actividades realizadas.	Listas de verificación completadas por los estudiantes, evidenciando el cumplimiento de los pasos y procedimientos establecidos según la normativa eléctrica vigente.	Informe técnico que detalle las actividades realizadas y cómo se cumplieron las normativas eléctricas vigentes, destacando ejemplos específicos de su aplicación.	Verificación que los conductores y dispositivos eléctricos cumplen con las especificaciones establecidas en la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza su espacio de trabajo de forma segura, cuidando las herramientas utilizadas (como el multitester y la pinza amperimétrica) y siguiendo buenas prácticas en el manejo de los materiales eléctricos.	Anotaciones o diagramas del área de trabajo que muestren cómo se dispusieron las herramientas y materiales para facilitar la operación segura y eficiente.	Informe técnico que describa cómo se cuidaron las herramientas utilizadas y qué medidas se tomaron para mantener un entorno seguro durante las tareas prácticas.	Demostración de mantenimiento de un entorno de trabajo seguro y ordenado durante toda la actividad práctica, Separando y acomodando los materiales eléctricos según su uso, evitando mezclarlos para facilitar su identificación.

Indicador de logro 5:
Obtiene información de la lectura de los equipos de control de alimentación eléctrica, de acuerdo con el diseño de los sistemas de control, buenas prácticas de metrología, sistemas de gestión de riesgos y procedimientos de control.

Desempeño 5:
Interpretar las lecturas de los equipos que regulan la alimentación eléctrica, utilizando los instrumentos de medición adecuados y respetando el diseño establecido de los sistemas de control. Aplica buenas prácticas en metrología, identifica posibles riesgos y sigue los procedimientos de control definidos, demostrando comprensión y responsabilidad en el contexto de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de circuitos eléctricos domiciliarios.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza lecturas precisas de las mediciones obtenidas con el multitester, identificando valores de voltaje, corriente y resistencia en los circuitos eléctricos domiciliarios.	Registros de las mediciones realizadas con el multitester, documentando los valores precisos de voltaje, corriente y resistencia en diferentes puntos de los circuitos eléctricos domiciliarios.	Tablas o gráficos organizados que presenten de forma clara y precisa los valores medidos y su relación con los parámetros esperados en los circuitos eléctricos.	Ajuste de la perilla del multitester según el tipo de medición a realizar (voltios, amperios u ohmios), conectando las puntas de prueba en los puntos adecuados del circuito, asegurando un contacto firme para evitar lecturas erróneas.
Utiliza el vatímetro digital para medir la potencia eléctrica consumida, interpretando los valores mostrados.	Registros de mediciones realizadas con el vatímetro digital, documentando los valores de potencia eléctrica consumida en diferentes puntos del circuito domiciliario.	Tablas o gráficos organizados que presenten los valores de potencia medidos y su comparación con los parámetros esperados o estándares establecidos.	Configuración del vatímetro digital según el tipo de instalación (monofásica o trifásica), conectando las terminales del vatímetro a la fuente de alimentación y la carga eléctrica.
Maneja el multitester y el vatímetro digital siguiendo los procedimientos establecidos para garantizar mediciones confiables y seguras.	Registros detallados de mediciones realizadas con el multitester y el vatímetro digital, documentando los valores obtenidos para voltaje, corriente, resistencia y potencia en circuitos eléctricos domiciliarios.	Tablas o gráficos organizados que presenten los valores medidos, destacando su precisión y relación con los parámetros esperados.	Selección de la escala adecuada en el multitester antes de realizar la medición, asegurando precisión en los resultados, Conectando las puntas de prueba en los terminales correctos del circuito, evitando errores de lectura.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que los instrumentos estén calibrados y selecciona las escalas de medición según las necesidades del sistema eléctrico.	Registros de las escalas de medición seleccionadas para cada actividad, justificando su elección con base en las necesidades del sistema eléctrico.	Informe técnico final que incluya la verificación de calibración de los instrumentos y las escalas seleccionadas, explicando cómo estas decisiones garantizaron mediciones precisas y confiables.	Demostración de ajuste del multitester a la escala de voltaje, corriente o resistencia adecuada antes de realizar la medición. Configura el vatímetro digital según el tipo de instalación (monofásica o trifásica) y la potencia esperada.
Asegura la precisión de las mediciones siguiendo los pasos adecuados en el manejo de los instrumentos de medición.	Registros detallados de las configuraciones realizadas en los instrumentos de medición, como la selección de escalas, el ajuste de parámetros y la verificación previa al uso.	Tablas o gráficos organizados que muestren los valores medidos, con explicaciones sobre cómo los procedimientos seguidos contribuyeron a la confiabilidad de los resultados.	Demostración de selección de la escala de medición según el parámetro a evaluar (voltaje, corriente o resistencia), Asegurando que las conexiones de los instrumentos sean firmes y seguras para evitar interferencias en la lectura.
Evita errores comunes en la medición mediante la revisión y repetición de las lecturas cuando sea necesario.	Registros de mediciones realizadas, documentando tanto las lecturas iniciales como las lecturas repetidas para verificar la precisión de los resultados.	Tablas comparativas que presenten las lecturas iniciales y las revisadas, demostrando la precisión lograda mediante el proceso de revisión.	Comprobación de la escala seleccionada en los instrumentos sea la adecuada para el tipo de medición (voltaje, corriente o resistencia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconoce posibles riesgos eléctricos antes de realizar las mediciones, asegurándose de desconectar equipos o secciones del circuito cuando corresponda.	Anotaciones técnicas que describan las medidas preventivas tomadas, como la desconexión de equipos o secciones del circuito, para minimizar riesgos eléctricos.	Informe técnico que describa los riesgos eléctricos identificados, las acciones preventivas implementadas y cómo estas medidas garantizaron un entorno seguro para realizar las mediciones.	Verificación de las herramientas e instrumentos de medición estén en buen estado y sean adecuadas para la tarea evitando posibles riesgos eléctricos.
Aplica medidas de seguridad personal, como el uso de guantes y herramientas aislantes, durante el manejo de los equipos de medición.	Registros que incluyan las condiciones de seguridad observadas antes, durante y después del manejo de los equipos de medición, detallando las acciones realizadas para minimizar riesgos.	Fotografías o diagramas que muestren el uso adecuado del equipo de protección personal (EPP) y herramientas aislantes en las actividades prácticas.	Aplicación del procedimiento adecuado al conectar el multitester, evitando el contacto directo con los bornes de alta tensión.
Comprende las características y funciones de los sistemas de control para garantizar que las mediciones se realicen en los puntos adecuados del circuito.	Listas de verificación o cuestionarios que evidencien el análisis de los sistemas de control realizado por los estudiantes, identificando los puntos clave del circuito donde deben realizarse las mediciones.	Diagramas eléctricos anotados que indiquen claramente los puntos de medición seleccionados, justificando la elección con base en el análisis de los sistemas de control.	Identificación en el diagrama eléctrico los puntos clave donde deben realizarse las mediciones de voltaje, corriente y resistencia.
Interpreta diagramas eléctricos y verifica que las mediciones estén alineadas con el diseño establecido.	Diagramas eléctricos anotados que incluyan referencias claras a los puntos de medición seleccionados y los valores esperados según el diseño.	Tablas comparativas que presenten las lecturas iniciales y las revisadas, demostrando la precisión lograda mediante el proceso de revisión.	Relación de los símbolos eléctricos con los componentes físicos del circuito, asegurándose de ubicarlos correctamente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sigue los pasos indicados en los manuales o guías de operación de los equipos de medición.	Bitácoras de trabajo que describan las actividades realizadas y los pasos seguidos, comparándolos con las indicaciones de los manuales o guías.	Fotografías o diagramas que evidencien el uso correcto de los equipos de medición, alineado con las guías de operación consultadas.	Realización de la medición en el orden recomendado para evitar interferencias o errores en los valores obtenidos.
Respeta los protocolos establecidos para realizar tareas de mantenimiento preventivo o correctivo en circuitos eléctricos domiciliarios.	Registros de los procedimientos aplicados, indicando las herramientas y técnicas utilizadas en cumplimiento con los protocolos establecidos.	Fotografías o diagramas que evidencien las intervenciones realizadas en los circuitos, mostrando el cumplimiento de los protocolos durante cada etapa de las tareas.	Verificación de la ausencia de corriente en el circuito con un Multitester antes de iniciar cualquier intervención.
Realiza las mediciones con el multímetro digital de manera ordenada y meticulosa, manteniendo un ambiente de trabajo seguro y organizado.	Registros de las mediciones realizadas, detallando los valores obtenidos, las configuraciones del multímetro y las precauciones tomadas para garantizar la seguridad.	Informe técnico que consolide las mediciones realizadas con el multímetro digital, destacando la precisión obtenida gracias a un manejo ordenado y meticuloso.	Verificación que el multímetro y sus accesorios estén en buen estado antes de usarlos, al finalizar Guarda el equipo de medición en su estuche después de su uso para evitar daños.
Exporta los resultados de las mediciones de forma clara y precisa, indicando posibles discrepancias o problemas encontrados.	Registros preliminares de las mediciones realizadas, documentando los valores obtenidos, las configuraciones de los equipos utilizados y las observaciones iniciales.	Tablas o gráficos finales que muestren los valores medidos junto con análisis de las discrepancias, destacando su impacto en el estado del circuito eléctrico domiciliario.	Redacción de un reporte breve indicando las condiciones en las que se realizaron las mediciones.

Indicador de logro 6:
Documenta las acciones de supervisión de equipos o sistemas, escalando eventos de ser necesario, de acuerdo con el procedimiento de notificación de alertas, sistema de gestión de riesgos y procedimientos de control.

Desempeño 6:
Registrar de manera clara y ordenada las actividades realizadas durante la supervisión de equipos o sistemas eléctricos, identificando posibles anomalías o situaciones relevantes. Informa oportunamente eventos que requieran atención especial, siguiendo los procedimientos establecidos para la notificación de alertas, la gestión de riesgos y el control de procesos, demostrando responsabilidad y atención a las indicaciones propias del nivel de formación en el módulo de "Mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas".

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Registra de manera precisa y detallada las acciones realizadas durante la supervisión de equipos o sistemas eléctricos, asegurándose de que la información esté bien organizada para su futura consulta.	Anotaciones o resúmenes intermedios que organicen la información recopilada durante la supervisión, asegurando que sea clara y fácilmente comprensible.	Tablas o diagramas que complementen el informe, mostrando los resultados de las acciones realizadas y los aspectos clave supervisados en los equipos o sistemas eléctricos.	Exposición sobre el estado de los componentes eléctricos y posibles anomalías detectadas.
Utiliza un formato adecuado para documentar las mediciones y observaciones realizadas durante las tareas de supervisión, manteniendo un registro claro.	Registros intermedios que incluyan descripciones detalladas de las actividades supervisadas, utilizando secciones específicas para anotar valores medidos, condiciones del sistema y observaciones.	Informe técnico consolidado que recopile las mediciones y observaciones realizadas, presentado en un formato adecuado, claro y organizado.	Utilización de una tabla con columnas bien definidas para anotar los valores de voltaje, corriente y resistencia obtenidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Detecta posibles irregularidades o fallos en los equipos o sistemas eléctricos durante la supervisión, como lecturas inusuales o desconexiones, y los señala adecuadamente en el registro.	Listas de verificación que documenten el análisis realizado durante la supervisión, indicando cómo se identificaron los problemas y las acciones tomadas para señalarlos adecuadamente.	Tablas o gráficos organizados que presenten las lecturas inusuales y su comparación con los valores esperados, incluyendo una descripción clara de las irregularidades encontradas.	Explicación que la baja tensión podría deberse a un mal contacto en la instalación o a una sobrecarga en el circuito y recomienda inspeccionar los terminales y verificar el estado de los cables.
Reconoce condiciones que puedan afectar la operación de los circuitos eléctricos, como sobrecargas o caídas de tensión, y las documenta para su seguimiento.	Anotaciones técnicas o bitácoras que describan las situaciones detectadas, los valores medidos y su relación con las condiciones observadas, como picos de corriente o caídas de voltaje.	Informe técnico que compile las condiciones detectadas que afectan la operación de los circuitos eléctricos, incluyendo análisis de sobrecargas o caídas de tensión y sus posibles causas.	Explicación en la que propone como solución verificar la continuidad de los cables, revisar si hay empalmes sueltos y considerar la instalación de un cableado más adecuado para evitar la pérdida de voltaje.
Informa oportunamente sobre eventos que necesiten atención urgente, como problemas en la medición o fallos en el sistema eléctrico, utilizando los canales establecidos de notificación de alertas.	Registros preliminares que detallen los eventos detectados durante las mediciones o supervisión, indicando las características del problema y la urgencia de su atención.	Tablas o gráficos que resuman los eventos críticos detectados y su comunicación, destacando los tiempos de respuesta y las medidas tomadas.	Identificación de problemas, evaluando cómo describen el evento, analizan su impacto y plantean medidas correctivas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sigue los procedimientos para comunicar problemas, incluyendo la identificación del evento, su posible impacto y las medidas tomadas o sugeridas.	Listas de verificación completadas que evidencien los pasos seguidos, desde la identificación del evento hasta la sugerencia de medidas correctivas.	Informe técnico que compile los problemas detectados, describiendo con claridad el evento, el impacto identificado y las medidas tomadas o sugeridas.	Demostración en la que inspecciona y ajusta el área de trabajo para minimizar riesgos, asegurándose de que sigan los pasos establecidos.
Aplica los procedimientos para la gestión de riesgos, como el uso adecuado de equipo de protección personal y la desconexión de equipos antes de realizar mediciones.	Anotaciones técnicas que describan los pasos específicos seguidos para garantizar la seguridad, como la selección y uso del EPP adecuado y la verificación de la desconexión de los equipos.	Fotografías o diagramas que evidencien el uso correcto del EPP y la implementación de medidas de seguridad como la desconexión de equipos durante las actividades.	Identificación de situaciones críticas, controlan el proceso y notifican alertas de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Sigue los pasos indicados para el control de procesos y la notificación de alertas según las normas de seguridad, garantizando el cumplimiento de las prácticas establecidas.	Registros intermedios que detallen las acciones tomadas durante la supervisión y el control de procesos, con énfasis en la identificación y notificación de situaciones críticas.	Informe técnico consolidado que compile las acciones realizadas para el control de procesos y la notificación de alertas, destacando cómo se cumplió con las normas de seguridad y las prácticas establecidas.	Aplicación de medidas de seguridad al usar el medidor y al trabajar con sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza el medidor de energía activa monofásico y trifásico para realizar mediciones de consumo de energía, interpretando las lecturas con precisión.	Registros de las mediciones intermedias realizadas, con anotaciones sobre las condiciones del sistema eléctrico y las configuraciones aplicadas en el medidor.	Informe técnico consolidado que incluya las mediciones de consumo de energía realizadas, interpretando con precisión las lecturas obtenidas del medidor de energía activa monofásico y trifásico.	Utilización del medidor de energía activa monofásico para medir el consumo de energía de un electrodoméstico, asegurándose de conectar los cables de entrada y salida de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Asegura que las mediciones tomadas con el medidor de energía se registren siguiendo el procedimiento adecuado para cada tipo de medición (monofásico o trifásico).	Tablas preliminares que incluyan las mediciones realizadas, indicando claramente si corresponden a un sistema monofásico o trifásico y las condiciones específicas del sistema evaluado.	Informe técnico consolidado que presente las mediciones registradas con el medidor de energía activa, diferenciando entre las mediciones de sistemas monofásicos y trifásicos, y destacando la aplicación del procedimiento adecuado.	Evaluación del riesgo potencial y toma acciones correctivas para garantizar la seguridad del sistema eléctrico.
Demuestra un enfoque responsable en la supervisión de los equipos eléctricos, manteniendo la seguridad del sistema y siguiendo las normativas de operación.	Bitácoras o notas técnicas que describan las acciones realizadas durante la supervisión, destacando cómo se mantuvo la seguridad del sistema eléctrico.	Informe técnico consolidado que describa las actividades de supervisión realizadas, destacando las medidas de seguridad implementadas y cómo se garantizaron las normativas de operación.	Explicación a sus compañeros la importancia de seguir las normativas de seguridad para evitar riesgos eléctricos y documenta sus observaciones en un informe técnico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Muestra iniciativa al identificar cualquier evento que pueda comprometer el funcionamiento del sistema y toma las medidas adecuadas dentro del marco de su nivel de formación.	Notas técnicas que detallen las medidas tomadas o sugeridas por los estudiantes para mitigar los problemas identificados, asegurando que se mantenga el funcionamiento del sistema.	Tablas o gráficos que resuman los problemas detectados, las medidas adoptadas y el impacto de estas acciones en el funcionamiento del sistema eléctrico.	Demostración de la iniciativa al intervenir de manera respetuosa, señalando el error y explicando la conexión según el diagrama eléctrico.
Aplica los conocimientos adquiridos en el módulo de "Mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas" al realizar tareas de supervisión, mostrando una comprensión adecuada de los conceptos y procedimientos enseñados.	Listas de verificación que evidencien el cumplimiento de los pasos técnicos enseñados en el módulo, asegurando que las tareas se realicen conforme a los procedimientos establecidos.	Informe técnico consolidado que detalle las tareas de supervisión realizadas, destacando la aplicación de los conceptos y procedimientos enseñados en el módulo.	Realización de tareas de supervisión y mantenimiento en los circuitos eléctricos domiciliarios, verificando que se apliquen los procedimientos enseñados en el módulo de capacitación, como la interpretación de los diagramas eléctricos.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Documento exportado en formato adecuado en el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas. (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas (ejemplo: “Tarea1_Elec”, “Tarea2_Elec”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.
Escoge información útil, confiable y actualizada de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Borradores de mensajes adaptados de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Documento con la presentación digital terminada de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el mantenimiento preventivo y correctivo básico de circuitos eléctricos domiciliarios con interpretación de diagramas.

MÓDULO FORMATIVO

SEGUNDO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Electricidad**
Denominación del módulo formativo	Mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos
Grado de estudio de la formación	**Segundo grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Instalar elementos de conducción de energía eléctrica y de comunicaciones, equipos eléctricos y electrónicos de configuración básica en las edificaciones e industrias, de acuerdo con el diseño y planos eléctricos, tipos de energía, demanda de carga eléctrica, manuales de fabricantes, arquitectura de circuitos de alimentación eléctrica, estándares de seguridad y normativa vigente.

Indicador de logro 1:
Interpreta los diagramas, planos eléctricos y manuales de fabricantes de equipos, de acuerdo con los estándares de documentación eléctrica/electrónica y terminología y simbología eléctrica.

Desempeño 1:
Interpretar correctamente diagramas, planos eléctricos y manuales de equipos, utilizando los símbolos y términos básicos de electricidad. Además, aplicar los estándares establecidos en la documentación eléctrica y electrónica, de manera comprensible y adecuada para el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas domiciliarias y electrodomésticos resistivos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica de forma adecuada los símbolos eléctricos básicos en diagramas y planos.	Lista organizada de símbolos eléctricos básicos reconocidos, acompañada de sus respectivos nombres y descripciones técnicas.	Plano eléctrico completo que incorpora los símbolos eléctricos básicos identificados y posicionados de acuerdo con las normas técnicas.	Explicación de los símbolos eléctricos en planos y esquemas, relacionándolos con sus respectivas funciones en el circuito.
Reconoce las conexiones de equipos como llaves térmicas, diferenciales, interruptores, tomacorrientes y medidores de luz en planos eléctricos.	Listas detalladas o notas con descripciones sobre la función y conexión de cada equipo identificado en los planos.	Informes técnicos que incluyan descripciones detalladas de las conexiones identificadas y su funcionalidad en el sistema eléctrico.	Identificación detallada de las conexiones de equipos como llaves térmicas y diferenciales al analizar un plano eléctrico en tiempo real.
Utiliza el *software* para analizar y elaborar planos simples de instalaciones eléctricas domiciliarias.	Archivos digitales creados con el *software* que muestren planos en proceso, con comentarios o revisiones parciales.	Planos eléctricos domiciliarios completos generados con el *software*, con todos los elementos correctamente representados (símbolos, conexiones, leyendas, etc.).	Elaboración de planos eléctricos en tiempo real, utilizando los símbolos y configuraciones técnicas de manera adecuada.
Utiliza las instrucciones de los manuales de equipos como intercomunicadores, reguladores de luz y sensores de proximidad.	Registros de consultas realizadas a los manuales de equipos como intercomunicadores, reguladores de luz y sensores de proximidad, indicando las secciones utilizadas y aplicadas.	Informes técnicos que incluyan descripciones de los pasos seguidos y el resultado de la instalación o configuración.	Interpretación de las instrucciones de los manuales y su aplicación de manera adecuada a los equipos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explica las funciones y características de los dispositivos descritos en la documentación técnica, aplicando los términos eléctricos correctamente.	Tablas o resúmenes escritos sobre las funciones y características de los dispositivos, elaborados a partir de la documentación técnica.	Diagramas o tablas que resuman las características principales de los dispositivos analizados.	Relación de las características técnicas de los dispositivos con sus aplicaciones prácticas en instalaciones eléctricas.
Elabora esquemas eléctricos utilizando simbología normalizada y respetando las normas básicas de documentación eléctrica y electrónica.	Listas de símbolos eléctricos seleccionados y clasificados según su función, basadas en la simbología normalizada.	Esquemas eléctricos completos y claros, diseñados con simbología normalizada y en conformidad con las normas de documentación eléctrica y electrónica.	Presentación de esquemas, asegurando claridad y precisión en el diseño, respetando las normas básicas de la electricidad.
Diseña planos claros que integren dispositivos como control de temperatura, sensores de humo y otros equipos electrónicos.	Borradores de planos eléctricos, mostrando la integración inicial de dispositivos como control de temperatura, sensores de humo y otros equipos electrónicos.	Planos eléctricos claros y funcionales que integren dispositivos como control de temperatura y otros equipos electrónicos, diseñados con herramientas manuales o digitales.	Presentación de esquemas con la simbología eléctrica adecuada, mostrando la ubicación y conexión de dispositivos como sensores de humo y control de temperatura.
Identifica fallas comunes en dispositivos de protección como llaves térmicas y diferenciales.	Listas o registros de las fallas comunes identificadas en llaves térmicas y diferenciales, con descripciones detalladas.	Informe técnico que detalle las fallas comunes identificadas en llaves térmicas y diferenciales, describiendo su posible causa y efectos en el sistema eléctrico.	Exposición del proceso de inspección y análisis para identificar fallas en llaves térmicas y diferenciales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza ajustes básicos o reemplazo de componentes siguiendo los estándares de seguridad eléctrica.	Diagramas o esquemas técnicos con anotaciones que muestren los componentes ajustados o reemplazados.	Dispositivos reparados o ajustados adecuadamente, funcionando de manera segura y conforme a los estándares eléctricos establecidos.	Identificación y sustitución de los componentes defectuosos, asegurando que las conexiones sean seguras y cumplan con las normativas eléctricas.
Utiliza el *software* para planificar y documentar las reparaciones realizadas.	Registros de actividades realizadas con el *software* que muestren el diseño de planos y la planificación de reparaciones.	Planos eléctricos elaborados con el *software* que documenten las reparaciones realizadas, incluyendo los ajustes o reemplazos efectuados.	Representación gráfica de los dispositivos reparados y los ajustes realizados en los planos eléctricos.
Realiza ejercicios prácticos que simulan la instalación y conexión de equipos como reguladores de luz y sensores de proximidad.	Diagramas o esquemas de los circuitos de conexión diseñados para simular la instalación de reguladores de luz y sensores de proximidad.	Informe técnico que documente las simulaciones realizadas, explicando el proceso de instalación y conexión, así como las pruebas funcionales realizadas.	Utilización de herramientas y equipos de protección adecuados durante la instalación y conexión de los dispositivos, garantizando un procedimiento seguro.
Integra los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de instalaciones eléctricas domiciliarias y equipos resistivos.	Diagramas y esquemas técnicos elaborados para representar las soluciones propuestas, integrando conocimientos teóricos y prácticos.	Informes finales detallando las acciones tomadas para resolver los problemas, incluyendo la integración de teorías de circuitos y la aplicación práctica.	Demostración de manejo adecuado de las herramientas, materiales y procedimientos durante la resolución de problemas.

Indicador de logro 2:
Realiza el armado e instalación de tableros eléctricos, de acuerdo con su diseño, diagramas y planos eléctricos, manuales de fabricantes, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 2:
Realizar el armado e instalación de tableros eléctricos, siguiendo los diagramas y planos eléctricos proporcionados, así como los manuales de los fabricantes. Además, aplicar los estándares de seguridad y la normativa vigente para garantizar que la instalación sea correcta y segura.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Interpreta de forma adecuada los diagramas y planos eléctricos proporcionados, identificando los componentes principales, como medidores de energía (monofásico y trifásico), diferenciales, llaves térmicas, reguladores de luz y otros dispositivos.	Diagramas o planos eléctricos con anotaciones donde se identifican y etiquetan correctamente los componentes principales (medidores, diferenciales, llaves térmicas, reguladores de luz, etc.).	Diagramas y planos eléctricos interpretados, con los componentes principales identificados y explicados de forma precisa, listos para su uso en la instalación o mantenimiento.	Identificación de los símbolos eléctricos utilizados, como interruptores, cables, reguladores de voltaje y sensores, asegurándose de comprender su función en el sistema.
Utiliza la simbología adecuada en la representación de los componentes eléctricos en los planos.	Planos preliminares donde se aplican los símbolos adecuados para cada componente eléctrico (medidores, interruptores, tomacorrientes, etc.), con anotaciones y detalles que demuestran la correcta elección de símbolos.	Planos eléctricos elaborados con la simbología correcta y coherente, respetando las normativas de documentación eléctrica.	Identificación y selección de los símbolos adecuados para cada componente en los planos eléctricos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Emplea adecuadamente las herramientas necesarias, como alicates y destornilladores inalámbricos, para realizar el armado e instalación de los tableros eléctricos.	Registro detallado de las herramientas utilizadas, especificando el tipo y modelo de alicates y destornilladores inalámbricos, así como su preparación antes de la tarea (revisión de estado, carga de baterías, etc.).	Informe técnico detallado del proceso de armado e instalación, donde se mencione la correcta aplicación de las herramientas necesarias y la obtención de un resultado satisfactorio.	Aplicación de buenas prácticas en el uso de herramientas, evitando daños en los componentes y minimizando riesgos eléctricos o mecánicos durante la instalación.
Utiliza los equipos, como el medidor de energía activa monofásico y trifásico, para verificar el funcionamiento de la instalación eléctrica una vez realizada.	Registros de las mediciones realizadas con el medidor de energía activa monofásico y trifásico, donde se detallen los valores de corriente, voltaje y potencia para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica.	Informes técnicos que documenten el uso del medidor de energía activa monofásico y trifásico, detallando los resultados obtenidos de la medición, las pruebas realizadas y cualquier ajuste necesario.	Utilización del medidor de energía activa monofásico para medir el consumo eléctrico de una instalación domiciliaria después de su conexión.
Realiza el montaje de tableros eléctricos de acuerdo con los planos y diagramas, asegurándose de que todos los componentes, como diferenciales, llaves térmicas, reguladores de luz y otros dispositivos, estén correctamente conectados.	Bitácoras de actividades que registren las tareas realizadas durante el montaje, los materiales utilizados y las observaciones detectadas en el proceso.	Tablero eléctrico montado y funcionando adecuadamente, con todos los componentes (diferenciales, llaves térmicas, reguladores de luz, etc.) conectados y operativos.	Instalación de diferenciales, llaves térmicas, reguladores de luz y otros dispositivos, verificando que cada uno esté correctamente cableado y fijado en su lugar.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Garantiza que las conexiones sean firmes y seguras utilizando las herramientas adecuadas (alicates, destornillador inalámbrico, etc.).	Registros de las herramientas utilizadas durante el proceso, incluyendo detalles sobre el tipo y modelo de los alicates, destornillador inalámbrico, entre otros, y su aplicación en las conexiones realizadas.	Conexiones eléctricas seguras y firmes, realizadas de acuerdo con los estándares técnicos, inspeccionadas y verificadas tras su ejecución.	Utilización de alicates y destornilladores adecuados para fijar firmemente los conductores en los bornes de interruptores diferenciales y llaves térmicas.
Utiliza las normas de seguridad eléctrica durante el proceso de armado e instalación, como desconectar la corriente antes de realizar conexiones y usar equipo de protección personal (guantes, gafas, cascos etc.).	Listas de verificación empleadas para garantizar que las medidas de seguridad eléctrica, como el uso de guantes, gafas y cascos, se implementen correctamente durante las actividades.	Informe técnico que documente el uso de las normas de seguridad eléctrica, incluyendo las precauciones tomadas y cómo estas contribuyeron a evitar riesgos.	Verificación con un multímetro o un detector de voltaje que no haya tensión en los cables antes de manipularlos.
Aplica la normativa vigente en cuanto a la instalación de dispositivos de protección, como los diferenciales y las llaves térmicas, para asegurar un funcionamiento seguro.	Planos que muestren la ubicación de los dispositivos de protección en el sistema eléctrico, asegurando que los diferenciales y llaves térmicas se instalen de acuerdo con las normativas.	Tablero o instalación eléctrica que muestra los diferenciales y llaves térmicas correctamente instalados.	Conexión de la llave térmica dentro del tablero eléctrico siguiendo el diagrama de instalación, asegurándose de que la fase pase por el interruptor antes de distribuirse a los circuitos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza pruebas utilizando el medidor de energía activa para verificar que la instalación esté funcionando correctamente.	Bitácoras de actividades que registren las tareas realizadas durante las pruebas, incluyendo observaciones sobre los resultados obtenidos.	Resultados de pruebas funcionales que certifiquen el correcto desempeño de la instalación eléctrica, basados en las mediciones realizadas.	Demostración de manejo adecuado del medidor de energía activa verificando que se siga los procedimientos adecuados durante las pruebas.
Verifica que equipos como timbres eléctricos, sensores de proximidad, control de temperatura y antenas aéreas estén correctamente instalados y operen adecuadamente.	Registros de inspecciones que incluyan observaciones realizadas durante la verificación de la instalación y pruebas de funcionamiento de los equipos.	Informe técnico que detalle el estado de instalación y operación de los equipos verificados, destacando si cumplen con los estándares y especificaciones técnicas.	Evaluación de la instalación y funcionamiento de diversos equipos eléctricos como timbres eléctricos, sensores de proximidad y antenas aéreas, aplicando los procedimientos adecuados para asegurar su correcto desempeño.
Elabora un informe técnico donde describe el proceso de armado, instalación y las pruebas realizadas, utilizando la terminología correcta de acuerdo con los estándares eléctricos.	Apuntes o registros que muestran cómo se fue recolectando la información necesaria para el informe técnico, como observaciones sobre la instalación de equipos, pruebas de funcionamiento y ajustes realizados durante el proceso.	Imágenes o diagramas que se hayan incorporado en el informe técnico para ilustrar el proceso de instalación o las pruebas realizadas, como esquemas de conexión, fotos de equipos instalados y gráficos de resultados de las pruebas.	Redacción de un informe técnico detallando la instalación de un tablero eléctrico monofásico en una vivienda, asegurando la correcta conexión de diferenciales, llaves térmicas y tomacorrientes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Inserta recomendaciones de mantenimiento preventivo y correctivo para los dispositivos instalados, basándose en los manuales de los fabricantes.	Lista preliminar de recomendaciones basadas en las especificaciones técnicas y condiciones de operación de los dispositivos.	Cronograma de mantenimiento preventivo que indique las frecuencias con las que deben realizarse las tareas de mantenimiento, según las especificaciones de los fabricantes.	Identificación y selección de la información técnica relevante de los manuales de los diferentes dispositivos utilizados.

Indicador de logro 3:
Realiza instalaciones básicas de equipos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con los diagramas y planos eléctricos, manuales de fabricantes, procedimientos establecidos, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 3:
Realizar instalaciones básicas de equipos eléctricos y electrónicos, siguiendo los diagramas y planos eléctricos, los manuales de los fabricantes y los procedimientos establecidos. Además, asegurar que las instalaciones cumplan con los estándares de seguridad y la normativa vigente, garantizando un trabajo correcto y seguro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Interpreta y lee de forma adecuada los diagramas y planos eléctricos, identificando componentes como llaves térmicas, diferenciales, intercomunicadores, sensores de proximidad, timbres eléctricos y otros dispositivos.	Registros de análisis de diagramas y planos eléctricos que documenten cómo identificaron componentes como llaves térmicas, diferenciales, intercomunicadores, sensores de proximidad y timbres eléctricos.	Diagramas y planos interpretados, versiones finales de los diagramas y planos con anotaciones claras y precisas, identificando cada componente y su función.	Exposición sobre la relación de los símbolos eléctricos en los planos con los dispositivos representados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza instalaciones de equipos eléctricos y electrónicos utilizando los diagramas y planos eléctricos, respetando la disposición y conexiones de los componentes.	Registros de inspecciones intermedias realizadas para verificar que las conexiones y disposiciones coincidan con lo indicado en los diagramas y planos eléctricos.	Instalaciones terminadas, equipos eléctricos y electrónicos instalados de acuerdo con los diagramas y planos, funcionando adecuadamente y cumpliendo con las normas de seguridad.	Interpretación de planos, conecta adecuadamente los componentes eléctricos y electrónicos, aplica medidas de seguridad y verifica el funcionamiento de los sistemas, asegurando instalaciones confiables y eficientes.
Emplea las instrucciones de los manuales de los fabricantes al realizar instalaciones de equipos como antenas de TV, chapas eléctricas, transformadores y sensores de humo.	Listas de verificación utilizadas para garantizar que las instalaciones de equipos como antenas de TV, chapas eléctricas, transformadores y sensores de humo sigan las especificaciones técnicas de los manuales.	Instalaciones terminadas: equipos instalados de acuerdo con las especificaciones del fabricante, funcionando adecuadamente y cumpliendo con las normas de seguridad.	Realización de la conexión y fijación adecuada de los dispositivos, verificando que cada uno esté instalado y alineado con los requisitos del manual del fabricante.
Utiliza los procedimientos establecidos para la instalación de dispositivos como control de temperatura, interruptores simples, dobles, triples, de conmutación y pulsadores, asegurando que se respeten las recomendaciones del fabricante.	Registros de análisis de los manuales de los fabricantes, indicando las recomendaciones aplicadas en cada tipo de dispositivo instalado.	Informe técnico que detalle el proceso de instalación de cada dispositivo, explicando cómo se aseguraron las conexiones correctas y el cumplimiento de las especificaciones.	Demostración de manejo adecuado de las herramientas y materiales durante las instalaciones eléctricas, asegurando precisión y cuidado en la ejecución.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Garantiza que todas las instalaciones se realicen siguiendo los estándares de seguridad eléctrica, como el uso de guantes, gafas de protección y el apagado de la corriente antes de realizar las conexiones.	Registros de capacitación en seguridad eléctrica que documenten las prácticas realizadas previamente por los estudiantes para familiarizarse con los estándares de seguridad.	Instalaciones eléctricas completadas sin incidentes, cumpliendo con los estándares de seguridad eléctrica y demostrando el uso adecuado del equipo de protección personal (EPP) y técnicas seguras.	Demostración de sus habilidades técnicas en electricidad asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad eléctrica durante cada instalación.
Utiliza adecuadamente herramientas como alicates y destornillador inalámbrico, asegurando que no haya riesgos durante el proceso.	Listas de verificación de herramientas requeridas para cada tarea, su estado de mantenimiento y las precauciones de uso.	Informe técnico que detalle cómo se emplearon las herramientas y las medidas de seguridad tomadas para evitar riesgos.	Demostración de sus habilidades técnicas en electricidad, garantizando el uso correcto y seguro de alicates y destornilladores inalámbricos en diversas instalaciones.
Realiza la instalación de equipos eléctricos y electrónicos (como medidores de luz, interruptores, timbres eléctricos y transformadores) asegurándose de que todos los componentes estén correctamente conectados según los planos eléctricos y manuales.	Bitácoras de actividades que reflejen las tareas realizadas, los equipos instalados y las observaciones realizadas durante el proceso.	Informe técnico que documente la instalación realizada, explicando cómo se aseguraron las conexiones correctas y detallando los resultados de las pruebas funcionales.	Demostración de sus habilidades técnicas en electricidad, asegurando que los medidores, timbres, interruptores y transformadores sean instalados de manera segura y eficiente siguiendo planos eléctricos y manuales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza herramientas específicas, como calibradores de conductores, para verificar la calidad de las conexiones y el correcto funcionamiento de los dispositivos.	Fotografías e imágenes que documentan la selección y preparación de las herramientas antes de iniciar la verificación, así como su correcto almacenamiento al finalizar.	Documentos que detallan los resultados de las mediciones realizadas, incluyendo valores de tensión, corriente, resistencia, continuidad, etc.	Verificación del estado de las herramientas de medición antes y después de su uso, corroborando que estén calibradas y en buen estado.
Realiza pruebas básicas para verificar que los equipos instalados, como los sensores de proximidad y de humo, intercomunicadores y controles de temperatura, funcionen correctamente.	Listas de verificación utilizadas para asegurar que cada equipo instalado haya sido probado siguiendo los parámetros básicos de funcionamiento.	Informe técnico que documente las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones sobre el desempeño de los equipos instalados.	Demostración de sus habilidades técnicas en la verificación y pruebas de sensores, controles y dispositivos eléctricos, asegurando que funcionen de manera adecuada y cumplan con su propósito.
Verifica que las conexiones eléctricas sean seguras y que la instalación cumpla con los estándares vigentes de seguridad.	Registros de inspecciones intermedias que evidencien la evaluación de las conexiones eléctricas realizadas en diferentes etapas del proceso de instalación.	Informe técnico que documente las verificaciones realizadas, las observaciones detectadas y las medidas aplicadas para garantizar la seguridad de la instalación.	Detección y corrección de conexiones que no cumplan con los estándares de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora un informe detallado de cada instalación realizada, indicando los pasos seguidos, los equipos utilizados, las pruebas realizadas y cualquier recomendación de mantenimiento preventivo o correctivo, basándose en la normativa vigente.	Listas de verificación utilizadas para garantizar que los informes incluyan todos los elementos requeridos, como pasos del proceso, resultados de pruebas y recomendaciones.	Informe técnico detallado de cada instalación realizada, estructurado con las secciones requeridas: descripción del proceso, equipos utilizados, pruebas funcionales realizadas y recomendaciones de mantenimiento preventivo o correctivo.	Realización de acciones para optimizar el funcionamiento de los sistemas instalados, identificando posibles mejoras o necesidades de ajuste con base en las observaciones realizadas.

Indicador de logro 4:
Instala sistemas de protección eléctrica, según el diseño del sistema de protección eléctrica, diagramas y planos eléctricos, manuales de fabricantes, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 4:
Realizar la instalación de sistemas de protección eléctrica siguiendo el diseño del sistema, utilizando los diagramas, planos eléctricos, manuales de los fabricantes, y aplicando las normas de seguridad y la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica de forma adecuada los componentes del sistema de protección eléctrica en los diagramas y planos eléctricos, considerando los símbolos y las conexiones especificadas.	Listas de verificación de componentes en documentos que detallan los componentes a identificar en cada tipo de diagrama o plano, incluyendo los símbolos y las conexiones típicas.	Diagramas y planos eléctricos con los componentes de protección eléctrica correctamente identificados, destacando los símbolos y conexiones especificadas.	Relación de los símbolos eléctricos con los componentes y sus funciones en el sistema.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona de manera precisa los equipos y herramientas necesarios para la instalación, incluyendo llaves termomagnéticas, diferenciales, transformadores y osciloscopios, según las especificaciones del diseño.	Listas de selección de equipos y herramientas elaboradas por los estudiantes, detallando las llaves termomagnéticas, diferenciales, transformadores y osciloscopios seleccionados, y justificando su elección en función de las especificaciones del diseño.	Lista final de equipos y herramientas seleccionados, alineada con las especificaciones técnicas del diseño y los requerimientos del proyecto.	Relación de los equipos y herramientas seleccionados con los requisitos del diseño y del proyecto de una instalación eléctrica.
Ensambla e instala los dispositivos de protección eléctrica, como llaves termomagnéticas y diferenciales, respetando los procedimientos indicados en los manuales del fabricante.	Bitácoras de actividades que reflejen las tareas realizadas, las herramientas utilizadas y las observaciones durante el ensamblaje e instalación de los dispositivos.	Dispositivos de protección eléctrica ensamblados e instalados correctamente, cumpliendo con las especificaciones de los manuales del fabricante y los estándares de calidad.	Manejo de las herramientas y materiales durante el ensamblaje e instalación, asegurando precisión y cuidado en el trabajo.
Realiza la conexión de transformadores asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y verifica su funcionamiento mediante pruebas específicas.	Listas de verificación de conexiones que detallen los pasos a seguir para la conexión de cada tipo de transformador, incluyendo la identificación de los terminales, el apriete de los tornillos y la conexión a tierra.	Informe técnico que documente el proceso de conexión, los estándares aplicados, las pruebas específicas realizadas y los resultados obtenidos.	Instalación de un transformador reductor de 220V a 110V, asegurando que los dispositivos conectados funcionen de manera segura y sigan los procedimientos técnicos adecuados y utilicen las herramientas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Maneja el osciloscopio de forma segura y precisa para medir señales eléctricas, verificando el correcto funcionamiento de los dispositivos instalados.	Procedimientos documentados que describan los pasos seguidos para el manejo seguro y preciso del osciloscopio durante la medición de señales eléctricas.	Mediciones de señales eléctricas documentadas correctamente, indicando parámetros relevantes como frecuencia, amplitud y continuidad de las señales.	Utilización del osciloscopio siguiendo las medidas de seguridad, evitando cortocircuitos, sobrecargas o malas conexiones que puedan afectar el equipo o comprometer su seguridad personal.
Aplica las normas de seguridad eléctrica durante toda la instalación, utilizando los equipos de protección personal (EPP) y respetando las normativas vigentes.	Listas de verificación de seguridad que detallan los EPP requeridos para cada tarea, las medidas de seguridad a implementar y las condiciones de trabajo seguras.	Informe técnico que documente las medidas de seguridad aplicadas durante la instalación, detallando el uso del EPP y las normativas respetadas.	Realización de la instalación de un circuito asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica, utilizando los equipos de protección.
Interpreta y aplica las indicaciones de los manuales del fabricante y estándares técnicos durante el proceso de instalación.	Listas de verificación empleadas para garantizar que las indicaciones de los manuales y los estándares técnicos se sigan correctamente en cada etapa del proceso de instalación.	Informe técnico que documente cómo se interpretaron y aplicaron las indicaciones de los manuales y los estándares técnicos durante la instalación.	Comprobación de que la instalación realizada cumple con los estándares técnicos y de seguridad establecidos, realizando pruebas funcionales y ajustes según las recomendaciones del manual.
Realiza pruebas funcionales de los dispositivos instalados para garantizar que operen correctamente y cumplan con las especificaciones del diseño.	Procedimientos documentados que detallen los pasos seguidos para realizar las pruebas funcionales de los dispositivos instalados.	Dispositivos instalados verificados y operativos, garantizando que cumplen con las especificaciones del diseño y las normativas técnicas.	Interpretación de los resultados de las pruebas y detección de posibles fallas o desviaciones en el desempeño de los dispositivos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mantiene el área de trabajo ordenada y limpia, asegurando que las herramientas y materiales sean utilizados de manera eficiente y responsable.	Registros fotográficos que documentan el estado del área de trabajo antes y después de cada jornada laboral, así como la organización de herramientas y materiales.	Área de trabajo organizada y limpia, con herramientas almacenadas correctamente y materiales sobrantes clasificados de manera adecuada.	Realización del mantenimiento de las herramientas y equipos, asegurando su buen estado y prolongando su vida útil.
Identifica y corrige posibles fallas durante la instalación, siguiendo procedimientos técnicos y asegurando la integridad de los equipos y la seguridad de las personas.	Bitácoras de actividades que reflejen las fallas identificadas, las medidas correctivas aplicadas y las herramientas empleadas durante el proceso.	Informe técnico que documente las fallas encontradas, los procedimientos de corrección aplicados y los resultados obtenidos.	Realización de pruebas funcionales posteriores a la corrección de fallas para asegurarse de que la instalación cumple con las normativas de seguridad y opera de manera eficiente.

Indicador de logro 5:
Realiza el montaje de los cables de alimentación eléctrica y de comunicaciones, verificando previamente el cumplimiento del diseño del ducto o canal, según los diagramas y planos eléctricos, capacidad y seguridad de los canales de conducción, exigencias técnicas de certificación, tipo o categoría de red eléctrica o de comunicaciones, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 5:
Efectuar la instalación de cables de alimentación eléctrica y de comunicaciones, comprobando previamente que el diseño del ducto o canal cumpla con los planos eléctricos, la capacidad y seguridad requeridas, las especificaciones técnicas, el tipo de red y las normativas de seguridad vigentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza y comprende los planos y diagramas eléctricos, identificando correctamente el diseño de los ductos o canales y los puntos de conexión para los cables de alimentación y comunicaciones.	Esquemas anotados por los estudiantes, donde se marquen los ductos y puntos de conexión relevantes en los planos analizados.	Planos y diagramas eléctricos interpretados correctamente, con los ductos, canales y puntos de conexión claramente identificados y comprendidos.	Interpretación adecuada de los símbolos y convenciones utilizados en los planos y diagramas.
Selecciona de manera adecuada los materiales y herramientas necesarias para la instalación, como cables según su capacidad y tipo de red, calibradores de conductores, pinzas amperimétricas, alicates y destornilladores inalámbricos.	Listados que detallen los materiales y herramientas específicas requeridas para cada etapa de la instalación, incluyendo justificaciones de selección.	Materiales y herramientas seleccionados correctamente, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos del diseño de la instalación.	Selección de los materiales y herramientas, verificando que utilicen los criterios técnicos adecuados para tomar decisiones informadas.
Utiliza el calibrador de conductores para verificar que los cables seleccionados sean los indicados según el diseño y las especificaciones técnicas.	Listas de verificación de medición que detallen los puntos específicos a medir en cada cable, incluyendo el diámetro, el tipo de aislante y la comparación con las especificaciones técnicas.	Informe técnico que documente el uso del calibrador de conductores, los resultados de las verificaciones y las conclusiones sobre la conformidad de los cables seleccionados.	Contrastación de los valores obtenidos con las tablas de capacidad de corriente y normativas vigentes para asegurar que los conductores sean los adecuados para la instalación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Instala los cables de alimentación y comunicaciones siguiendo el diseño establecido, asegurando su disposición correcta dentro de los ductos o canales y garantizando un montaje limpio y organizado.	Listas de verificación de instalación que detallen los pasos a seguir para la instalación de cada cable, incluyendo la preparación de los ductos, la fijación de los cables y las conexiones.	Informe técnico que documente el proceso de instalación, incluyendo detalles sobre la disposición de los cables y cómo se garantizó un montaje limpio y organizado.	Demostración de manejo de las herramientas y materiales durante la instalación eléctrica según los diseños establecidos.
Realiza pruebas de continuidad y resistencia en los cables instalados, utilizando herramientas como la pinza amperimétrica, para confirmar la funcionalidad del sistema.	Fotografías: imágenes que documentan el proceso de prueba, incluyendo la conexión de los equipos de medición, la toma de datos y la identificación de los puntos de prueba.	Documentos que detallan los resultados de las pruebas, incluyendo los valores medidos, las comparaciones con los valores esperados y la conformidad de la instalación.	Interpretación de los resultados de las pruebas realizadas utilizando la pinza amperimétrica.
Aplica las normas de seguridad eléctrica y utiliza de manera constante los equipos de protección personal (EPP) durante todo el proceso de instalación.	Listas de verificación de seguridad que detallen los EPP requeridos para cada tarea, las medidas de seguridad a implementar y los permisos necesarios.	Informe técnico que documente las medidas de seguridad aplicadas, incluyendo el uso de EPP y las normativas seguidas en el proceso de instalación.	Identificación de riesgos eléctricos en una instalación eléctrica y aplicación de las normas de seguridad correspondientes utilizando los equipos de protección.
Maneja de forma segura y eficiente herramientas como alicates y destornilladores inalámbricos, asegurando un trabajo preciso y libre de daños al sistema.	Listas de verificación de herramientas que detallen las herramientas específicas requeridas para cada tarea, incluyendo su estado y mantenimiento.	Informe técnico que documente el manejo de herramientas durante el trabajo, describiendo cómo se aseguró la precisión y el cuidado del sistema.	Sujeción adecuada de las herramientas, usa guantes dieléctricos si es necesario y mantiene el área de trabajo limpia y organizada, minimizando riesgos de accidentes o daños al sistema eléctrico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprueba que los ductos o canales instalados cumplan con la capacidad y las condiciones de seguridad requeridas, así como con las normativas técnicas y de certificación aplicables.	Listas de verificación de inspección que detallen los puntos específicos a inspeccionar en cada ducto o canal, incluyendo dimensiones, materiales, fijaciones y condiciones de instalación.	Ductos o canales instalados correctamente, cumpliendo con los requisitos de capacidad, seguridad y las normativas técnicas aplicables.	Inspección y medición de los ductos eléctricos, asegurándose de que tienen el tamaño adecuado para alojar los conductores sin sobrecarga ni riesgos de sobrecalentamiento.
Evalúa el sistema instalado mediante mediciones y pruebas prácticas para asegurar que cumple con los estándares técnicos y de seguridad establecidos.	Listas de verificación de pruebas que detallen los puntos específicos a evaluar en cada sistema, incluyendo las mediciones a realizar, las pruebas a ejecutar y los estándares de referencia.	Informe técnico que documente los resultados de las mediciones y pruebas realizadas, incluyendo conclusiones sobre la conformidad del sistema instalado.	Interpretación de los resultados de las mediciones y pruebas, identificando posibles desviaciones o problemas en el sistema.
Mantiene el lugar de trabajo en condiciones óptimas, asegurándose de organizar las herramientas y desechar adecuadamente los materiales sobrantes o desechos.	Listas de verificación de limpieza y organización que detallen los pasos a seguir para la limpieza y organización del área de trabajo, incluyendo la limpieza de herramientas, la disposición de los materiales y la eliminación de residuos.	Informe técnico que documente las acciones realizadas para garantizar el orden y la limpieza, incluyendo observaciones sobre la eficiencia en la organización y disposición de los recursos.	Clasificación y disposición de los materiales sobrantes y desechos eléctricos según las normativas ambientales y de seguridad.

Indicador de logro 6:
Realiza pruebas de cumplimiento de los parámetros técnicos, operación y configuración de los tableros eléctricos, sistemas de protección, tendido de redes eléctricas y de comunicaciones, equipos eléctricos y electrónicos de instalación básica, de acuerdo con los planos eléctricos, estándares de cableado y red eléctrica, manuales de fabricantes, estándares de seguridad y normativa vigente

Desempeño 6:
Efectuar pruebas para verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos, el funcionamiento y la configuración de tableros eléctricos, sistemas de protección, redes eléctricas y de comunicaciones, así como equipos eléctricos y electrónicos básicos. Estas pruebas deben realizarse siguiendo los planos eléctricos, los estándares de cableado y red eléctrica, los manuales de los fabricantes, las normas de seguridad y la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza los planos eléctricos utilizando *software* para identificar los componentes y conexiones del sistema que serán evaluados.	Análisis detallado de los planos eléctricos utilizando *software*.	Listado de componentes y conexiones claramente identificados para evaluación.	Utilización adecuada del *software* durante el análisis de los planos eléctricos.
Selecciona y configura adecuadamente los instrumentos de medición, como el multitester y la pinza amperimétrica, para realizar las pruebas de parámetros técnicos y funcionamiento.	Registro de información de los instrumentos de medición (multitester y pinza amperimétrica) en función de los parámetros técnicos requeridos.	Informe técnico que documente la selección, configuración y uso de los instrumentos, incluyendo los resultados obtenidos en las mediciones realizadas.	Comparación de las mediciones con los valores esperados y detección de posibles anomalías, tomando decisiones técnicas para corregir fallas o ajustar configuraciones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza pruebas de operación y configuración de tableros eléctricos, comprobando que cumplan con los parámetros técnicos especificados en los manuales de los fabricantes y los planos eléctricos.	Procedimientos documentados que detallen los pasos seguidos para realizar las pruebas de operación y configuración de los tableros eléctricos, asegurando que cumplan con los parámetros técnicos especificados.	Registro de resultados que demuestran que los tableros cumplen con los estándares especificados.	Inspección de los diferenciales, llaves térmicas y otros dispositivos estén adecuadamente conectados, comparando el montaje con los planos eléctricos antes de energizar el sistema.
Comprueba el correcto funcionamiento de los dispositivos de protección eléctrica, asegurándose de que respondan adecuadamente a las condiciones de operación simuladas.	Listas de verificación utilizadas para evaluar si los dispositivos de protección responden adecuadamente a las condiciones simuladas y cumplen con los parámetros técnicos.	Dispositivos de protección eléctrica comprobados y validados como operativos bajo las condiciones simuladas.	Simulación de fallas eléctricas controladas, como fugas de corriente o sobrecargas, y observación si los dispositivos de protección actúan al desconectar el circuito en el tiempo establecido por las normativas de seguridad.
Evalúa el funcionamiento de equipos eléctricos y electrónicos básicos mediante el uso del multitester y la pinza amperimétrica, asegurando que operen dentro de los parámetros establecidos.	Procedimientos documentados que describan los pasos realizados para evaluar el funcionamiento de equipos eléctricos y electrónicos básicos.	Informe técnico que documente el proceso de evaluación, las mediciones realizadas y las conclusiones sobre el funcionamiento de los equipos.	Demostración de manejo del multitester y la pinza amperimétrica adecuadamente, verificando que se sigan los procedimientos adecuados operando dentro de los parámetros.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica las normas de seguridad eléctrica durante todas las pruebas, utilizando los equipos de protección personal (EPP) y respetando las medidas preventivas necesarias.	Registro de cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica durante las pruebas realizadas.	Informe técnico que documente las medidas de seguridad aplicadas durante las pruebas, incluyendo el uso de EPP.	Verificación del uso adecuado de los EPP, como guantes, gafas de seguridad, calzado dieléctrico, entre otros.
Identifica y corrige fallas detectadas durante las pruebas, siguiendo los procedimientos técnicos y asegurando la funcionalidad del sistema evaluado.	Lista impresa o digital de fallas durante las pruebas realizadas en el sistema evaluado.	Registro de las fallas identificadas, las acciones correctivas implementadas y los resultados obtenidos.	Documentación del problema detectado, las pruebas realizadas y las soluciones aplicadas en un informe técnico, asegurándose de que el sistema eléctrico quede completamente operativo y cumpla con las normativas de seguridad.
Mantiene el área de trabajo en condiciones seguras y ordenadas, garantizando el manejo responsable de las herramientas, equipos y *software* utilizados durante las pruebas.	Listas de verificación utilizadas para garantizar que las herramientas, equipos y *software* se manejaron correctamente y que el área de trabajo cumplió con los estándares de seguridad y orden.	Informe técnico que documente las medidas adoptadas para mantener el área en condiciones óptimas.	Demostración de recojo de cables cortados, empaques de materiales, restos de aislamiento, y los deposita en los contenedores adecuados, dejando el área en óptimas condiciones para la siguiente actividad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Evalúa el funcionamiento de artefactos electrodomésticos resistivos utilizando equipos de medición, comprobando que operen dentro de los parámetros establecidos por los fabricantes.	Procedimientos documentados que detallen las etapas realizadas para evaluar el funcionamiento de los artefactos electrodomésticos resistivos.	Registro detallado de las mediciones realizadas y los resultados obtenidos, confirmando la conformidad con los estándares técnicos.	Utilización de la pinza amperimétrica para medir la corriente que consume el artefacto en funcionamiento, verificando que no supere el límite establecido y asegurando que no haya sobrecargas en el sistema eléctrico.

Indicador de logro 7:
Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos eléctricos y electrónicos de instalación básica, de acuerdo con manuales de fabricantes, diagramas y planos eléctricos, procedimientos de mantenimiento, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 7:
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos eléctricos y electrónicos básicos, siguiendo los manuales de los fabricantes, los diagramas y planos eléctricos, los procedimientos de mantenimiento, y cumpliendo con los estándares de seguridad y la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza los manuales de los fabricantes, los diagramas y planos eléctricos para identificar los procedimientos adecuados de mantenimiento preventivo y correctivo.	Elaboración de planos eléctricos que describan las instalaciones eléctricas domiciliarias y los artefactos electrodomésticos resistivos.	Planos eléctricos completos y funcionales que cumplan con los estándares establecidos para instalaciones domiciliarias y artefactos electrodomésticos resistivos.	Utilización de manuales, diagramas y planos eléctricos durante la identificación de procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza de forma adecuada las herramientas eléctricas y los instrumentos de medición necesarios, como multímetros, pinzas amperimétricas y destornilladores para realizar el mantenimiento de los equipos.	Listado de herramientas utilizadas para cada procedimiento, indicando su función y mantenimiento posterior al uso.	Informe técnico final con detalles de las mediciones realizadas, herramientas empleadas y resultados obtenidos.	Manipulación adecuada y segura de las herramientas eléctricas como destornilladores, multímetros y pinzas amperimétricas durante las prácticas de mantenimiento.
Realiza tareas de mantenimiento preventivo en equipos eléctricos y electrónicos básicos, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes y garantizando que los equipos funcionen de manera eficiente y segura.	Registro de procedimientos de mantenimiento preventivo realizados, detallando pasos seguidos y herramientas empleadas.	Registro fotográfico o digital del estado de los equipos antes y después del mantenimiento.	Ejecución de tareas de mantenimiento preventivo, siguiendo los pasos indicados en los manuales de los fabricantes.
Diagnostica y corrige fallas en los equipos eléctricos y electrónicos básicos, utilizando los procedimientos adecuados para reparar o reemplazar componentes defectuosos.	Listado de componentes defectuosos identificados y las acciones tomadas (reparación o reemplazo).	Registro de las piezas reemplazadas o reparadas, indicando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Utilización de forma adecuada de las herramientas y técnicas para la reparación o el reemplazo de componentes defectuosos.
Aplica los procedimientos de mantenimiento establecidos en los manuales de los fabricantes y planos eléctricos, asegurando que todos los pasos se sigan con precisión y en orden.	Documentación detallada de los procedimientos de mantenimiento seguidos, indicando cada paso basado en los manuales de los fabricantes y planos eléctricos.	Informe técnico final que valide el cumplimiento de los procedimientos establecidos, con pruebas de funcionamiento y evidencias de los pasos realizados.	Manipulación de forma segura y eficiente de las herramientas y equipos durante las actividades de mantenimiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza de manera constante los equipos de protección personal (EPP) y sigue las normas de seguridad eléctrica vigentes durante todas las actividades de mantenimiento.	Listado de normas de seguridad eléctrica vigentes aplicadas en cada tarea, con evidencia escrita de su cumplimiento.	Registro de actividades realizadas donde se detallen las medidas de seguridad aplicadas y la utilización de EPP.	Portación de guantes dieléctricos, gafas de seguridad, casco, calzado aislante y ropa adecuada antes de manipular instalaciones eléctricas, asegurando su protección en todo momento.
Verifica que los equipos eléctricos y electrónicos básicos operen correctamente después de realizar el mantenimiento preventivo o correctivo, utilizando los instrumentos de medición para confirmar que los parámetros técnicos estén dentro de los rangos especificados.	Registro de las mediciones realizadas con instrumentos como multímetros y pinzas amperimétricas, documentando los parámetros técnicos antes y después del mantenimiento.	Informe técnico que evidencie los parámetros medidos, los instrumentos utilizados y el cumplimiento de las especificaciones del fabricante.	Demostración de manejo de los instrumentos de medición para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con el cumplimiento de las normas de seguridad durante las pruebas.
Registra las actividades de mantenimiento realizadas, incluyendo diagnósticos, reparaciones, cambios de componentes y resultados de las mediciones, en un formato organizado y comprensible.	Listados de materiales y herramientas utilizados en cada actividad, organizados en un formato claro y comprensible.	Informes técnicos finales organizados que incluyan los registros completos de las actividades de mantenimiento realizadas, como diagnósticos, reparaciones y mediciones.	Conservación ordenada en los registros, utilizando terminología técnica adecuada, resaltando conclusiones sobre el estado del sistema eléctrico y aportando recomendaciones para evitar futuras fallas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asegura que el mantenimiento realizado cumpla con los estándares de calidad establecidos y con la normativa vigente en cuanto a seguridad eléctrica y protección de equipos.	Registro de las normas de seguridad eléctrica y estándares de calidad utilizados como referencia durante las actividades.	Equipos mantenidos en óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad y normativa vigente en seguridad eléctrica y protección de equipos.	Comprobación del correcto funcionamiento del equipo después del mantenimiento, realizando mediciones con instrumentos adecuados y asegurando que los valores obtenidos se encuentren dentro de los rangos permitidos por las normas eléctricas.

Indicador de logro 8:
Realiza el mantenimiento preventivo de los equipos eléctricos y electrónicos de instalación básica, de acuerdo con manuales de fabricantes, diagramas y planos eléctricos, procedimientos de mantenimiento, estándares de seguridad y normativa vigente

Desempeño 8:
Realizar el mantenimiento preventivo de equipos eléctricos y electrónicos básicos, siguiendo las instrucciones de los fabricantes, los diagramas y planos eléctricos, aplicando los procedimientos de mantenimiento, cumpliendo con las normas de seguridad y la normativa vigente, dentro del marco del módulo formativo de "Mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos".

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los equipos eléctricos y electrónicos básicos, así como los instrumentos de medición necesarios para el mantenimiento preventivo, según las especificaciones técnicas y las indicaciones del fabricante.	Listado de equipos eléctricos y electrónicos básicos identificados, junto con sus características técnicas, especificaciones y funciones según el fabricante.	Relación de equipos e instrumentos utilizados, confirmando su compatibilidad con las especificaciones técnicas y normativas del módulo formativo.	Selección y manejo de los instrumentos de medición, verificando que correspondan a las necesidades del mantenimiento preventivo.
Interpreta diagramas y planos eléctricos para planificar las tareas de mantenimiento, asegurándose de comprender las conexiones y el funcionamiento de los dispositivos.	Esquemas o diagramas de trabajo elaborados por los estudiantes como resultado de la interpretación de los planos eléctricos originales.	Diagramas eléctricos modificados o adaptados para reflejar las tareas planificadas de mantenimiento preventivo o correctivo.	Organización y definición de los pasos a seguir basándose en la interpretación del diagrama, asegurando una ejecución eficiente y segura de las tareas.
Realiza el mantenimiento preventivo de los equipos eléctricos y electrónicos básicos utilizando herramientas e instrumentos de medición adecuados, siguiendo los procedimientos establecidos y verificando el correcto funcionamiento.	Registro de las actividades realizadas durante el mantenimiento preventivo, documentando los pasos seguidos, las herramientas utilizadas y las mediciones obtenidas.	Informes técnicos finales que incluyan las actividades realizadas, los resultados de las mediciones y las acciones tomadas para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.	Revisión visual del estado de los equipos eléctricos y electrónicos, eliminando suciedad, polvo o residuos que puedan afectar su funcionamiento y aplicando productos de limpieza adecuados sin comprometer la integridad de los componentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica las normas de seguridad industrial durante las actividades de mantenimiento, incluyendo el uso de equipos de protección personal (EPP) y la verificación de la ausencia de corriente antes de intervenir en los equipos.	Registro de las actividades realizadas que incluyan la aplicación de las normas de seguridad industrial, especificando las medidas adoptadas en cada tarea.	Formatos de verificación de seguridad, con registros que incluyan la comprobación de ausencia de corriente y el uso de EPP.	Utilización de guantes dieléctricos, gafas de seguridad, casco y ropa aislante antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, asegurando la protección personal y reduciendo riesgos eléctricos.
Verifica el cumplimiento de la normativa vigente en las tareas realizadas, asegurándose de que el mantenimiento se lleva a cabo según los estándares requeridos.	Listado de normativas aplicadas en las actividades de mantenimiento, especificando cómo se verificó su cumplimiento en cada caso.	Informes técnicos finales que validen el cumplimiento de la normativa vigente en todas las actividades realizadas, incluyendo registros de verificaciones específicas.	Revisión y aplicación de estándares técnicos y normativos en sus procedimientos de mantenimiento.
Registra en un informe los resultados obtenidos durante el mantenimiento, incluyendo mediciones realizadas con los instrumentos y observaciones relevantes, de manera ordenada y clara.	Tablas, gráficos o esquemas para presentar los resultados de las mediciones de manera comprensible y ordenada.	Informe que evidencie la aplicación de los procedimientos indicados en el módulo formativo, siguiendo normas técnicas y de presentación.	Utilización de tablas y gráficos para representar los resultados obtenidos, verificando su precisión y orden.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Evalúa la funcionalidad de los equipos después del mantenimiento, utilizando los instrumentos de medición para comprobar que operan dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.	Listado de herramientas e instrumentos de medición seleccionados para cada tarea, justificando su elección en función de las especificaciones técnicas de los equipos evaluados.	Documentación que demuestre que los equipos eléctricos y electrónicos básicos funcionan de manera segura, eficiente y conforme a las especificaciones del fabricante.	Interpretación de los resultados obtenidos, comparándolos con los parámetros establecidos por el fabricante.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Documento exportado en formato adecuado en el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos (ejemplo: “Tarea1_Elec”, “Tarea2_Elec”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.
Escoge información útil, confiable y actualizada de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Borradores de mensajes adaptados de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos según el canal.
Integra los mensajes de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos (hablar, compartir pantalla, usar el chat).
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Documento con la presentación digital terminada de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de protección en instalaciones eléctricas y de artefactos electrodomésticos resistivos con la elaboración de planos.

MÓDULO FORMATIVO

TERCER GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE TERCER GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Electricidad**
Denominación del módulo formativo	Diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario
Grado de estudio de la formación	**Tercer grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Implementar el suministro de alimentación eléctrica en edificaciones e industrias, de acuerdo con el diseño y planos eléctricos, demanda de energía, uso eficiente de la energía, recomendaciones de los fabricantes, estándares de seguridad y normativa vigente.

Indicador de logro 1:
Evalúa la capacidad y tipo de energía eléctrica requerida por los sistemas y equipamiento a implementar, según manuales de fabricantes, demanda del usuario, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 1:
Analizar las necesidades de energía eléctrica de los sistemas y equipos que van a instalar, revisando las instrucciones de los fabricantes, considerando las necesidades del usuario y asegurándose de cumplir con las normas de seguridad y las reglas vigentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Interpreta de forma adecuada las especificaciones técnicas de sistemas y equipos eléctricos en los manuales de los fabricantes, voltaje, frecuencia, potencia y corriente.	Tablas comparativas relacionando las especificaciones técnicas extraídas de los manuales con los requerimientos del sistema eléctrico domiciliario.	Informe técnico que detalle la interpretación de las especificaciones técnicas de los sistemas y equipos eléctricos, explicando cómo estas se relacionan con las necesidades del sistema eléctrico domiciliario.	Consulta los manuales de los fabricantes para identificar los valores de voltaje, frecuencia, potencia y corriente de los equipos eléctricos, asegurándose de que su instalación y uso sean adecuados.
Reconoce las demandas de energía eléctrica de los usuarios, clasificando equipos según sus características (alumbrado, tomacorrientes, fuerza y equipos especiales domiciliarios), carga resistiva o inductiva.	Tablas elaboradas por los estudiantes donde clasifiquen los equipos eléctricos según su función (alumbrado, tomacorrientes, fuerza y equipos especiales domiciliarios) y su tipo de carga (resistiva o inductiva).	Informe técnico que detalle la clasificación de los equipos eléctricos según sus características y tipo de carga, explicando cómo esta clasificación influye en las demandas de energía del sistema.	Identificación y clasificación de los equipos eléctricos, evaluando su capacidad para diferenciar entre cargas resistivas e inductivas.
Utiliza el multitester para medir tensión, corriente y resistencia, verificando que los valores coincidan con los requerimientos del equipo.	Registros de actividades prácticas realizadas por los estudiantes, documentando los valores medidos de tensión, corriente y resistencia con el multitester.	Tabla consolidada que muestre los valores de tensión, corriente y resistencia medidos, junto con los valores requeridos por el equipo, indicando si están dentro del rango permitido.	Configuración del multitester y realización de mediciones en los puntos correctos del sistema eléctrico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Maneja el osciloscopio para observar y analizar señales eléctricas en circuitos especiales, asegurando la estabilidad de la energía suministrada.	Tablas intermedias que muestren los parámetros configurados en el osciloscopio (como escala de tiempo, voltaje y disparo) y los resultados observados durante la medición.	Tabla consolidada que relacione los parámetros observados (como frecuencia, amplitud y forma de onda) con los requerimientos del circuito especial analizado.	Conexión adecuada de las sondas del osciloscopio al circuito a analizar.
Emplea el vatímetro para medir la potencia consumida por los equipos, garantizando la adecuación de la capacidad eléctrica instalada.	Tablas o gráficos que detallen las potencias medidas con el vatímetro para diversos equipos eléctricos, indicando si se encuentran dentro de los límites de la capacidad eléctrica instalada.	Tabla consolidada con las potencias medidas en comparación con la capacidad eléctrica instalada del sistema.	Demostración de manejo del vatímetro, evalúa su habilidad para conectar y operar el instrumento de manera segura y precisa.
Usa el calibrador de conductores para seleccionar el cableado adecuado, asegurando que soporte las corrientes requeridas y cumpla con las normativas.	Tablas o fichas técnicas que incluyan el tipo de cable seleccionado, su sección transversal y la corriente que puede soportar, junto con las normativas aplicables.	Tabla consolidada que relacione los circuitos analizados con los conductores seleccionados, destacando la corriente máxima soportada y su cumplimiento con las normativas.	Utilización del calibrador de conductores, evalúa su capacidad para manejar adecuadamente el instrumento y realizar mediciones precisas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica los estándares establecidos para instalaciones eléctricas domiciliarias, garantizando la seguridad del sistema y de los usuarios.	Documentos que detallen el cumplimiento de los estándares en cada etapa del proceso de instalación eléctrica domiciliaria (cableado, dispositivos de protección, conexiones).	Esquemas eléctricos o diagramas finales que reflejen la aplicación de los estándares, incluyendo anotaciones sobre los dispositivos de protección y configuraciones de seguridad.	Realización de instalaciones eléctricas domiciliarias siguiendo el Código Eléctrico Nacional (NEC) u otras normativas vigentes, asegurándose de que el cableado, las protecciones y los dispositivos eléctricos sean los adecuados para prevenir sobrecargas y cortocircuitos.
Verifica que los equipos y conductores seleccionados cumplen con las regulaciones locales e internacionales aplicables al sector eléctrico.	Listado de especificaciones técnicas en documento que detalle las características de los equipos y conductores seleccionados, comparándolas con las regulaciones aplicables.	Representación gráfica o esquemas eléctricos finales que reflejen la selección de componentes conformes a las regulaciones, con anotaciones justificativas.	Explicación oral sobre las consultas normativas, especificaciones y certificaciones de los equipos y conductores.
Determina la capacidad de carga necesaria para cada circuito considerando simultaneidad y factor de potencia.	Diagramas preliminares que representen la distribución de cargas en los circuitos y cómo estas se ajustan según los factores mencionados.	Esquemas que reflejen la capacidad de carga de los circuitos, con especificaciones claras y ajustadas a los cálculos realizados.	Justificación de las capacidades calculadas y las relaciona con el diseño general del sistema eléctrico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Evalúa las condiciones de operación (tipo de energía, monofásica o trifásica, y frecuencia) y las adapta a las características del sistema a instalar.	Listado de materiales y herramientas seleccionados para la instalación eléctrica con justificación técnica.	Circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos domiciliarios operativos según las especificaciones técnicas.	Verificación de la disponibilidad de energía en el lugar de instalación (monofásica o trifásica) mediante el uso de equipos de medición, como un multímetro o un analizador de red, para asegurar la compatibilidad con los equipos a instalar.
Realiza las pruebas y mediciones con precisión, documentando los resultados para un análisis posterior.	Registros de mediciones de los valores obtenidos durante las pruebas y mediciones (por ejemplo, voltaje, corriente, resistencia), asegurando que se hayan realizado de acuerdo con los procedimientos establecidos.	Informe técnico documentando los resultados de las pruebas y análisis posterior, asegurando que los circuitos instalados cumplen con las especificaciones técnicas.	Documentación de manera ordenada de los resultados de las pruebas, incluyendo voltajes, corrientes y resistencias, para su posterior análisis y comparación con los valores de referencia.
Mantiene un entorno de trabajo seguro y organizado durante el diseño y diagnóstico de los circuitos.	Plan de organización del espacio de trabajo con la disposición adecuada de herramientas, materiales y equipos necesarios para el diseño y diagnóstico de circuitos.	Informe técnico donde se detallan los pasos seguidos en el diseño y diagnóstico de circuitos, asegurando que se haya trabajado en un entorno seguro y sin contratiempos.	Verificación del cumplimiento de las normas de seguridad, como el uso de equipo de protección personal (EPP) y la correcta disposición de herramientas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sugiere alternativas para optimizar el consumo de energía eléctrica, promoviendo prácticas responsables con el medio ambiente.	Documentación sobre el análisis de consumo energético de equipos y dispositivos, registrando los patrones de uso y el tipo de energía consumida (por ejemplo, monitorización de equipos o sistemas de medición).	Circuitos diseñados e instalados con componentes o configuraciones que reflejan las prácticas de eficiencia energética propuestas (por ejemplo, uso de iluminación LED, temporizadores, sensores de movimiento, etc.).	Presentación de propuesta del uso de dispositivos de bajo consumo, como lámparas LED, sensores de movimiento y reguladores de voltaje, así como la desconexión de equipos en standby para reducir el gasto energético innecesario.
Sugiere alternativas para optimizar el consumo de energía eléctrica, promoviendo prácticas responsables con el medio ambiente.	Esquemas o diagramas que reflejen las modificaciones o mejoras planteadas en los circuitos eléctricos para fomentar el ahorro energético.	Circuitos eléctricos diseñados e instalados con elementos optimizados, como iluminación LED, dispositivos eficientes y sistemas de control automatizado.	Implementación de alternativas en el diseño o instalación del circuito para optimizar el consumo de energía eléctrica.
Identifica equipos y soluciones energéticamente eficientes en las propuestas de diseño.	Listado de equipos y dispositivos identificados como energéticamente eficientes, incluyendo sus especificaciones técnicas y ventajas en comparación con alternativas convencionales.	Informe detallado que explica cómo cada equipo seleccionado contribuye a la optimización del consumo de energía dentro de la instalación y su impacto positivo en la sostenibilidad.	Análisis y selección de equipos o soluciones energéticamente eficientes durante el proceso de diseño.

Indicador de logro 2:
Ejecuta el ensamble y configuración de los sistemas de suministro de energía eléctrica, de acuerdo con el tipo de fuentes de energías (convencionales y alternativas), manuales de fabricantes, demanda del usuario, estándares y normativa de seguridad y políticas de la organización.

Desempeño 2:
Realizar el ensamble y ajuste de sistemas para el suministro de energía eléctrica, utilizando correctamente las herramientas e instrucciones de los fabricantes, adaptándose al tipo de fuente de energía (convencional o alternativa) y atendiendo las necesidades del usuario, las normas de seguridad, los estándares técnicos y las reglas de la institución.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Interpreta adecuadamente los planos, diagramas eléctricos y manuales de los fabricantes para entender el diseño del sistema de suministro de energía.	Análisis de diagramas y planos eléctricos, diagramas para comprender la distribución de energía, el tipo de conexiones y los componentes involucrados en el sistema de suministro de energía.	Informe detallado que explica el diseño del sistema de suministro de energía, basado en los diagramas y manuales interpretados, que asegura que la instalación será funcional y segura.	Demostración de análisis de diagramas eléctricos e identificación de los símbolos, conexiones y dispositivos eléctricos, asegurándose de comprender el flujo de energía y la distribución del sistema.
Selecciona las herramientas y materiales adecuados, incluyendo canalizaciones eléctricas y guías pasacables, asegurándose de que cumplan con los estándares técnicos.	Listado de herramientas y materiales seleccionados, incluyendo especificaciones técnicas que justifiquen su elección según los estándares establecidos.	Informe técnico que certifique que las herramientas y materiales seleccionados cumplieron con los requisitos técnicos y funcionales del proyecto.	Selección de canalizaciones eléctricas, conductores y accesorios eléctricos con base en su capacidad de corriente, tipo de instalación (superficial o empotrada) y normativas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza el tendido de canalizaciones eléctricas de manera ordenada y segura, cumpliendo con las normativas de instalación domiciliaria.	Marcado y trazado de las rutas por donde deben ir las canalizaciones, asegurándose de que el recorrido sea lo más directo posible, evitando interferencias o daños a otras instalaciones y respetando las normativas de distancia.	Listado con las normativas locales e internacionales para instalaciones domiciliarias, asegurando que las canalizaciones estén dimensionadas y que los cables estén debidamente aislados.	Utilización de herramientas adecuadas para cortar, ajustar y fijar las canalizaciones eléctricas de manera ordenada y segura.
Utiliza guías pasacables para instalar el cableado en las canalizaciones, garantizando la integridad de los conductores durante el proceso.	Documentación de los procedimientos utilizados para instalar el cableado en las canalizaciones con guías pasacables, detallando los pasos seguidos.	Informe técnico que certifique la correcta utilización de guías pasacables y la preservación de la integridad de los conductores durante la instalación.	Realización de prácticas seguras durante todo el proceso, usando equipo de protección adecuado y asegurándose de que el trabajo se realice correctamente para evitar posibles daños o accidentes.
Conecta los componentes eléctricos siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante, asegurando polaridad y continuidad en las conexiones.	Diagramas y esquemas eléctricos realizados o utilizados por los estudiantes para guiar las conexiones, basados en las especificaciones técnicas del fabricante.	Resultados documentados de pruebas funcionales que confirmen que las conexiones son seguras y funcionales, sin interrupciones o errores de polaridad.	Demostración de manejo de las herramientas y materiales utilizados para realizar las conexiones, asegurando precisión y seguridad en el proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Configura de forma adecuada el sistema según el tipo de fuente de energía (convencional o alternativa), ajustando los parámetros necesarios para su funcionamiento eficiente.	Registros de análisis realizados para identificar las características de la fuente de energía (convencional o alternativa) y los requerimientos técnicos del sistema.	Informe técnico que certifique los ajustes realizados en el sistema, justificando los parámetros configurados para optimizar su funcionamiento.	Utilización adecuada de las herramientas y realización de procedimientos técnicos durante la configuración y ajuste del sistema.
Integra dispositivos de protección eléctrica adecuados, como interruptores, fusibles y dispositivos de corriente residual (DCR), según la fuente de energía y el tipo de instalación.	Diagramas eléctricos que muestren la ubicación y conexión de los dispositivos de protección en el sistema.	Resultados documentados de pruebas funcionales y de seguridad que demuestren la eficacia de los dispositivos de protección integrados.	Selección adecuada de fusibles, interruptores termomagnéticos y dispositivos de corriente residual (DCR), asegurándose de que sean los indicados para el tipo de instalación (monofásica o trifásica).
Aplica las normas de seguridad eléctrica durante todas las etapas del ensamble, utilizando el equipo de protección personal y respetando las políticas de la institución.	Registros de listas de verificación utilizadas para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica durante las etapas del ensamble.	Informe técnico que certifique la aplicación de las normas de seguridad eléctrica, incluyendo descripciones del uso del EPP y las medidas preventivas adoptadas.	Utilización de guantes dieléctricos, gafas de seguridad, casco y calzado aislante antes de manipular instalaciones eléctricas, asegurando su protección.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que la instalación cumple con los estándares técnicos establecidos, tanto en canalizaciones como en conexiones y ajustes finales.	Listado de materiales y herramientas utilizados en la instalación (ca nalizaciones, cables, dispositivos de protección, etc.), y las herramientas necesarias (multímetro, téster, destornilladores, etc.) para asegurar que se empleen correctamente.	Resultados documentados de pruebas funcionales que confirmen la operatividad y seguridad de la instalación eléctrica.	Inspección de las canalizaciones y las conexiones, verificando si todas las conexiones están bien realizadas y si las canalizaciones cumplen con los estándares establecidos.
Realiza pruebas de funcionamiento para comprobar la estabilidad del sistema y el correcto suministro de energía eléctrica.	Listas de verificación utilizadas para evaluar la estabilidad del sistema y el correcto suministro de energía eléctrica durante las pruebas.	Informe técnico que certifique los resultados de las pruebas de funcionamiento, detallando los valores obtenidos y las conclusiones sobre la estabilidad del sistema.	Manipulación de forma adecuada de los equipos de medición y herramientas durante las pruebas.
Documenta los resultados de las pruebas, incluyendo mediciones de voltaje, corriente y resistencia, para garantizar que el sistema cumple con los requerimientos técnicos y del usuario.	Registros de las mediciones realizadas durante las pruebas, incluyendo datos detallados de voltaje, corriente y resistencia, con las herramientas utilizadas.	Informe técnico completo que documente los resultados de las pruebas, incluyendo mediciones detalladas y su comparación con los requerimientos técnicos y del usuario.	Realización de mediciones de voltaje, corriente y resistencia, verificando el uso adecuado de herramientas y equipos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mantiene el área de trabajo organizada y limpia, utilizando herramientas y materiales de manera responsable y eficiente.	Listas de verificación utilizadas para garantizar que las herramientas y materiales se manipulan de manera responsable y eficiente.	Área de trabajo organizada y limpia al finalizar las actividades, con herramientas y materiales almacenados correctamente.	Utilización de los materiales necesarios, evitando desperdicios y asegurando el adecuado almacenamiento de herramientas al finalizar las actividades.
Garantiza el adecuado almacenamiento y manejo de los accesorios eléctricos, como canalizaciones y guías pasacables, evitando desperdicios o daños.	Registros de actividades que reflejen las medidas implementadas para garantizar la conservación de los accesorios eléctricos durante el desarrollo del proyecto.	Fotografías o videos del estado de los accesorios eléctricos antes y después de su manejo y almacenamiento.	Supervisión de las canalizaciones, manejo de guías pasacables y otros accesorios eléctricos durante su uso, asegurando técnicas adecuadas para evitar daños.
Explica el funcionamiento del sistema instalado, destacando las medidas de seguridad y recomendaciones de uso.	Listas de puntos clave que resuman las medidas de seguridad aplicadas al sistema y las recomendaciones de uso.	Informe técnico que explique el funcionamiento del sistema instalado, destacando las medidas de seguridad implementadas y las recomendaciones de uso para el usuario final.	Información sobre las precauciones necesarias para operar el sistema de manera segura, como el uso de protecciones, el manejo adecuado de la carga eléctrica y la importancia de realizar inspecciones periódicas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Orienta mejoras o adaptaciones para optimizar el rendimiento energético y garantizar la sostenibilidad del suministro eléctrico.	Análisis documentado que identifique áreas de mejora en el rendimiento energético del sistema instalado.	Informe técnico que explique las mejoras propuestas, detallando cómo optimizan el rendimiento energético y contribuyen a la sostenibilidad del suministro eléctrico.	Aplicación y sugerencia de adaptaciones técnicas, como el uso de materiales más eficientes o la redistribución de cargas eléctricas, para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de los equipos.

Indicador de logro 3:
Implementa los sistemas de protección eléctrica, según su diseño, diagramas y planos eléctricos, manuales de fabricantes, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 3:
Instalar y configurar sistemas de protección eléctrica siguiendo los planos, diagramas y diseños establecidos, así como las indicaciones de los manuales de los fabricantes. Aplica las normas de seguridad eléctrica y las regulaciones vigentes, asegurándose de que el sistema sea funcional, seguro y adecuado para las necesidades de instalaciones domiciliarias.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Lee e interpreta los planos y diagramas eléctricos proporcionados, entendiendo el diseño y la distribución de los sistemas de protección eléctrica.	Bocetos realizados para clarificar áreas específicas de los planos y diagramas eléctricos proporcionados.	Listado de componentes del sistema de protección eléctrica extraídos de los planos, junto con sus ubicaciones y conexiones correspondientes.	Utilización del diagrama eléctrico para realizar adecuadamente una instalación o ensamblar un tablero eléctrico, siguiendo la simbología y las rutas establecidas en el plano.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asegura que los planos reflejen las especificaciones del sistema de protección y la correcta integración con otros circuitos del sistema eléctrico.	Listado de dispositivos de protección, materiales y circuitos eléctricos involucrados en la integración.	Planos finales actualizados con las especificaciones del sistema de protección y su correcta integración con otros circuitos.	Análisis de los planos y verificación de las especificaciones técnicas, identificando posibles inconsistencias o áreas de mejora.
Elige los materiales adecuados para los sistemas de protección eléctrica (interruptores automáticos, fusibles, dispositivos de corriente residual, etc.) basándose en las especificaciones del fabricante y las necesidades del diseño.	Listado detallado de los materiales seleccionados, incluyendo sus características técnicas y conformidad con las especificaciones del fabricante.	Evidencia física de los materiales seleccionados y adquiridos para la implementación del sistema de protección eléctrica.	Selección de los interruptores, fusibles y dispositivos de protección adecuados para el diseño, evaluando fichas técnicas y recomendaciones del fabricante.
Asegura que los componentes seleccionados sean apropiados para las características del sistema domiciliario y cumplan con las normativas vigentes.	Listado detallado de los componentes seleccionados, especificando sus características técnicas, marcas y modelos.	Documento que detalla los componentes seleccionados, destacando su compatibilidad con el sistema domiciliario y su cumplimiento con las normativas vigentes.	Elaboración de notas técnicas, bocetos y diagramas durante el análisis y selección de componentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Instala los dispositivos de protección eléctrica siguiendo los diagramas y las instrucciones de los fabricantes.	Diagramas detallados que reflejen las conexiones realizadas, basadas en los planos y manuales técnicos.	Diagramas finales que reflejen la correcta instalación de los dispositivos de protección eléctrica.	Instalación de interruptores termomagnéticos, diferenciales y fusibles siguiendo los diagramas eléctricos y las especificaciones del fabricante, asegurando una conexión segura y funcional.
Realiza las conexiones de forma adecuada, asegurando la continuidad, la polaridad adecuada y que los dispositivos de protección estén instalados en lugares accesibles y funcionales.	Diagramas detallados que muestren las conexiones y la ubicación de los dispositivos de protección eléctrica.	Informe técnico que documenta las conexiones realizadas, detallando que se ha garantizado la continuidad y polaridad adecuada, y que los dispositivos de protección están correctamente ubicados.	Instalación de dispositivos de protección en lugares accesibles y los coloca según las especificaciones del diseño.
Aplica las normas de seguridad eléctrica en todo el proceso de instalación, incluyendo el uso adecuado de equipo de protección personal (EPP).	Inventario de equipos de protección personal utilizados (cascos, guantes, gafas, calzado dieléctrico, etc.).	Documento o listado que valida el uso adecuado de EPP (guantes, gafas, casco, etc.) por parte del trabajador durante la instalación.	Aplicación de las normas de seguridad, como desconectar la corriente, usar herramientas adecuadas y seguir procedimientos de seguridad en todo momento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que la instalación cumpla con las regulaciones locales e internacionales en cuanto a protección y seguridad eléctrica.	Diseños preliminares que incluyan referencias a regulaciones locales e internacionales relacionadas con protección y seguridad eléctrica.	Informe detallado que certifica que la instalación cumple con las regulaciones locales e internacionales en cuanto a protección y seguridad eléctrica, incluyendo una lista de verificación de las normativas observadas.	Aplicación de las medidas de seguridad, como el uso del equipo de protección personal (EPP) y la desconexión de la corriente antes de realizar trabajos en el sistema eléctrico.
Utiliza *software* para elaborar planos eléctricos detallados, incluyendo el diseño del sistema de puesta a tierra, según los requisitos del sistema y las normativas vigentes.	Representaciones iniciales y parciales de los sistemas eléctricos diseñados con *software*.	Planos elaborados muestran un diseño claro y detallado de la instalación eléctrica, con la inclusión precisa de los componentes eléctricos, las conexiones y el sistema de puesta a tierra, conforme a las normativas vigentes.	Verificación del uso adecuado del *software* y asegura de que se apliquen las normativas técnicas y de seguridad.
Asegura que los planos reflejen las conexiones, el tipo de protección y la ubicación de los dispositivos de seguridad.	Bocetos preliminares de los planos eléctricos que indiquen conexiones iniciales, tipos de protección y ubicación tentativa de dispositivos de seguridad.	Diseños finales que muestren conexiones precisas, tipo de protección utilizada y ubicación clara de dispositivos de seguridad.	Demostración de como ubica de manera adecuada de los dispositivos de protección en los planos para cumplir requisitos de accesibilidad y seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza pruebas de funcionamiento para verificar que los sistemas de protección operen de manera efectiva ante situaciones de fallas o sobrecargas.	Registro de los equipos, herramientas y dispositivos necesarios para realizar las pruebas.	Documentos que incluyan resultados de las pruebas realizadas, mediciones de tiempos de respuesta y eficacia de los dispositivos de protección.	Documentación de las pruebas realizadas, anotando los tiempos de respuesta, posibles fallas detectadas y acciones correctivas para optimizar el funcionamiento del sistema.
Comprueba que el sistema de puesta a tierra esté instalado de forma adecuada y conectado a los dispositivos de protección, siguiendo las normas de protección.	Inventario de materiales utilizados en la instalación del sistema de puesta a tierra, incluyendo conectores, barras y conductores.	Representación gráfica final del sistema de puesta a tierra, incluyendo ubicaciones y conexiones específicas.	Instalación de los componentes del sistema de puesta a tierra, verificando que se sigan las especificaciones del plano y las normativas de protección, incluyendo la correcta colocación de electrodos y conductores de tierra.
Asegura que el sistema instalado cumpla con los estándares técnicos de seguridad y las regulaciones locales aplicables para instalaciones eléctricas domiciliarias.	Inventario de materiales utilizados en la instalación, incluyendo dispositivos de seguridad como interruptores y fusibles.	Planos finales del sistema eléctrico con indicaciones claras sobre las medidas de seguridad implementadas.	Verificación de la instalación de dispositivos de seguridad y componentes eléctricos según los estándares técnicos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Documenta adecuadamente el proceso de instalación y configuración, registrando las pruebas realizadas y los resultados obtenidos.	Diagrama del sistema eléctrico, incluyendo detalles sobre conexiones, dispositivos y configuraciones aplicadas.	Diagramas finales que reflejen las configuraciones y conexiones implementadas durante el proceso.	Anotación de los valores obtenidos en las pruebas eléctricas (voltaje, corriente, resistencia) y comparación con los valores esperados, verificando el correcto funcionamiento del sistema instalado.
Proporciona recomendaciones sobre el mantenimiento y cuidado de los sistemas de protección eléctrica instalados.	Representaciones visuales que indiquen las partes del sistema de protección eléctrica que requieren revisión periódica.	Informe detallado con recomendaciones claras, estructuradas y personalizadas para los sistemas de protección eléctrica instalados.	Elaboración de un documento detallado donde describe la periodicidad del mantenimiento, inspecciones visuales, pruebas funcionales y acciones correctivas para garantizar el buen estado de los sistemas de protección eléctrica.
Proporciona materiales de apoyo para el mantenimiento y cuidado de los sistemas de protección eléctrica instalados.	Materiales de apoyo preparados, como presentaciones, manuales o guías de operación y seguridad.	Manuales o guías entregadas a los estudiantes con instrucciones claras sobre la operación segura de los sistemas y la identificación de fallos.	Diseño de un documento en el que detalla los procedimientos de inspección, limpieza y pruebas para el correcto funcionamiento de dispositivos de protección eléctrica, asegurando que los usuarios puedan realizar un mantenimiento adecuado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explica a los usuarios cómo operar los sistemas de manera segura y cómo identificar posibles fallos en la protección eléctrica.	Listado de procedimientos básicos de operación segura y señales de alerta ante fallos en la protección eléctrica.	Diagramas simplificados que identifiquen las funciones de los dispositivos de protección eléctrica.	Explicación de manera clara y sencilla a los usuarios finales cómo operar los sistemas eléctricos con seguridad, respondiendo dudas y asegurándose de que comprendan los procedimientos básicos para identificar y actuar ante fallos en la protección eléctrica.

Indicador de logro 4:
Supervisa la instalación y comprueba la operación del sistema de suministro de energía eléctrica, según el diseño de la red eléctrica, manuales de fabricantes, demanda del usuario, procedimientos establecidos, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 4:
Supervisar la instalación y verificar que el sistema de suministro de energía eléctrica funcione correctamente, siguiendo el diseño de la red, las indicaciones de los fabricantes, las necesidades del usuario, los procedimientos establecidos y las normas de seguridad y regulaciones vigentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que los planos de la instalación eléctrica sean correctos y que reflejen adecuadamente el diseño de la red eléctrica a instalar, respetando las indicaciones del fabricante y las especificaciones del proyecto.	Diagramas iniciales o esquemas previos que sirvan de base para la elaboración de los planos eléctricos definitivos.	Documentos gráficos detallados que reflejen la red eléctrica a instalar, con todas las especificaciones requeridas.	Inspección de los planos para confirmar que incluyan todos los elementos necesarios, como dispositivos, circuitos y conexiones.
Realiza una inspección visual para comprobar que los componentes eléctricos, como cables, interruptores y otros dispositivos, estén correctamente instalados, sin daños visibles y ubicados de acuerdo con el diseño aprobado.	Esquemas preliminares que muestren la disposición planificada de los componentes eléctricos antes de la instalación.	Fotografías o videos que respalden la correcta instalación y estado de los componentes eléctricos.	Captura de imágenes de los componentes eléctricos instalados, resaltando aquellos que cumplen con los estándares y señalando visualmente cualquier falla detectada para su corrección.
Verifica que los dispositivos de protección (como interruptores automáticos, fusibles, etc.) estén en lugares accesibles y correctamente conectados.	Representaciones gráficas que muestren las conexiones de los dispositivos en relación con el resto del sistema eléctrico.	Diagramas finales que reflejen las conexiones correctas y la ubicación de los dispositivos de protección.	Elaboración de una lista de verificación donde evalúa si los dispositivos de protección están instalados en lugares accesibles y si sus conexiones cumplen con las normativas eléctricas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asegura que las canalizaciones estén instaladas, sin obstrucciones y que los cables estén organizados, fijados y protegidos adecuadamente dentro de las canalizaciones.	Representaciones gráficas que detallen la disposición de las canalizaciones y la ubicación de los cables.	Planos finales que reflejen la disposición correcta de las canalizaciones y la organización de los cables.	Verificación de que las canalizaciones estén libres de obstrucciones y los cables organizados y fijados. Se usa una lista de control para documentar el cumplimiento de los estándares técnicos.
Verifica que las canalizaciones sean del tipo y tamaño adecuado, según el diseño y las normativas vigentes.	Representaciones preliminares que indiquen el tipo y tamaño de las canalizaciones a instalar.	Planos finales con indicaciones precisas del tipo y tamaño de las canalizaciones instaladas.	Revisión de los planos eléctricos y las normativas vigentes para comprobar que el tipo y tamaño de las canalizaciones instaladas cumplen con los requisitos establecidos.
Emplea un multitester para medir la continuidad, resistencia, corriente y voltaje de los circuitos instalados, asegurándose de que las mediciones sean correctas y estén dentro de los rangos especificados por el fabricante.	Representaciones esquemáticas que indiquen los puntos de medición en los circuitos instalados.	Diagramas que reflejen los valores de las mediciones realizadas en los puntos críticos del circuito.	Selección adecuada de la escala de medición en el multitester y realización de pruebas en distintos puntos del circuito, asegurándose de que las lecturas sean precisas y confiables.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que todos los circuitos y conexiones tengan la polaridad correcta y que no haya cortocircuitos o problemas de conexión.	Esquemas preliminares donde muestren el diseño de las conexiones eléctricas con la indicación de la polaridad de cada elemento.	Registro normativo para las conexiones eléctricas, donde se cumplan con las normativas técnicas de seguridad y funcionalidad.	Utilización del multitester o comprobador de fase para verificar la polaridad en cada conexión, asegurándose de que los conductores estén instalados según el diseño eléctrico.
Asegura que todas las actividades de instalación se realicen siguiendo las normas de seguridad eléctrica vigentes, utilizando el equipo de protección personal adecuado y cumpliendo con las regulaciones locales.	Esquemas preliminares de las actividades de instalación, detallando cómo se integrará el cumplimiento de las normas de seguridad.	Equipo de protección personal utilizado adecuadamente durante todo el proceso.	Elaboración de un informe donde documenta los procedimientos de seguridad aplicados, el uso del equipo de protección y cualquier medida preventiva tomada para evitar riesgos eléctricos.
Confirma que el sistema instalado es seguro para los usuarios y está listo para su funcionamiento sin riesgos.	Listas organizadas de componentes revisados y aprobados para asegurar la funcionalidad y seguridad del sistema.	Reporte técnico que indique que el sistema ha sido inspeccionado y aprobado para su funcionamiento seguro.	Inspección de los dispositivos de seguridad como interruptores automáticos, fusibles y diferenciales, asegurándose de su correcto funcionamiento y respuesta ante fallos eléctricos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza las pruebas necesarias para verificar que el sistema de energía eléctrica funcione correctamente, tanto en términos de suministro de electricidad como de protección de los circuitos y dispositivos instalados.	Fichas de trabajo detalladas de cada prueba realizada, incluyendo procedimientos, parámetros medidos y observaciones.	Reporte de pruebas que detalla las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones sobre el funcionamiento del sistema eléctrico.	Ejecución de las pruebas de suministro eléctrico y funcionamiento de dispositivos de protección.
Asegura que la instalación cumpla con las demandas del usuario y sea funcional para el tipo de sistema eléctrico domiciliario.	Esquemas preliminares del sistema eléctrico, indicando la distribución y los puntos de consumo.	Reporte técnico que describa las características de la instalación y cómo se ajusta a las demandas del sistema domiciliario.	Realización de pruebas en tomacorrientes, interruptores y puntos de iluminación para confirmar que la instalación responde correctamente a las necesidades del usuario.

Indicador de logro 5:
Evalúa la demanda de carga eléctrica, distribuyéndolas por fuentes y tipo de sistemas de suministro de energía y sistemas de red eléctrica, según los estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 5:
Realizar el cálculo y la distribución de la demanda de energía eléctrica, considerando las diferentes fuentes de energía y los tipos de sistemas de suministro y redes eléctricas, aplicando las normas de seguridad y los estándares establecidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconoce los diferentes tipos de instalaciones domiciliarias (alumbrado, tomacorrientes, salidas de fuerza y equipos especiales) de acuerdo con sus características y uso específico.	Diagramas esquemáticos en los que se representen los diferentes tipos de instalaciones domiciliarias, diferenciando sus componentes principales.	Documento técnico que explique las funciones y características de cada tipo de instalación domiciliaria diseñada por los estudiantes.	Demostración que distingue entre los diferentes tipos de circuitos domiciliarios (iluminación, tomacorrientes, salidas de fuerza y equipos especiales) y explica su función y características.
Clasifica las instalaciones según su complejidad y requerimientos energéticos, diferenciando entre circuitos básicos y especializados.	Diagramas esquemáticos en los que se represente la clasificación de instalaciones según su nivel de complejidad y demanda energética.	Diseño final de un circuito que demuestre la correcta clasificación y aplicación de circuitos básicos y especializados, cumpliendo con los requerimientos energéticos indicados.	Demostración que distingue entre circuitos básicos (iluminación, tomacorrientes convencionales) y circuitos especializados (aire acondicionado, motores eléctricos, calefacción).
Calcula el consumo energético de los equipos y dispositivos conectados en el sistema domiciliario utilizando los datos de potencia y tiempo de uso.	Tablas de cálculo realizadas por los estudiantes, donde se detallen los datos de potencia, tiempo de uso y el consumo energético de equipos y dispositivos domiciliarios.	Gráfico o esquema comparativo que muestre el consumo energético de diferentes dispositivos, resaltando aquellos con mayor eficiencia o impacto energético.	Evaluación de los resultados obtenidos, identifica los equipos con mayor demanda energética y sugiere estrategias para optimizar el consumo, como el uso de dispositivos eficientes o cambios en los hábitos de uso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Interpreta de forma adecuada las etiquetas de consumo energético de los aparatos eléctricos para determinar su aporte al total de la demanda.	Listas elaboradas por los estudiantes donde se registre la información de las etiquetas de consumo energético de diversos aparatos eléctricos.	Gráficos o esquemas comparativos que muestren el aporte de cada aparato al consumo total, destacando los dispositivos más eficientes.	Examinación de las etiquetas de eficiencia energética de distintos electrodomésticos, registrando datos clave como potencia en vatios (W), consumo en kilovatios-hora (kWh).
Maneja el vatímetro de forma segura y precisa para medir la potencia consumida por un circuito o equipo eléctrico.	Registros de mediciones realizadas con el vatímetro, indicando los valores obtenidos y las condiciones de operación del circuito o equipo eléctrico.	Presentación gráfica de los resultados obtenidos en las mediciones, como tablas o gráficos que ilustren la potencia consumida por los equipos evaluados.	Identificación de los puntos adecuados de conexión, conecta correctamente el vatímetro en serie/paralelo según el tipo de medición y verifica la polaridad antes de realizar la prueba.
Registra y analiza los datos obtenidos con el vatímetro para verificar que el consumo está dentro de los límites permitidos por la instalación.	Tablas de registro elaboradas por los estudiantes con los datos obtenidos mediante el vatímetro, incluyendo valores de potencia, corriente y voltaje medidos.	Informe con los datos registrados y el análisis de los resultados de las mediciones.	Conexión del vatímetro al circuito y toma las mediciones de potencia sin errores, asegurándose de que los valores sean precisos y confiables.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Diseña la distribución de la demanda eléctrica de manera equilibrada, considerando las capacidades del sistema de suministro y las características de las fuentes de energía disponibles.	Esquemas preliminares elaborados por los estudiantes con propuestas de distribución de la demanda eléctrica, considerando la capacidad del sistema de suministro.	Diseño final de un plano eléctrico que muestre la distribución equilibrada de la demanda eléctrica en un sistema domiciliario, con detalles sobre los circuitos, cargas y fuentes de energía.	Demostración de análisis de las características de la fuente de energía disponible y ajuste de la distribución de la carga eléctrica de manera que no supere los límites establecidos, optimizando el rendimiento del sistema.
Aplica el concepto de simultaneidad para optimizar el uso de energía en los circuitos domiciliarios.	Diagramas o esquemas preliminares donde se representen los circuitos con los ajustes realizados utilizando el concepto de simultaneidad.	Plano eléctrico final que incorpore la distribución de cargas optimizada utilizando el concepto de simultaneidad, ajustado a las necesidades del sistema domiciliario.	Demostración de selección de los dispositivos de protección y calibres de conductores adecuados considerando el factor de simultaneidad, garantizando seguridad y eficiencia en el sistema eléctrico.
Aplica adecuadamente las normas de seguridad eléctrica en todas las etapas del diseño y cálculo de la demanda.	Listados elaborados por los estudiantes con las normas de seguridad eléctrica aplicables a las etapas de diseño y cálculo de la demanda.	Presentación final que muestre un diseño de circuitos domiciliarios con énfasis en el cumplimiento de los estándares de seguridad eléctrica.	Demostración de consulta y aplicación de las normas de seguridad eléctrica nacionales e internacionales (por ejemplo, el Código Eléctrico Nacional - NEC o RETIE), asegurando el cumplimiento en el diseño y cálculo de la demanda.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que los valores de potencia, corriente y capacidad de los sistemas cumplen con la normativa vigente, protegiendo la instalación contra sobrecargas o fallos.	Tablas elaboradas por los estudiantes que incluyan los valores de potencia, corriente y capacidad de los sistemas, comparados con los límites establecidos por la normativa vigente.	Gráficos o diagramas que representen el sistema diseñado y demuestren cómo se asegura la protección y el cumplimiento normativo.	Utilización de instrumentos de medición, como multímetros y pinzas amperimétricas, para verificar los valores de potencia, corriente y voltaje en los sistemas eléctricos.

Indicador de logro 6:
Diagrama el esquema unifilar de distribución de cargas en la red eléctrica, de acuerdo con los planos eléctricos, terminología y simbología eléctrica, manuales de fabricantes, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 6:
Elaborar el esquema unifilar que representa la distribución de cargas en la red eléctrica, utilizando los planos eléctricos, identificando la terminología y simbología adecuada, y siguiendo las indicaciones de los manuales de fabricantes, así como los estándares de seguridad y normativas aplicables.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica de forma adecuada los componentes y las especificaciones técnicas presentadas en los planos eléctricos.	Listas elaboradas por los estudiantes con los componentes eléctricos identificados en los planos eléctricos, incluyendo sus especificaciones técnicas.	Presentación gráfica o visual del análisis de los planos eléctricos, destacando los componentes y su relevancia en el sistema diseñado.	Demostración del análisis y descripción de los componentes y especificaciones en los planos eléctricos durante actividades prácticas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Relaciona la información de los planos con las características de las cargas y circuitos domiciliarios.	Diagramas o esquemas donde se identifiquen las conexiones entre los componentes del plano y las especificaciones técnicas de las cargas y circuitos.	Plano eléctrico final con anotaciones o referencias que destaquen la vinculación entre las representaciones gráficas y las especificaciones técnicas de las cargas y circuitos.	Interpretación de los planos eléctricos durante las actividades prácticas.
Emplea adecuadamente los símbolos eléctricos estandarizados para representar interruptores, conductores, tomacorrientes, alumbrado y otros dispositivos.	Diagramas preliminares elaborados por los estudiantes que incluyan los símbolos eléctricos estandarizados para representar interruptores, conductores, tomacorrientes, alumbrado y otros dispositivos.	Presentación gráfica o esquema comparativo que ilustre la correspondencia entre los símbolos utilizados y los dispositivos que representan.	Selección y aplicación de los símbolos eléctricos adecuados en proyectos grupales o individuales.
Aplica la terminología técnica adecuada en las anotaciones del esquema unifilar.	Esquemas unifilares preliminares realizados por los estudiantes con anotaciones que utilicen terminología técnica adecuada.	Esquema unifilar final que incluya anotaciones claras, precisas y con terminología técnica correcta, acorde a los estándares de la especialidad.	Realización de las anotaciones en el esquema unifilar, verificando el uso correcto de la terminología técnica.
Dibuja el esquema unifilar representando de manera clara y ordenada la conexión de los circuitos y cargas.	Esbozos preliminares de esquemas unifilares elaborados por los estudiantes, mostrando los circuitos y cargas con un enfoque en claridad y orden.	Esquema unifilar final que cumpla con los estándares de claridad y orden, mostrando correctamente las conexiones de los circuitos y cargas domiciliarios.	Realización del dibujo de los esquemas unifilares, evaluando la claridad y el orden en la representación de los circuitos y cargas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asigna cada carga a su respectivo circuito considerando el consumo y la capacidad del sistema.	Tablas de cálculo elaboradas por los estudiantes donde se relacione cada carga con su respectivo circuito, considerando el consumo energético y la capacidad del sistema.	Gráficos o representaciones visuales que demuestren el balance energético de las cargas en los diferentes circuitos, resaltando la optimización lograda.	Determinación del consumo de cada carga (en vatios o amperios), utilizando datos de placas técnicas, tablas de consumo o mediciones con instrumentos como el vatímetro o el multímetro.
Asegura que las conexiones y representaciones en el esquema cumplen con las normas de seguridad eléctrica y los estándares técnicos establecidos (NOM-001-SEDE, NEC u otros).	Listados elaborados por los estudiantes con los principales puntos de las normas de seguridad eléctrica (NOM-001-SEDE, NEC u otras) aplicables al diseño y conexión de circuitos.	Representación gráfica o tabla comparativa que evidencie la conformidad de las conexiones y representaciones con las normativas técnicas y de seguridad.	Aplicación y consulta de los estándares técnicos en la elaboración de esquemas eléctricos, asegurando que las conexiones cumplen con normas establecidas.
Incluye en el esquema las protecciones necesarias para garantizar el cumplimiento normativo.	Listados elaborados por los estudiantes con los tipos de protecciones necesarias (interruptores termomagnéticos, fusibles, dispositivos de protección diferencial, etc.) aplicables al esquema eléctrico.	Representación gráfica o tabla que relacione las protecciones utilizadas con las normativas específicas que justifican su inclusión.	Representación de manera clara y correcta en el diagrama eléctrico de todos los dispositivos de protección, asegurando su ubicación estratégica dentro del sistema eléctrico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza el *software* para elaborar el esquema unifilar, integrando símbolos eléctricos y configuraciones adecuadas.	Diagramas preliminares generados con *software* que incluyan símbolos eléctricos y configuraciones básicas, mostrando el progreso del diseño.	Esquema unifilar final elaborado con *software*, que cumpla con los estándares técnicos, incluya símbolos eléctricos estandarizados y muestre configuraciones correctas para los circuitos.	Utilización del *software* para elaborar el esquema unifilar, evaluando su manejo del *software* y la aplicación de las herramientas disponibles.
Demuestra precisión en el manejo del *software* para crear diagramas limpios y técnicos.	Capturas de pantalla de los trabajos en progreso realizados por los estudiantes con el *software*, mostrando el uso de herramientas para crear diagramas técnicos limpios y precisos.	Diagrama final generado con el *software*, que cumpla con los estándares de limpieza, claridad y precisión técnica, con una correcta representación gráfica de los elementos eléctricos.	Demostración de manejo del *software*, evaluando su precisión en el uso de herramientas para alinear, organizar y representar elementos en los diagramas.
Integra información proveniente de manuales de fabricantes para asegurar que los valores y especificaciones de los equipos sean correctos.	Fichas técnicas elaboradas por los estudiantes con información extraída de los manuales de fabricantes, que incluyan valores y especificaciones de los equipos.	Planos o diagramas finales que incluyan anotaciones basadas en las especificaciones técnicas obtenidas de los manuales de fabricantes.	Revisión de los manuales de los fabricantes para identificar valores de voltaje, corriente, potencia y otras especificaciones de los equipos eléctricos antes de su instalación o mantenimiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Justifica las decisiones de diseño del esquema basándose en la documentación técnica.	Tablas o listas en las que los estudiantes relacionen las decisiones de diseño con los valores o especificaciones obtenidos de manuales, normativas o documentos técnicos.	Esquema eléctrico final que incluya anotaciones detalladas que justifiquen las decisiones de diseño con base en la documentación técnica utilizada.	Evaluación de diferentes opciones de diseño y selecciona la más adecuada, argumentando su decisión con datos técnicos, eficiencia energética y cumplimiento de estándares de seguridad.
Revisa que el esquema unifilar incluya todas las conexiones necesarias, esté bien etiquetado y refleje fielmente la distribución de las cargas en la instalación eléctrica.	Listas de verificación elaboradas por los estudiantes para revisar que el esquema unifilar incluya todas las conexiones necesarias, esté bien etiquetado y cumpla con la distribución de las cargas.	Esquema unifilar final que muestre todas las conexiones necesarias, etiquetas claras y precisas, y una representación fiel de la distribución de las cargas en la instalación eléctrica.	Comparación del esquema unifilar con la instalación eléctrica y confirma que todas las conexiones, circuitos y cargas están representados correctamente.
Presenta el esquema para retroalimentación, explicando los criterios empleados en su diseño.	Documentos donde los estudiantes expliquen y justifiquen las decisiones técnicas tomadas durante la elaboración del esquema.	Representación gráfica o tabla que muestre cómo los criterios técnicos fueron integrados en cada parte del diseño del esquema.	Exposición del esquema eléctrico, describiendo cada componente y justificando la ubicación de las conexiones, protecciones y distribución de cargas.

Indicador de logro 7:
Evalúa el estado de cumplimiento de los parámetros técnicos y configuración de los sistemas de suministro de energía eléctrica, según la demanda de carga, condiciones de operación, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 7:
Verificar que los sistemas de suministro de energía eléctrica cumplan con los parámetros técnicos requeridos, considerando la demanda de carga, las condiciones de operación, los estándares de seguridad y la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconoce los componentes principales de los sistemas de suministro de energía eléctrica en instalaciones domiciliarias, como la acometida, tableros de distribución, circuitos derivados y protecciones.	Listados elaborados por los estudiantes que describan los componentes principales de los sistemas de suministro de energía eléctrica (acometida, tableros de distribución, circuitos derivados y protecciones) junto con sus funciones.	Representación gráfica o tabla que relacione cada componente identificado con sus especificaciones técnicas y su función en el sistema eléctrico.	Señalación de cada parte del sistema eléctrico domiciliario, incluyendo la acometida, los tableros de distribución, los circuitos derivados y los dispositivos de protección.
Distingue entre diferentes tipos de sistemas de suministro según su configuración (monofásico, bifásico, trifásico) y su uso.	Documentos de análisis en los que los estudiantes identifiquen ejemplos prácticos de aplicaciones domiciliarias de cada tipo de sistema de suministro.	Diagramas finales que representen claramente la configuración de cada tipo de sistema de suministro, etiquetados con las características técnicas correspondientes.	Clasificación y reconocimiento adecuada de un sistema eléctrico como monofásico, bifásico o trifásico, basándose en la cantidad de fases, voltaje y configuración de los conductores.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Calcula la demanda total de carga eléctrica considerando las características de los equipos y dispositivos conectados.	Tablas de cálculo elaboradas por los estudiantes, donde se registren las características eléctricas de los equipos y dispositivos conectados (potencia, voltaje, corriente, etc.).	Representación gráfica o tabla consolidada que muestre la relación entre las características de los equipos y la demanda total obtenida, destacando los valores finales.	Aplicación de fórmulas eléctricas para calcular la demanda total, teniendo en cuenta el factor de simultaneidad y el factor de potencia para optimizar el cálculo.
Inspecciona que los parámetros técnicos del sistema de suministro (voltaje, corriente, frecuencia y capacidad de los conductores) cumplen con las especificaciones requeridas.	Listas de inspección elaboradas por los estudiantes que incluyan los parámetros técnicos (voltaje, corriente, frecuencia y capacidad de los conductores).	Representación gráfica o tabla consolidada que muestre los resultados de la inspección, destacando el grado de cumplimiento de cada parámetro técnico.	Revisión de las características de los conductores (sección, material, tipo de aislamiento) y las protecciones eléctricas para asegurarse de que soportan la carga requerida sin riesgo de sobrecalentamiento.
Evalúa la correspondencia entre los valores nominales de los dispositivos de protección (disyuntores, fusibles) y las características del sistema de suministro y las cargas.	Listados de especificaciones técnicas de los dispositivos de protección seleccionados, comparadas con las características del sistema de suministro y las demandas de las cargas.	Informe técnico que detalle la evaluación realizada, incluyendo los valores nominales de los dispositivos de protección, las características del sistema de suministro y las conclusiones sobre su correspondencia.	Identificación de los valores nominales de los dispositivos de protección (corriente, voltaje y capacidad de interrupción) y los compara con los requisitos eléctricos del sistema y la carga conectada.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa que las condiciones de operación del sistema (temperatura, ubicación, ventilación y conexión a tierra) sean adecuadas para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.	Listados de verificación elaborados por los estudiantes para inspeccionar las condiciones de operación del sistema, incluyendo temperatura, ubicación, ventilación y conexión a tierra.	Representación gráfica o tabla consolidada que compare las condiciones actuales del sistema con los valores recomendados para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.	Verificación de que los dispositivos eléctricos no superen los límites de temperatura recomendados, utilizando herramientas como termómetros infrarrojos o sensores térmicos.
Detecta posibles fallas o riesgos en las conexiones y protecciones del sistema.	Listados de verificación elaborados por los estudiantes que incluyan los criterios para identificar fallas o riesgos en las conexiones y protecciones del sistema.	Informe técnico detallado que identifique las fallas o riesgos detectados en las conexiones y protecciones del sistema, incluyendo las causas probables y las medidas correctivas propuestas.	Revisión visual de las conexiones eléctricas, identificando cables sueltos, sobrecalentamiento, desgaste del aislamiento o conexiones mal realizadas que puedan representar un riesgo.
Aplica las normas de seguridad eléctrica vigentes.	Listados elaborados por los estudiantes que detallen las normas de seguridad eléctrica vigentes aplicables a los circuitos y sistemas domiciliarios.	Informe detallado sobre los elementos de protección instalados y su adecuación para prevenir sobrecargas, cortocircuitos y otros riesgos.	Utilización de guantes dieléctricos, gafas de seguridad, casco, calzado aislante y demás elementos de protección según la normativa vigente (NOM-029-STPS, NFPA 70E, etc.).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que la instalación cuente con elementos de protección adecuados para prevenir sobrecargas, cortocircuitos y otros riesgos eléctricos.	Listas de verificación elaboradas por los estudiantes que incluyan los elementos de protección necesarios para prevenir sobrecargas, cortocircuitos y otros riesgos eléctricos (como interruptores termomagnéticos, fusibles y dispositivos de protección diferencial).	Representación gráfica o tabla consolidada que muestre la correspondencia entre los elementos de protección seleccionados y los riesgos eléctricos que ayudan a prevenir.	Revisión de la presencia y correcto estado de interruptores automáticos, fusibles y dispositivos de corriente residual (DCR) en el tablero de distribución.
Elabora un reporte de verificación que incluya las observaciones sobre el cumplimiento de los parámetros técnicos, las condiciones de operación y las recomendaciones para ajustes o mejoras.	Borradores de reportes elaborados por los estudiantes donde registren las observaciones iniciales sobre el cumplimiento de los parámetros técnicos y las condiciones de operación.	Conclusiones detalladas en el reporte que resuman los resultados de la verificación y los pasos sugeridos para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema.	Documentación de valores de voltaje, corriente, resistencia y potencia, utilizando instrumentos como multímetros y vatímetros, asegurándose de que los datos sean precisos y relevantes.
Explica sus hallazgos y propuestas de mejora a través de una presentación o discusión técnica.	Listas de verificación utilizadas por los estudiantes durante las inspecciones, donde se registren los datos de cumplimiento de los parámetros técnicos y condiciones de operación.	Recomendaciones específicas para ajustes o mejoras necesarias, justificadas con base en los datos obtenidos y los estándares técnicos.	Exposición de sus hallazgos con una presentación clara, utilizando esquemas eléctricos, mediciones y normativas para respaldar sus conclusiones.

Indicador de logro 8:
Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de suministro de energía eléctrica, según la evaluación de estado de cumplimiento de los parámetros técnicos, tipo de fuentes de energía (convencionales y alternativas), diagramas, planos eléctricos y certificaciones eléctricas, condiciones de operación, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 8:
Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas de suministro de energía eléctrica. Para ello, evalúan el estado de funcionamiento y verifican que se cumplan los parámetros técnicos establecidos. Identifican y trabajan con diferentes tipos de fuentes de energía, tanto convencionales como alternativas. Interpretan diagramas y planos eléctricos básicos y reconocen la importancia de las certificaciones eléctricas. Además, aseguran que las condiciones de operación sean seguras y cumplan con las normas vigentes, siguiendo los estándares de seguridad requeridos en instalaciones domiciliarias.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y describe los componentes básicos de los sistemas de suministro de energía eléctrica, incluyendo los circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Listados elaborados por los estudiantes que describan los componentes básicos de los sistemas de suministro de energía eléctrica, como circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales.	Tabla consolidada que relacione cada componente básico con su aplicación específica en circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales.	Identificación de los diferentes elementos de un sistema eléctrico domiciliario (interruptores, tableros, disyuntores, cables, etc.) y los clasifica según su función en el suministro de energía.
Inspecciona visualmente y mediante herramientas básicas el estado general de los sistemas eléctricos domiciliarios para detectar posibles fallas o riesgos.	Listas de inspección elaboradas por los estudiantes, que incluyan los criterios y aspectos a evaluar visualmente (como conexiones, cableado, protecciones y estado de los componentes).	Tabla o representación gráfica que clasifique las observaciones según su nivel de riesgo (bajo, medio, alto) y que proponga acciones para mitigar o corregir los problemas detectados.	Identificación visual de fallas o riesgos como conexiones deficientes, cableado deteriorado, ausencia de protecciones, entre otros.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Interpreta de forma adecuada los diagramas y planos eléctricos básicos relacionados con circuitos de alumbrado, tomacorriente y salidas de fuerza.	Tablas o listas elaboradas por los estudiantes que describan los símbolos eléctricos representados en los diagramas y planos, junto con su significado y función.	Diagramas o planos eléctricos finales anotados por los estudiantes con información interpretada correctamente, como nombres de componentes, conexiones y especificaciones técnicas relevantes.	Explicación y reconocimiento de los símbolos eléctricos en los diagramas y planos, diferenciando entre alumbrado, tomacorrientes y salidas de fuerza.
Utiliza los diagramas para ubicar puntos clave del sistema, como protecciones, conexiones y equipos especiales.	Tablas o listas creadas por los estudiantes que detallen los puntos clave identificados en los diagramas, describiendo su ubicación y función en el sistema eléctrico.	Representación gráfica o tabla consolidada que relacione los puntos clave ubicados en los diagramas con su propósito en el sistema eléctrico domiciliario.	Demostración de análisis de los diagramas eléctricos, identificando en ellos los puntos clave como dispositivos de protección, conexiones principales y equipos especiales.
Emplea parámetros eléctricos fundamentales como voltaje, corriente y continuidad, utilizando instrumentos básicos de medición.	Tablas de medición elaboradas por los estudiantes, documentando los valores obtenidos y comparándolos con los parámetros esperados según las especificaciones del sistema.	Gráficos o tablas que representen los resultados de las mediciones, destacando cualquier desviación respecto a los parámetros esperados.	Manipulación adecuada del multímetro, amperímetro y otros dispositivos de medición, seleccionando las escalas correctas y conectando los cables de prueba de forma segura.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Compara los valores medidos con las especificaciones técnicas de los equipos eléctricos domiciliarios y del sistema general.	Tablas elaboradas por los estudiantes donde registren los valores medidos (voltaje, corriente, resistencia, etc.) de los equipos eléctricos domiciliarios y del sistema general.	Conclusiones y recomendaciones finales en el informe, proponiendo acciones correctivas o confirmando el cumplimiento de los parámetros técnicos.	Realización de mediciones de voltaje, corriente y resistencia en distintos puntos del sistema eléctrico utilizando un multímetro y anotación de los valores obtenidos en un formato de reporte técnico.
Realiza actividades básicas de mantenimiento preventivo, como limpieza, ajuste de conexiones y verificación de dispositivos de protección en circuitos de alumbrado, tomacorriente y equipos eléctricos especiales.	Documentos intermedios que describan los procedimientos seguidos para realizar cada actividad de mantenimiento y los instrumentos o materiales utilizados.	Recomendaciones finales incluidas en el informe, proponiendo rutinas de mantenimiento preventivo para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas eléctricos.	Realización de actividades de mantenimiento preventivo, evaluando su precisión, organización y cumplimiento de las normas de seguridad.
Identifica señales de desgaste o mal funcionamiento en equipos eléctricos domiciliarios y propone acciones correctivas iniciales.	Tablas de registro donde los estudiantes documenten las señales observadas en los equipos eléctricos y sus posibles causas.	Tabla consolidada que relacione las señales detectadas con las causas probables y las acciones correctivas iniciales sugeridas.	Examinación de equipos eléctricos (enchufes, interruptores, motores, luminarias, etc.) en busca de signos de desgaste como cables pelados, conexiones flojas, sobrecalentamiento, ruidos anormales o chispazos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas de seguridad eléctrica durante las actividades de mantenimiento y revisión, utilizando el equipo de protección personal adecuado.	Listados elaborados por los estudiantes que incluyan las normas de seguridad eléctrica aplicables a las actividades de mantenimiento y revisión.	Fotografías o diagramas que muestren a los estudiantes utilizando correctamente el equipo de protección personal durante las actividades de mantenimiento y revisión.	Interpretación de normas de seguridad (NOM, NEC, RETIE u otras aplicables) y su aplicación en la revisión y mantenimiento de sistemas eléctricos, asegurando un entorno de trabajo seguro.
Asegura que las conexiones y los equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario cumplan con las normas vigentes para garantizar un funcionamiento seguro.	Documentos intermedios que detallen los pasos seguidos por los estudiantes para evaluar el cumplimiento normativo de las conexiones y equipos.	Lista consolidada de recomendaciones para garantizar que las conexiones y equipos cumplan con los estándares técnicos y de seguridad.	Verificación de la instalación de dispositivos de protección como interruptores termomagnéticos, diferenciales y sistemas de puesta a tierra, asegurando que protejan eficazmente a los usuarios ante fallas eléctricas.
Reconoce y describe la función de fuentes de energía convencionales y alternativas en el suministro de energía eléctrica domiciliaria.	Listados elaborados por los estudiantes que incluyan fuentes de energía convencionales (como la red eléctrica) y alternativas (paneles solares, generadores eólicos, etc.), junto con sus características principales.	Representación gráfica o tablas que clasifiquen las fuentes de energía según sus características, funciones, ventajas y desventajas en instalaciones domiciliarias.	Explicación de las funciones y de las fuentes de energía durante presentaciones grupales o individuales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza conexiones y pruebas simples en sistemas que combinan estas fuentes de energía.	Diagramas preliminares realizados por los estudiantes que muestren las conexiones necesarias para integrar fuentes de energía convencionales y alternativas en un sistema domiciliario.	Representación gráfica o tablas que detallen las conexiones realizadas y los resultados de las pruebas, destacando los parámetros medidos (voltaje, corriente, continuidad, etc.).	Demostración de manejo de las herramientas e instrumentos de medición al trabajar con sistemas combinados de fuentes de energía.
Elabora un reporte sencillo sobre el estado del sistema eléctrico domiciliario, incluyendo observaciones sobre el cumplimiento de parámetros técnicos y condiciones de operación.	Documentos preliminares donde los estudiantes describan las condiciones de operación observadas y las posibles áreas de mejora.	Representación gráfica o tablas que respalden las observaciones realizadas y los valores medidos durante la evaluación.	Realización de una inspección visual y funcional del sistema eléctrico, detectando posibles sobrecargas, conexiones defectuosas o componentes en mal estado, registrando sus hallazgos en el reporte.
Explica en términos simples la importancia de las certificaciones eléctricas para la seguridad y el buen funcionamiento del sistema.	Resúmenes elaborados por los estudiantes que describan qué son las certificaciones eléctricas, su propósito y los estándares que estas garantizan.	Infografía o material gráfico elaborado por los estudiantes que resuma la importancia de las certificaciones eléctricas de manera visual y comprensible para cualquier público.	Demostración de análisis de ejemplos de instalaciones eléctricas con y sin certificación, señalando los riesgos asociados con instalaciones que no cumplen las normativas, como sobrecargas, cortocircuitos o fallas en las protecciones.

Indicador de logro 9:
Organiza la documentación de la configuración de los sistemas de suministro de energía eléctrica, según estándares de documentación eléctrica, manuales de fabricantes de equipos, terminología y simbología eléctrica y políticas de la organización.

Desempeño 9:
Organizar la información sobre cómo están configurados los sistemas eléctricos, siguiendo las normas básicas de documentación eléctrica, los manuales de los equipos, los símbolos y términos más usados en electricidad, y las reglas de la organización, asegurando que los circuitos de alumbrado, tomacorriente y equipos eléctricos domiciliarios sean seguros y usen la energía de manera eficiente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Observa los elementos básicos de los sistemas eléctricos domiciliarios (alumbrado, tomacorrientes, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales).	Fotografías o esquemas simples elaborados por los estudiantes que representen los elementos básicos identificados durante las observaciones.	Esquema o diagrama final que represente la disposición de los elementos básicos observados en el sistema eléctrico, con etiquetas claras y organizadas.	Realización de una observación detallada de una instalación eléctrica domiciliaria, identificando y registrando los componentes principales (interruptores, luminarias, tomacorrientes, tableros, protecciones, etc.) en una lista de verificación.
Selecciona los manuales, normas y documentos necesarios para comprender la configuración del sistema eléctrico.	Listados elaborados por los estudiantes que incluyan los manuales, normas y documentos técnicos seleccionados para comprender la configuración del sistema eléctrico.	Informe técnico que detalle los manuales, normas y documentos seleccionados, justificando su relevancia para la comprensión de la configuración del sistema eléctrico domiciliario.	Consulta los documentos seleccionados para extraer parámetros eléctricos clave (tensión, corriente, capacidad de conductores, protecciones, etc.) y justificar decisiones en la configuración del sistema.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica términos básicos de electricidad para describir componentes y conexiones del sistema.	Documentos intermedios donde los estudiantes expliquen, en sus propias palabras, cómo se relacionan los términos básicos de electricidad con los componentes y conexiones observados.	Diagramas o esquemas eléctricos elaborados por los estudiantes, etiquetados correctamente con términos básicos de electricidad.	Identificación y nombramiento de los elementos como conductores, interruptores, disyuntores, fusibles, tomacorrientes y tableros eléctricos, utilizando términos adecuados como voltaje, corriente, resistencia y potencia.
Clasifica la información en secciones claras y ordenadas según las normas de documentación.	Esquemas o borradores preliminares de documentos elaborados por los estudiantes, donde clasifiquen la información en secciones claras y específicas según las normas de documentación.	Recomendaciones finales incluidas en el informe sobre cómo mejorar la claridad y organización de la documentación en futuros proyectos.	Presentación e informes o planos eléctricos con secciones claramente definidas, como introducción, especificaciones técnicas, diagramas, materiales utilizados y conclusiones, cumpliendo con las normas de documentación.
Asegura que la documentación cumpla con las políticas y estándares básicos de la organización.	Borradores de documentos elaborados por los estudiantes, revisados para garantizar el cumplimiento de políticas y estándares básicos de la organización.	Lista de verificación incluida en el informe que muestre cómo los estudiantes confirmaron el cumplimiento de las políticas y estándares organizacionales.	Empleo de términos eléctricos y mención de normativas relevantes como la NOM-001-SEDE, NEC o IEC, asegurando que la documentación refleje un nivel profesional y cumpla con las exigencias de la organización.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que las configuraciones propuestas cumplen con las normas de seguridad eléctrica para instalaciones domiciliarias.	Listas de verificación elaboradas por los estudiantes para evaluar las configuraciones propuestas, comparándolas con las normas de seguridad eléctrica para instalaciones domiciliarias.	Representación gráfica o tablas que muestren los resultados de la verificación, detallando el grado de cumplimiento normativo de cada configuración evaluada.	Revisión de la configuración de la instalación eléctrica y la compara con estándares como NOM-001-SEDE, NEC o IEC, asegurando que se respeten los criterios de seguridad, capacidad de carga y protección contra sobrecargas.
Propone medidas simples para optimizar el uso eficiente de la energía en el diseño del sistema eléctrico.	Diagramas preliminares que incluyan las modificaciones propuestas para mejorar la eficiencia energética, destacando los cambios realizados.	Diagramas o esquemas eléctricos finales que integren las propuestas de optimización, indicando cómo estas contribuyen a la eficiencia energética.	Organización de la distribución de cargas en los circuitos, evitando sobrecargas y caídas de tensión, además de sugerir el uso de conductores adecuados para minimizar pérdidas por efecto Joule.
Completas tareas relacionadas con la organización de información en proyectos sencillos de circuitos domiciliarios.	Informe final que organice la información del proyecto en secciones lógicas y estructuradas, como introducción, descripción de circuitos, materiales utilizados, diagramas y conclusiones.	Listado de las principales actividades para el desarrollo de proyectos simples de circuitos domiciliarios.	Registro de información relevante de los componentes eléctricos utilizados (potencia, voltaje, corriente, calibre de conductores, tipo de protecciones) y la organiza en tablas o documentos técnicos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Trabaja en equipo para desarrollar esquemas y diagramas eléctricos básicos.	Listas de tareas distribuidas entre los miembros del equipo, que detallen las responsabilidades de cada estudiante en la elaboración de esquemas y diagramas eléctricos básicos.	Esquema o diagrama eléctrico final elaborado en equipo, que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y que muestre un diseño claro, funcional y bien organizado.	Análisis y corrección de los diagramas eléctricos, verificando que cumplan con los estándares técnicos y de seguridad.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Documento exportado en formato adecuado en el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario (ejemplo: “Tarea1_Elec”, “Tarea2_Elec”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Borradores de mensajes adaptados de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario según el canal.
Integra los mensajes de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario (hablar, compartir pantalla, usar el chat).
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Documento con la presentación digital terminada de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño e instalación de circuitos de alumbrado, tomacorriente, salidas de fuerza y equipos eléctricos especiales del tipo domiciliario.

MÓDULO FORMATIVO

CUARTO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Electricidad**
Denominación del módulo formativo	Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra
Grado de estudio de la formación	**Cuarto grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Instalar sistemas de energía solar fotovoltaica en viviendas, integrando automatización y control domótico, así como las conexiones necesarias de tableros y puesta a tierra, garantizando la eficiencia energética y la seguridad de la instalación.

Indicador de logro 1:
Calcula de manera precisa las necesidades energéticas de la vivienda y selecciona los componentes fotovoltaicos y de domótica adecuados, asegurando que los equipos cumplen con las especificaciones técnicas y de eficiencia energética.

Desempeño 1:
Identificar las necesidades de energía de una vivienda de manera precisa y seleccionar los componentes adecuados para un sistema de energía solar fotovoltaica, incluyendo elementos de domótica. Además, garantizarán que los equipos elegidos cumplan con las especificaciones necesarias para ser eficientes y seguros, siempre considerando los principios básicos de eficiencia energética y las normas técnicas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza las necesidades de energía de una vivienda considerando el consumo promedio de los dispositivos eléctricos comunes.	Listado de dispositivos eléctricos comunes en una vivienda, con sus respectivos consumos promedio estimados.	Informe técnico que detalla las necesidades energéticas totales de una vivienda, considerando los dispositivos eléctricos comunes y sus patrones de consumo.	Identificación y anotación de las potencias nominales (W) de los dispositivos eléctricos comunes en una vivienda (focos, refrigerador, televisión, lavadora, etc.), utilizando etiquetas de consumo o manuales técnicos.
Estima la cantidad de energía requerida para operar sistemas de iluminación, electrodomésticos y equipos automatizados (domótica).	Cálculos documentados que estiman el consumo energético de sistemas de iluminación, electrodomésticos y equipos automatizados, desglosados por tipo de dispositivo y tiempo de uso.	Informe técnico que presenta la cantidad total de energía requerida para operar los sistemas de iluminación, electrodomésticos y equipos automatizados en una vivienda, considerando distintos escenarios de uso.	Identificación de los dispositivos y equipos automatizados y recopilación de datos sobre su consumo energético.
Identifica las ventajas de utilizar energía renovable, como la energía solar y la energía eólica, para la generación de electricidad en viviendas.	Comparativas entre sistemas convencionales de energía y sistemas de energía renovable, documentando aspectos como costos, impacto ambiental, eficiencia y sostenibilidad.	Informe técnico que detalla las ventajas de utilizar energía solar y eólica, destacando su aplicación específica en sistemas de generación eléctrica para viviendas.	Argumentación de las ventajas de la energía solar y eólica durante presentaciones o discusiones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escoge entre paneles solares fotovoltaicos o aerogeneradores de pequeña escala según las condiciones del entorno (radiación solar o velocidad del viento).	Análisis técnico que evalúe las condiciones del entorno (como niveles de radiación solar y velocidad del viento) para determinar la opción más adecuada entre paneles solares fotovoltaicos y aerogeneradores de pequeña escala.	Informe técnico que documente la elección entre paneles solares fotovoltaicos o aerogeneradores, justificando la decisión con base en las condiciones del entorno.	Elaboración de un esquema básico de instalación del sistema seleccionado, considerando ubicación, orientación, cantidad de equipos y estimación de producción de energía.
Selecciona paneles solares, baterías, inversores y controladores basándose en las especificaciones técnicas necesarias para satisfacer las necesidades energéticas de la vivienda.	Lista detallada de paneles solares, baterías, inversores y controladores evaluados, con sus especificaciones técnicas y compatibilidad con las necesidades energéticas identificadas.	Diseño del sistema fotovoltaico que integre los componentes seleccionados, mostrando su disposición y funcionamiento esperado.	Demostración de desarrollo del diseño del sistema fotovoltaico, asegurando que las decisiones tomadas se basan en los cálculos y especificaciones realizadas.
Verifica que los equipos cumplan con los estándares de eficiencia energética y seguridad recomendados.	Registro de procedimientos utilizados para verificar la conformidad de los equipos con las normativas de eficiencia energética y seguridad.	Informe técnico que certifique que los equipos seleccionados cumplen con los estándares de eficiencia energética y seguridad recomendados, acompañado de evidencia documental (certificados o etiquetas energéticas).	Utilización de instrumentos como el vatímetro y el multímetro para medir consumo energético, corriente y voltaje, verificando si los valores corresponden con los especificados por el fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escoge dispositivos de domótica, como luces inteligentes, termostatos y enchufes automáticos, que puedan ser integrados en el sistema fotovoltaico.	Listado de dispositivos de domótica evaluados, como luces inteligentes, termostatos y enchufes automáticos, con sus especificaciones técnicas y compatibilidad con sistemas fotovoltaicos.	Diseño del sistema fotovoltaico que integre los dispositivos de domótica seleccionados, detallando su funcionalidad y disposición dentro del sistema.	Revisión de fichas técnicas, especificaciones de consumo y compatibilidad de diferentes dispositivos de domótica, asegurándose de que puedan operar con energía fotovoltaica.
Asegura que los equipos domóticos seleccionados sean compatibles con la capacidad del sistema de generación de electricidad renovable.	Análisis técnico documentado que evalúe la compatibilidad entre los equipos domóticos seleccionados (luces inteligentes, termostatos, enchufes automáticos, etc.) y la capacidad del sistema de generación de electricidad renovable.	Diseño final del sistema fotovoltaico que integre los equipos domóticos seleccionados, detallando cómo operan dentro de los límites de capacidad del sistema.	Realización de pruebas y prácticas conectando los dispositivos domóticos al sistema de energía renovable, verificando su correcto funcionamiento sin afectar la estabilidad del suministro eléctrico.
Evalúa que los componentes seleccionados cumplan con las normas técnicas establecidas para la instalación de sistemas eléctricos y fotovoltaicos.	Tablas comparativas que detallen los estándares técnicos requeridos y el nivel de cumplimiento de cada componente seleccionado.	Propuesta de diseño del sistema fotovoltaico que incluya los componentes seleccionados, acompañada de evidencia documental de su conformidad con las normativas.	Verificación de que los componentes eléctricos y fotovoltaicos (paneles, inversores, protecciones, cableado, etc.) cumplan con las normas establecidas (como NOM, NEC, IEC o IEEE).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Considera la importancia de la puesta a tierra y los dispositivos de protección para garantizar la seguridad de la instalación.	Documentación técnica que detalle los requisitos de puesta a tierra y dispositivos de protección (disyuntores, protectores de sobretensión, fusibles, etc.) necesarios para garantizar la seguridad de la instalación.	Diseño del sistema fotovoltaico que incluya la disposición de la puesta a tierra y la integración de dispositivos de protección, acompañado de diagramas que detallen su ubicación y funcionamiento.	Identificación y comprobación de la correcta instalación del sistema de puesta a tierra, asegurándose de que cumple con los valores de resistencia adecuados y las normativas vigentes.
Prioriza el uso de equipos y tecnologías que reduzcan el consumo energético en la vivienda.	Listado de equipos y tecnologías evaluadas con especificaciones técnicas que destacan su eficiencia energética, como iluminación LED, electrodomésticos eficientes y dispositivos domóticos de bajo consumo.	Diseño del sistema fotovoltaico que integre los equipos seleccionados, mostrando cómo se optimiza el consumo energético mediante su uso.	Realización de cálculos comparativos entre diferentes equipos eléctricos, analizando su consumo y eficiencia para determinar cuáles son más adecuados para la reducción del gasto energético.
Promueve el uso responsable de la energía renovable para optimizar el rendimiento del sistema instalado.	Análisis técnico que relacione el uso responsable de la energía renovable con el rendimiento del sistema instalado, incluyendo simulaciones o cálculos proyectados.	Informe técnico que detalle las acciones implementadas para promover el uso responsable de la energía renovable, incluyendo sus beneficios en términos de rendimiento y sostenibilidad.	Explicación técnica de cómo las prácticas responsables mejoran el rendimiento del sistema durante presentaciones o discusiones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Diseña un esquema básico del sistema fotovoltaico, integrando la generación de electricidad con energía solar y eólica cuando sea posible.	Borradores y versiones preliminares del esquema básico del sistema fotovoltaico, que incluyan componentes clave como paneles solares, aerogeneradores, inversores, baterías y controladores.	Esquema final del sistema fotovoltaico, detallando la integración de energía solar y eólica, con anotaciones que expliquen la función y conexión de cada componente.	Selección de los componentes adecuados (paneles, reguladores, inversores, protecciones, etc.), verificando que cumplan con las normativas de seguridad y eficiencia energética vigentes.
Presenta una propuesta que refleje el equilibrio entre las necesidades de energía de la vivienda, los componentes seleccionados y el uso eficiente de recursos renovables.	Documentación técnica que evalúe el impacto del uso de recursos renovables en el diseño, incluyendo cálculos de eficiencia energética y sostenibilidad.	Informe técnico que justifique la propuesta, explicando cómo se optimiza el uso de recursos renovables y cómo los componentes seleccionados satisfacen las necesidades energéticas de la vivienda.	Realización de cálculo detallado del consumo eléctrico de la vivienda, identificando cargas esenciales y estimando la demanda total de energía para dimensionar correctamente el sistema.

Indicador de logro 2:
Diseña el sistema fotovoltaico y que la infraestructura de control domótico esté correctamente estructurada, considerando la orientación solar, ubicación de los paneles, distribución de tableros y cumplimiento de las normas de seguridad, minimizando riesgos eléctricos y maximizando el rendimiento energético.

Desempeño 2:
Elaborar un sistema de energía solar fotovoltaica junto con una infraestructura de control domótico, organizando adecuadamente los elementos según la orientación solar, la ubicación de los paneles y la distribución de los tableros eléctricos. Además, garantizarán que el diseño cumpla con las normas de seguridad, reduzca los riesgos eléctricos y optimice el rendimiento energético, aplicando principios básicos de eficiencia y seguridad en instalaciones residenciales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza adecuadamente los elementos del sistema fotovoltaico, considerando la orientación solar y ubicación óptima de los paneles solares para maximizar la captación de energía.	Borradores y esquemas preliminares que detallen la disposición de los elementos del sistema fotovoltaico, incluyendo paneles solares, inversores, baterías y controladores.	Esquema final del sistema fotovoltaico que muestre la disposición óptima de los elementos, destacando la orientación y ubicación de los paneles solares para maximizar la captación de energía.	Elaboración del esquema del sistema, asegurando la integración de consideraciones técnicas como orientación solar y maximización de captación.
Diseña la distribución adecuada de los tableros eléctricos, asegurando que estén colocados en lugares accesibles y de fácil mantenimiento, siguiendo principios de seguridad y eficiencia energética.	Borradores y esquemas preliminares que muestren la distribución propuesta de los tableros eléctricos, considerando su accesibilidad, facilidad de mantenimiento y ubicación estratégica.	Esquema definitivo que refleje la distribución adecuada de los tableros eléctricos, con anotaciones que expliquen la accesibilidad, el cumplimiento de normas de seguridad y la facilidad de mantenimiento.	Distribución de los circuitos en el tablero, asignando protecciones adecuadas (disyuntores, fusibles, diferenciales) y asegurando una distribución equilibrada de la carga eléctrica para evitar sobrecargas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los paneles solares, reguladores de carga e inversores de corriente adecuados para el sistema, basándose en las necesidades energéticas de la vivienda y las especificaciones técnicas de los equipos.	Listado de opciones de paneles solares, reguladores de carga e inversores de corriente evaluados, junto con sus especificaciones técnicas.	Esquema del sistema que integre los equipos seleccionados, mostrando sus conexiones y cómo contribuyen al funcionamiento general del sistema.	Realización del análisis del consumo eléctrico de la vivienda, calculando la demanda total y seleccionando paneles solares con la capacidad adecuada para satisfacer la generación de energía requerida.
Utiliza instrumentos de medición apropiados para calcular y verificar los parámetros eléctricos del sistema, como la corriente, el voltaje y la eficiencia de los paneles solares y los inversores.	Registro de las mediciones realizadas con instrumentos adecuados, como multímetros, pinzas amperimétricas y analizadores de energía, detallando parámetros como corriente, voltaje y eficiencia de los paneles solares y los inversores.	Gráficos o tablas que representen visualmente los parámetros eléctricos medidos, como curvas de eficiencia y rendimiento de los paneles solares y los inversores.	Demostración de manejo del multímetro, pinza amperimétricas y vatímetro para medir valores de voltaje, corriente y potencia en los paneles solares e inversores.
Evalúa la necesidad de un convertidor de frecuencia para garantizar la compatibilidad y eficiencia del sistema de energía fotovoltaica con otros equipos eléctricos del hogar.	Análisis técnico documentado que evalúe la compatibilidad de los equipos eléctricos del hogar con el sistema fotovoltaico, detallando los requerimientos de frecuencia y funcionamiento.	Diseño final del sistema fotovoltaico que integre el convertidor de frecuencia (si es necesario), con esquemas que expliquen su función y conexión.	Utilización de instrumentos de medición como multímetro y analizadores de red para verificar la frecuencia de salida del sistema fotovoltaico y su compatibilidad con los equipos eléctricos existentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que todos los elementos del sistema fotovoltaico y la infraestructura domótica cumplan con las normas de seguridad eléctrica para minimizar los riesgos de sobrecarga, cortocircuitos o fallos en el sistema.	Registro de inspecciones realizadas para verificar que los componentes del sistema fotovoltaico y la infraestructura domótica cumplen con las normas de seguridad eléctrica.	Esquema final del sistema que muestre cómo se han implementado medidas de seguridad eléctrica para prevenir sobrecargas, cortocircuitos y fallos.	Utilización de multímetro, pinza amperimétrica y analizadores de red para comprobar voltajes, corrientes y continuidad, asegurando que no haya sobrecargas ni fallos eléctricos en el sistema.
Asegura de que las instalaciones cumplan con las normativas de puesta a tierra y protección eléctrica para garantizar la seguridad de los usuarios y del equipo.	Análisis técnico que detalle las normativas de protección eléctrica aplicadas, como límites de resistencia de la puesta a tierra y requisitos de instalación de dispositivos de protección.	Esquema final del sistema eléctrico que refleje la implementación de una puesta a tierra adecuada y los dispositivos de protección instalados (disyuntores, protectores de sobrecarga, etc.).	Demostración de empleo de multímetro y pinza amperimétrica para medir continuidad, voltaje de fuga y corriente de fuga, asegurando que no existan riesgos eléctricos para los usuarios o los equipos conectados.
Diseña el sistema de manera que maximice el rendimiento energético de la instalación, garantizando que los paneles solares y los reguladores de carga trabajen de manera eficiente, y que los inversores de corriente conviertan adecuadamente la energía para su uso en la vivienda.	Análisis técnico documentado que determine la configuración óptima de los paneles solares, reguladores de carga e inversores para maximizar el rendimiento energético de la instalación.	Diseño final del sistema fotovoltaico que integre paneles solares, reguladores de carga e inversores, mostrando cómo cada componente contribuye a maximizar el rendimiento energético.	Medición de la eficiencia de conversión de los inversores de corriente utilizando instrumentos de medición (multímetros, osciloscopios, analizadores de potencia), comprobando que la energía generada se transforme adecuadamente para su uso en la vivienda.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asegura de que el sistema fotovoltaico integre tecnologías de automatización y control domótico que ayuden a gestionar el consumo energético de manera eficiente y reduzcan el uso innecesario de energía.	Esquemas preliminares que muestren cómo se conectarán y gestionarán las tecnologías de automatización dentro del sistema fotovoltaico para optimizar el consumo energético.	Informe técnico que justifique la selección de las tecnologías de automatización y explique cómo contribuyen a gestionar eficientemente el consumo energético y a reducir el uso innecesario de energía.	Diseño del sistema, asegurando la incorporación de las tecnologías de automatización y su funcionalidad dentro del sistema fotovoltaico.
Utiliza componentes y tecnologías que fomenten el uso responsable de la energía y optimicen el consumo dentro del hogar, como luces inteligentes, termostatos y otros dispositivos controlados por domótica.	Listado de criterios utilizados para seleccionar los dispositivos domóticos, considerando factores como eficiencia energética, compatibilidad y facilidad de uso.	Diseño final del sistema fotovoltaico que integre las tecnologías seleccionadas, con esquemas que detallen su ubicación y función dentro del sistema para fomentar el uso responsable de la energía.	Configuración de los dispositivos domóticos para establecer horarios de encendido y apagado, modos de ahorro de energía y ajustes de temperatura eficientes, reduciendo el consumo innecesario de electricidad.
Considera la eficiencia energética en la disposición y selección de todos los equipos, asegurando que el sistema fotovoltaico y la infraestructura de control domótico sean sostenibles y eficaces a largo plazo.	Documentación técnica que evalúe la eficiencia energética de los equipos seleccionados, incluyendo paneles solares, reguladores de carga, inversores y dispositivos domóticos.	Diseño final del sistema fotovoltaico que integre equipos y dispositivos domóticos seleccionados, optimizados para maximizar la eficiencia energética y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.	Planificación de la ubicación de los paneles solares, reguladores e inversores en función de la orientación solar, la ventilación y la accesibilidad para mantenimiento, maximizando la captación de energía.

Indicador de logro 3:
Elabora el prototipo físico o simulado por *software*, simulador web u otro, para representar los diagramas de instalación de paneles fotovoltaico según el diseño del sistema, condiciones de operación, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 3:
Realizar un modelo físico o una simulación utilizando *software* adecuado para representar, de manera sencilla, los diagramas de instalación de paneles solares. Siguen el diseño del sistema planificado, considerando cómo funcionará, cumpliendo con las normas de seguridad y los estándares establecidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Diseña diagramas claros y funcionales de sistemas de paneles solares en configuraciones en serie, paralelo y mixto, según el diseño planificado.	Borradores y versiones preliminares de diagramas que representen configuraciones de sistemas de paneles solares en serie, paralelo y mixto, con anotaciones técnicas que detallen sus características.	Diagramas finales del sistema fotovoltaico que representen configuraciones en serie, paralelo y mixto, con conexiones claras y anotaciones que expliquen su funcionalidad.	Elaboración de los diagramas, verificando la claridad de las conexiones y la representación de las configuraciones en serie, paralelo y mixto.
Identifica de forma adecuada los elementos principales del sistema, como paneles solares, baterías, inversores y tableros eléctricos.	Listado de los elementos principales del sistema identificados, como paneles solares, baterías, inversores y tableros eléctricos, con sus respectivas especificaciones técnicas.	Esquema final del sistema fotovoltaico que destaque los componentes principales, con anotaciones que detallen su identificación y función específica.	Presentación de desarrollo de esquemas o diagramas que incluyan los elementos principales debidamente identificados.
Utiliza *software* para crear una simulación sencilla y funcional del sistema fotovoltaico.	Registro de versiones preliminares de simulaciones creadas con *software*, con ajustes y mejoras realizadas durante el proceso.	Simulación final en *software* adecuado que represente un sistema fotovoltaico funcional y sencillo, incluyendo todos los componentes principales conectados correctamente.	Configuración de paneles solares, reguladores de carga, baterías e inversores en el *software* de simulación, asegurando una disposición funcional y realista.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza adecuadamente las conexiones de los paneles solares y demás componentes, siguiendo los diagramas realizados previamente.	Registros que detallen los pasos seguidos para realizar las conexiones de los paneles solares y demás componentes, documentando cada etapa del proceso.	Instalación final del sistema fotovoltaico con las conexiones de los paneles solares y demás componentes realizados correctamente, conforme a los diagramas realizados previamente.	Realización de las conexiones de los paneles solares, reguladores de carga, inversores y baterías de acuerdo con las normas técnicas y de seguridad, asegurando continuidad y evitando cortocircuitos, previamente utilice las herramientas.
Realiza la conexión adecuada de las baterías y el inversor de corriente en el modelo físico o simulado, garantizando su funcionalidad según el diseño del sistema.	Registro detallado del proceso de conexión de las baterías y el inversor de corriente, describiendo los pasos seguidos y las herramientas utilizadas.	Modelo físico o simulado del sistema con las baterías e inversor conectados correctamente, validando que cumplen con los requisitos técnicos y funcionales establecidos en el diseño.	Demostración de reconocimiento e identificación del polo positivo y negativo de las baterías y los terminales del inversor, evitando errores en la conexión que puedan dañar los equipos.
Emplea un multitester para verificar las características básicas del sistema, como el voltaje y la corriente en los paneles solares y las conexiones de las baterías.	Registros del procedimiento seguido para utilizar el multitester, incluyendo las configuraciones empleadas para medir el voltaje y la corriente en los paneles solares y las conexiones de las baterías.	Informe técnico que presente los resultados de las mediciones realizadas con el multitester, destacando la funcionalidad de los paneles solares y las baterías según las características básicas del sistema.	Utilización del multitester para medir el voltaje y la corriente, verificando que configure y manipule adecuadamente el instrumento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Compara los valores medidos con los esperados según el diseño del sistema, garantizando su correcto funcionamiento.	Comparación documentada entre los valores medidos y los valores esperados según el diseño del sistema, identificando desviaciones y posibles causas.	Gráficos o tablas que representen los valores medidos frente a los valores esperados, facilitando la visualización de la funcionalidad del sistema.	Realización de ajustes o sugerencias de soluciones cuando se detecten discrepancias significativas.
Emplea las normas de seguridad al representar las conexiones eléctricas en el modelo físico o simulado, incluyendo el uso adecuado de puesta a tierra y protección de los componentes.	Listado de herramientas y métodos utilizados para garantizar la seguridad eléctrica durante el diseño y representación de las conexiones.	Modelo físico o simulado que refleje la aplicación de normas de seguridad, incluyendo la correcta disposición de las conexiones eléctricas, la puesta a tierra y la protección de los componentes.	Representación de las conexiones eléctricas en el modelo, verificando que aplique las normas de seguridad, especialmente la puesta a tierra.
Verifica que el modelo refleje estándares básicos de eficiencia energética y seguridad eléctrica, aplicados de manera sencilla y comprensible.	Registro del análisis técnico realizado para garantizar que el modelo cumpla con los estándares básicos de eficiencia energética y seguridad eléctrica, incluyendo cálculos y comparaciones.	Modelo físico o simulado que refleje la implementación de estándares básicos de eficiencia energética y seguridad eléctrica, diseñado de manera sencilla y comprensible.	Integración de dispositivos de protección como fusibles, interruptores termomagnéticos y puesta a tierra, verificando que el modelo minimiza riesgos eléctricos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica las posibilidades de automatización y control en el sistema diseñado, integrando conceptos básicos de domótica en el modelo o simulación, como encendido y apagado automatizado.	Documentación del proceso de selección de componentes básicos de domótica, como sensores, temporizadores o controladores, y su integración en el diseño del modelo o simulación.	Informe técnico que explique cómo se implementaron las funcionalidades de domótica en el modelo o simulación, detallando los componentes utilizados y su funcionamiento.	Programación y configuración de sensores de movimiento, temporizadores o interruptores inteligentes para el encendido y apagado de luces u otros dispositivos eléctricos.
Explica de forma sencilla y clara el funcionamiento del sistema representado, destacando cómo las conexiones y mediciones aseguran eficiencia y seguridad en la instalación.	Esquemas preliminares y diagramas que acompañen la explicación del sistema, mostrando las conexiones y componentes clave.	Presentación final que explique el funcionamiento del sistema representado, con énfasis en cómo las conexiones y mediciones aseguran eficiencia y seguridad en la instalación.	Descripción con claridad de cada componente del sistema, explicando su función dentro de la instalación y su impacto en la eficiencia energética y la seguridad.
Reconoce cómo las configuraciones de paneles (serie, paralelo, mixto) influyen en el rendimiento del sistema, considerando el consumo energético de una vivienda estándar.	Registros de análisis técnico que expliquen cómo las configuraciones de paneles solares (serie, paralelo, mixto) afectan el rendimiento del sistema, considerando parámetros como voltaje, corriente y potencia.	Esquema final que represente las configuraciones en serie, paralelo y mixto, destacando sus efectos en el rendimiento y la adecuación al consumo de la vivienda.	Realización de pruebas prácticas con conexiones en serie, paralelo y mixto, utilizando instrumentos de medición (multímetro, amperímetro) para comparar los valores de voltaje y corriente, y explicar su impacto en la eficiencia del sistema.

Indicador de logro 4:
Verifica que el sistema cuenta con una puesta a tierra segura y efectiva, y que las protecciones contra sobretensiones y sobrecargas estén instaladas adecuadamente, cumpliendo con las normativas vigentes y garantizando la protección de los usuarios y del sistema eléctrico.

Desempeño 4:
Comprobar que el sistema eléctrico cuenta con una conexión a tierra segura y funcional, comprobando que los componentes están correctamente instalados y cumplen con los estándares establecidos. También revisan que las protecciones contra sobretensiones y sobrecargas estén implementadas de manera adecuada, asegurándose de que cumplen con las normativas vigentes, garantizando la seguridad de las personas como el buen funcionamiento del sistema fotovoltaico en viviendas, integrando de manera básica elementos de automatización, control domótico, eficiencia energética y protección eléctrica.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica visualmente el correcto conexionado del sistema de puesta a tierra, verificando que todos los componentes (pozo a tierra, electrodos, conductores y conexiones) estén instalados según los estándares establecidos.	Registro detallado de la inspección visual del sistema de puesta a tierra, documentando cada componente (pozo a tierra, electrodos, conductores y conexiones) y verificando su instalación según los estándares.	Esquema final del sistema de puesta a tierra que detalle la ubicación y conexión de cada componente, validando su conformidad con los requisitos técnicos.	Documentación de observaciones mediante un reporte o croquis de la instalación, explicando de forma técnica si el sistema cumple con los requisitos de seguridad y proponiendo correcciones en caso de fallas detectadas.
Mide la resistencia del pozo a tierra utilizando un telurómetro, asegurando que el valor se encuentre dentro de los rangos permitidos por la normativa vigente (generalmente <10 ohmios, según contexto local).	Registro detallado del procedimiento seguido para medir la resistencia del pozo a tierra utilizando un telurómetro, documentando las configuraciones del equipo y los pasos realizados.	Informe técnico que documente las mediciones realizadas, con los valores obtenidos y su comparación con los rangos permitidos por la normativa (<10 ohmios, según contexto local).	Anotación y análisis de los valores medidos, comparándolos con los parámetros normativos establecidos (<10 ohmios o según normativas locales) y evaluando si la resistencia del pozo a tierra es adecuada para garantizar la seguridad eléctrica.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica con un multitester la continuidad eléctrica entre los componentes del sistema (paneles solares, inversores, tableros y estructuras metálicas) y la conexión a tierra.	Listado de las mediciones realizadas en los paneles solares, inversores, tableros y estructuras metálicas, señalando las lecturas obtenidas y las interpretaciones iniciales.	Informe técnico que documente las mediciones de continuidad eléctrica realizadas, explicando los resultados y confirmando la correcta conexión a tierra de todos los componentes.	Explicación del propósito de las mediciones de continuidad y cómo estas garantizan la conexión a tierra adecuada de los componentes.
Comprueba que no haya interrupciones o fallas en el sistema de puesta a tierra.	Registro detallado del procedimiento seguido para comprobar la continuidad del sistema de puesta a tierra, incluyendo los puntos de inspección y las herramientas utilizadas.	Informe técnico que documente los resultados de la comprobación del sistema de puesta a tierra, confirmando la ausencia de interrupciones o fallas y el cumplimiento de las normativas vigentes.	Identificación de posibles fallas y proponer soluciones en caso de interrupciones en el sistema.
Identifica la instalación de las llaves térmicas (interruptores termomagnéticos) en el tablero eléctrico, verificando que estén correctamente dimensionadas según la corriente nominal del circuito.	Documentación del procedimiento utilizado para identificar las llaves térmicas (interruptores termomagnéticos) en el tablero eléctrico, verificando sus características técnicas.	Esquema del tablero eléctrico que represente las ubicaciones y capacidades de las llaves térmicas instaladas, destacando su correspondencia con los circuitos.	Identificación de las llaves térmicas en el tablero eléctrico, verificando su capacidad para relacionarlas con los circuitos correspondientes.
Simula condiciones de sobrecarga controladas para comprobar que las llaves térmicas se activan y desconectan el circuito de manera segura.	Análisis técnico que explique el comportamiento de las llaves térmicas durante las simulaciones y cómo las condiciones de sobrecarga fueron controladas para garantizar la seguridad.	Informe técnico que documente los resultados de las simulaciones de sobrecarga, confirmando que las llaves térmicas se activan correctamente y desconectan el circuito de manera segura.	Interpretación de los resultados de las simulaciones, explicando cómo los tiempos de activación de las llaves térmicas protegen el circuito.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica la presencia e instalación correcta de interruptores diferenciales en el sistema, asegurándose de que su sensibilidad (por ejemplo, 30 mA para protección de personas) sea adecuada según las normativas locales.	Registro del procedimiento seguido para inspeccionar la presencia y correcta instalación de los interruptores diferenciales en el sistema eléctrico.	Esquema del sistema eléctrico que identifique las ubicaciones de los interruptores diferenciales y destaque sus características técnicas (sensibilidad y función).	Realización de pruebas funcionales en los interruptores diferenciales, asegurando su correcto funcionamiento.
Realiza pruebas funcionales de los diferenciales simulando fallas a tierra o fugas de corriente, observando que reaccionan oportunamente para desconectar el circuito.	Registro detallado del procedimiento seguido para realizar pruebas funcionales de los interruptores diferenciales, incluyendo la simulación de fallas a tierra o fugas de corriente.	Informe técnico que documente los resultados de las pruebas funcionales realizadas, confirmando que los interruptores diferenciales reaccionan oportunamente y cumplen con las normativas de seguridad.	Simulación de una falla a tierra mediante una resistencia controlada y comprueba que el diferencial detecta la fuga y desactiva el circuito en el tiempo adecuado.
Revisa la instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) en puntos críticos del sistema, como entre el inversor y el tablero eléctrico.	Lista de verificación utilizada durante la revisión, detallando las características técnicas de los DPS instalados y su correspondencia con los requisitos del sistema.	Informe técnico que documente la instalación de los DPS, confirmando que están ubicados correctamente en los puntos críticos del sistema y cumplen con las normativas de protección contra sobretensiones.	Inspección de la instalación de los DPS, verificando que identifiquen los puntos críticos del sistema y evalúen la conformidad de los dispositivos con las normativas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asegura de que los DPS estén conectados al sistema de puesta a tierra y que sus características técnicas sean adecuadas para el sistema fotovoltaico.	Registro del procedimiento utilizado para verificar la conexión de los dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) al sistema de puesta a tierra.	Esquema final del sistema fotovoltaico que muestre la ubicación de los DPS, su conexión al sistema de puesta a tierra y las características técnicas verificadas.	Realización de ajustes o confirmación de la correcta instalación de los DPS en relación con el sistema de puesta a tierra.
Garantiza que todos los componentes de protección (pozo a tierra, llaves térmicas, diferenciales y DPS) cumplen con los estándares establecidos por las normativas vigentes en seguridad eléctrica y eficiencia energética.	Lista de verificación utilizada durante la revisión, asegurando que todos los componentes cumplen con los requisitos establecidos por las normativas locales e internacionales.	Esquema final del sistema fotovoltaico que detalle la ubicación y las características técnicas de los componentes de protección, destacando su conformidad con los estándares establecidos.	Realización de pruebas de disparo en los diferenciales y llaves térmicas y simulación de sobretensiones para comprobar la respuesta del DPS, garantizando que los dispositivos protejan eficazmente la instalación.
Identifica cómo los elementos de protección y puesta a tierra se integran con sistemas básicos de control domótico para garantizar la seguridad y eficiencia energética de la vivienda.	Lista de verificación que relacione cada componente de protección con su papel en el sistema domótico, asegurando su alineación con los estándares de seguridad eléctrica y eficiencia energética.	Esquema del sistema fotovoltaico que muestre la integración de los elementos de protección y puesta a tierra con los sistemas de control domótico, destacando cómo interactúan para garantizar la seguridad y la eficiencia energética.	Utilización de medidores de consumo en los sistemas de control domótico y análisis de su impacto en la eficiencia energética, verificando que el uso de estos dispositivos optimice el consumo sin comprometer la seguridad de la instalación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Documenta los valores medidos (resistencia del pozo a tierra, corrientes, tensiones) y las pruebas realizadas, explicando cómo estas verificaciones aseguran la protección de las personas y el buen funcionamiento del sistema fotovoltaico.	Documentación de las herramientas e instrumentos utilizados en las mediciones, como telurómetros, multímetros y analizadores de energía, especificando su calibración y configuración.	Gráficos o tablas que representen visualmente las mediciones realizadas, como la resistencia del pozo a tierra y los parámetros eléctricos, facilitando la interpretación de los resultados.	Anotación en una tabla de los valores obtenidos con instrumentos de medición (telurómetro, multímetro, pinza amperimétrica, etc.), indicando la resistencia del pozo a tierra, voltajes en los inversores y corrientes en los paneles solares.
Explica cómo los sistemas de protección revisados (tierra, sobrecargas, sobretensiones y diferenciales) contribuyen a evitar riesgos eléctricos en la instalación y a prolongar la vida útil del sistema fotovoltaico.	Listado de los riesgos eléctricos identificados y las soluciones que aportan los sistemas de protección para mitigar dichos riesgos y prolongar la vida útil del sistema.	Esquema del sistema fotovoltaico que muestre la ubicación y el papel de cada sistema de protección, destacando su interacción para garantizar la seguridad y eficiencia.	Reconocimiento e identificación adecuada de los dispositivos de protección (pozo a tierra, llaves térmicas, diferenciales y DPS), explicando su función en la seguridad y estabilidad del sistema fotovoltaico.

Indicador de logro 5:
Integra correctamente al sistema fotovoltaico, los dispositivos de domótica, permitiendo el monitoreo y control remoto de la energía en tiempo real, así como la automatización de funciones energéticas para optimizar el consumo y minimizar desperdicios.

Desempeño 5:
Conformar de manera adecuada dispositivos de domótica en el sistema fotovoltaico, permitiendo realizar el monitoreo y control remoto de la energía en tiempo real. Además, configuran la automatización de funciones energéticas básicas, orientadas a optimizar el consumo y reducir desperdicios. Incluyendo la conexión e interacción de los dispositivos automáticos con el tablero eléctrico y la puesta a tierra, garantizando la eficiencia energética y la seguridad de la instalación, de acuerdo con los principios del módulo formativo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Conecta los interruptores wifi y dispositivos como Sonoff Mini, asegurando su integración con el sistema fotovoltaico y el tablero eléctrico.	Registro del procedimiento seguido para conectar los interruptores wifi y dispositivos como Sonoff Mini, documentando los pasos técnicos y herramientas utilizadas.	Informe técnico que explique la integración de los dispositivos, su configuración y cómo contribuyen a mejorar la automatización y el control del sistema.	Sincronización de los dispositivos con la red wifi, los configura a través de la aplicación correspondiente y verifica que responden adecuadamente a los comandos de encendido y apagado remoto.
Configura los dispositivos de domótica para permitir el monitoreo en tiempo real del consumo energético, visualizando datos como voltaje, corriente y estado de carga de las baterías a través de una aplicación o plataforma compatible.	Registro del procedimiento utilizado para configurar los dispositivos de domótica, documentando cada etapa, desde la instalación física hasta la conexión con la aplicación o plataforma compatible.	Informe técnico que detalle la configuración realizada, los dispositivos utilizados y cómo se habilitó el monitoreo de datos como voltaje, corriente y estado de carga de las baterías.	Programación de los dispositivos en una aplicación o plataforma compatible (como eWeLink, Tuya Smart, Home Assistant, entre otras), asegurando que los datos sean visualizados en tiempo real.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Establece funciones de control remoto para activar o desactivar cargas eléctricas desde un dispositivo móvil o controlador central.	Registro de las configuraciones realizadas en los dispositivos y plataformas utilizadas para permitir la activación o desactivación de cargas eléctricas de forma remota.	Informe técnico que detalle las configuraciones realizadas, los dispositivos y plataformas utilizadas, y cómo se garantiza la funcionalidad del control remoto.	Configuración de los dispositivos en una aplicación móvil o en un controlador central, asegurando la comunicación efectiva a través de wifi, Zigbee o Bluetooth.
Programa automatizaciones básicas en los dispositivos domóticos, como el encendido y apagado automático de cargas eléctricas según el horario, niveles de energía disponible o condiciones específicas del sistema.	Registro del procedimiento realizado para programar automatizaciones en los dispositivos domóticos, documentando los pasos seguidos para establecer reglas de encendido y apagado automático.	Informe técnico que detalle las automatizaciones programadas, los dispositivos configurados y cómo estas reglas optimizan el uso del sistema fotovoltaico.	Configuración de automatizaciones basadas en condiciones específicas, como activación de cargas cuando las baterías solares tienen suficiente carga o desconexión en caso de bajo nivel energético.
Configura los dispositivos para priorizar el uso de energía solar y optimizar el consumo, reduciendo el uso de energía almacenada o de la red convencional.	Registro del procedimiento seguido para configurar los dispositivos, documentando los pasos realizados para priorizar el uso de energía solar y optimizar el consumo.	Informe técnico que detalle las configuraciones realizadas en los dispositivos, explicando cómo estas optimizan el consumo energético y reducen la dependencia de otras fuentes.	Configuración del inversor para que priorice el uso de energía solar disponible antes de recurrir a las baterías o a la red eléctrica.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Garantiza que todos los dispositivos automáticos estén adecuadamente conectados al sistema de puesta a tierra, asegurando la protección de los equipos y los usuarios.	Lista de verificación utilizada durante la inspección, asegurando que cada dispositivo automático cumple con los requisitos de conexión a tierra para garantizar la protección de los equipos y los usuarios.	Esquema del sistema eléctrico que identifique las conexiones a tierra de los dispositivos automáticos, destacando su conformidad con las normativas de seguridad.	Revisión y conexión de los dispositivos automáticos (interruptores wifi, relés inteligentes, sensores) al sistema de puesta a tierra, asegurando continuidad y correcta instalación.
Verifica que las conexiones entre los dispositivos de domótica y el tablero eléctrico cumplan con las normativas vigentes y las especificaciones del fabricante.	Lista de verificación utilizada durante la inspección, indicando los puntos revisados y cualquier incumplimiento encontrado en las conexiones.	Esquema final del sistema eléctrico que muestre las conexiones entre los dispositivos de domótica y el tablero eléctrico, destacando los ajustes realizados para cumplir con los estándares técnicos.	Verificación de las conexiones entre los dispositivos de domótica y el tablero eléctrico, observando su capacidad para identificar incumplimientos y realizar ajustes necesarios.
Asegura que las configuraciones realizadas en los dispositivos de domótica promuevan la eficiencia energética del sistema, optimizando el consumo de electricidad en la vivienda.	Registro del procedimiento seguido para configurar los dispositivos de domótica, detallando los parámetros ajustados para optimizar el consumo de electricidad en la vivienda.	Informe técnico que detalle las configuraciones realizadas, cómo estas optimizan el consumo eléctrico y los beneficios obtenidos en términos de eficiencia energética.	Configuración de temporizadores, sensores de presencia y controladores inteligentes para reducir el uso innecesario de electricidad en iluminación, climatización y otros equipos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y corrige configuraciones que generen un uso ineficiente de la energía, minimizando desperdicios y maximizando la autonomía del sistema fotovoltaico.	Registro del procedimiento seguido para identificar configuraciones que generan un uso ineficiente de la energía, documentando los problemas encontrados y sus causas.	Informe técnico que documente las configuraciones iniciales ineficientes, los ajustes realizados y los beneficios obtenidos en términos de ahorro energético y autonomía del sistema.	Configuración del voltaje de carga y descarga de las baterías en el regulador para evitar sobrecargas o descargas profundas, optimizando su vida útil y la autonomía del sistema.
Realiza pruebas para verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de domótica integrados, asegurando que las automatizaciones programadas y el monitoreo remoto operen de forma adecuada.	Registro del procedimiento seguido para realizar pruebas en los dispositivos de domótica integrados, detallando los pasos técnicos y las herramientas utilizadas.	Informe técnico que documente las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones sobre la funcionalidad de los dispositivos de domótica integrados.	Comprobación de las automatizaciones de los dispositivos domóticos, asegurando que las luces inteligentes, termostatos y enchufes automáticos respondan a los horarios o condiciones programadas.
Diagnostica posibles fallos en la interacción entre el sistema fotovoltaico y los dispositivos automáticos, proponiendo soluciones para garantizar la operatividad y seguridad del sistema.	Registro detallado del procedimiento seguido para diagnosticar fallos en la interacción entre el sistema fotovoltaico y los dispositivos automáticos, documentando los pasos y herramientas utilizadas.	Informe técnico que documente los fallos diagnosticados, las causas identificadas y las soluciones propuestas para garantizar la correcta interacción entre el sistema fotovoltaico y los dispositivos automáticos.	Revisión de la conectividad de los dispositivos domóticos (wifi, Bluetooth o protocolos como Zigbee) y soluciona fallas en la transmisión de datos o en la ejecución de comandos automatizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Presenta de manera sencilla y clara el funcionamiento del sistema fotovoltaico con domótica integrada, describiendo cómo los dispositivos permiten monitorear, controlar y automatizar el uso de energía en la vivienda.	Documentación del proceso de preparación para la presentación, incluyendo esquemas, diagramas y materiales visuales que expliquen el funcionamiento del sistema fotovoltaico con domótica integrada.	Materiales de apoyo (como esquemas, diagramas y gráficos) que acompañen la presentación, facilitando la comprensión del sistema y de las funciones integradas de domótica.	Descripción con claridad de cada componente del sistema fotovoltaico (paneles, inversor, baterías, regulador de carga) y su integración con los dispositivos domóticos (interruptores inteligentes, sensores, controladores wifi, etc.).
Relaciona la instalación y configuración de dispositivos como interruptores wifi y Sonoff Mini con escenarios reales, destacando su impacto en la eficiencia energética y la comodidad del usuario.	Registro del procedimiento seguido para instalar y configurar dispositivos como interruptores wifi y Sonoff Mini, detallando los pasos técnicos realizados.	Informe técnico que relacione la instalación y configuración de los dispositivos con casos prácticos, destacando los beneficios obtenidos en términos de eficiencia energética y comodidad.	Realización de la instalación y conexión de los interruptores wifi y Sonoff Mini, asegurando su integración con el sistema eléctrico y fotovoltaico.

Indicador de logro 6:
Realiza pruebas de funcionamiento, demostrando habilidades para identificar, diagnosticar y solucionar problemas en el sistema fotovoltaico o en los dispositivos de automatización, restableciendo el servicio en tiempos óptimos y manteniendo la eficiencia del sistema.

Desempeño 6:
Ejecutar pruebas básicas para comprobar el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos y dispositivos de automatización, aplicando sus conocimientos para identificar y resolver fallas simples en los equipos. Restablecer el funcionamiento del sistema en el menor tiempo posible, garantizando que todo opere de manera eficiente y segura, enmarcado en la planificación, diseño, instalación y mantenimiento de sistemas solares en viviendas, integrando tecnología de control y automatización, asegurando siempre la seguridad y eficiencia energética.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Maneja el multitester para medir voltajes, corrientes y resistencias en los sistemas fotovoltaicos y dispositivos de automatización.	Documentación de las técnicas empleadas para realizar las mediciones de forma segura y precisa en los sistemas fotovoltaicos y dispositivos de automatización.	Gráficos o tablas que representen los valores medidos, facilitando la visualización del estado del sistema.	Selección de la escala y las funciones del multitester para medir voltajes en paneles solares, inversores y baterías, garantizando mediciones precisas y seguras.
Utiliza el regulador de voltaje para estabilizar el suministro de energía y prevenir daños en los dispositivos conectados.	Registro del procedimiento seguido para conectar y configurar el regulador de voltaje en el sistema fotovoltaico, detallando los pasos realizados y las configuraciones aplicadas.	Informe técnico que documente el impacto del regulador de voltaje en la estabilización de la energía, incluyendo mediciones que demuestren la mejora en la calidad del suministro.	Utilización de instrumentos de medición, como el multitester, para verificar que el regulador estabiliza el voltaje dentro de los valores adecuados, evitando fluctuaciones que puedan dañar los equipos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Opera el regulador de corriente para controlar y verificar los valores adecuados en los circuitos eléctricos.	Registro del procedimiento seguido para operar el regulador de corriente, incluyendo las configuraciones aplicadas y las herramientas utilizadas para verificar los valores en los circuitos eléctricos.	Informe técnico que documente las mediciones realizadas con el regulador de corriente, explicando cómo estas garantizan el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.	Utilización de instrumentos como el multitester o pinza amperimétrica para medir la corriente antes y después del regulador, comprobando que los valores se mantienen dentro de los rangos permitidos.
Realiza pruebas de señal y diagnóstico de oscilaciones eléctricas utilizando el osciloscopio.	Registro del procedimiento seguido para realizar pruebas de señal y diagnóstico de oscilaciones eléctricas utilizando el osciloscopio, detallando los pasos realizados y las configuraciones aplicadas.	Diagnóstico de oscilaciones eléctricas basado en los datos obtenidos, con propuestas de solución técnica para mejorar la estabilidad y eficiencia del sistema.	Conexión de las puntas de prueba al circuito y ajuste de los parámetros del osciloscopio (escala de tiempo, voltaje y modo de disparo) según las características de la señal a medir.
Realiza pruebas básicas de funcionamiento en los paneles solares, inversores y baterías, asegurando que los valores medidos correspondan a los parámetros establecidos.	Registro del procedimiento seguido para realizar pruebas básicas de funcionamiento en los paneles solares, inversores y baterías, documentando los pasos técnicos y herramientas utilizadas.	Esquema o gráfico que represente los valores medidos y cómo estos corresponden a los parámetros técnicos esperados para cada componente.	Realización de las pruebas de funcionamiento en los paneles solares, inversores y baterías, verificando su habilidad para operar los instrumentos y registrar los valores medidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica fallas simples en los dispositivos de automatización, como motores eléctricos o sensores, verificando conexiones y posibles errores de configuración.	Registro detallado del procedimiento utilizado para identificar fallas simples en dispositivos de automatización, como motores eléctricos o sensores, documentando las herramientas y métodos empleados.	Informe técnico que documente las fallas identificadas, las pruebas realizadas para detectarlas y las soluciones propuestas o implementadas.	Inspección visual y con herramientas de medición (multímetro, pinza amperimétrica) sobre el estado de las conexiones, asegurando continuidad, correcta polaridad y ausencia de cortocircuitos.
Diagnostica problemas comunes en los sistemas mediante el análisis de lecturas y comportamiento anómalo de los equipos.	Documentación de los pasos realizados para diagnosticar problemas comunes en los sistemas, detallando el uso de herramientas y la interpretación de lecturas de equipos como multímetros, osciloscopios o dispositivos de monitoreo.	Documento que describa los problemas diagnosticados, las lecturas anómalas observadas y su análisis, además de las propuestas para resolverlos.	Análisis de lecturas de equipos y detección de comportamientos anómalos, verificando su capacidad para identificar patrones que indiquen problemas comunes.
Aplica pasos sistemáticos para resolver fallas simples en paneles, reguladores o motores eléctricos, asegurando la continuidad del sistema.	Registro detallado de los pasos seguidos para resolver fallas simples en paneles, reguladores o motores eléctricos, documentando las herramientas y métodos utilizados.	Funcionamiento restaurado de los paneles, reguladores o motores eléctricos, comprobando que operen conforme a los estándares establecidos.	Utilización de herramientas de medición (multímetro, amperímetro, pinza amperimétrica) para identificar problemas en la generación, regulación o conversión de energía dentro del sistema.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ajusta configuraciones básicas en dispositivos de automatización y control domótico, garantizando su correcto funcionamiento.	Registro detallado del procedimiento seguido para ajustar configuraciones básicas en dispositivos de automatización y control domótico, incluyendo los parámetros modificados y las herramientas utilizadas.	Informe técnico que documente las configuraciones ajustadas, los resultados obtenidos y cómo estas contribuyen a la eficiencia y funcionalidad del sistema.	Realización de pruebas funcionales después de la configuración, verificando que el dispositivo responde correctamente a los comandos y, si es necesario, realiza ajustes adicionales para optimizar su desempeño.
Restaura el servicio del sistema fotovoltaico y automatizado en el menor tiempo posible, minimizando interrupciones.	Registro detallado del procedimiento utilizado para diagnosticar y resolver fallas en el sistema fotovoltaico y automatizado, documentando los pasos seguidos y las herramientas empleadas.	Informe técnico que documente las fallas detectadas, las soluciones aplicadas y el tiempo empleado para restaurar el servicio.	Identificación con rapidez de la causa del problema en el sistema fotovoltaico o automatizado, utilizando herramientas de medición como multímetros, osciloscopios o *software* de monitoreo.
Verifica que el sistema mantenga niveles óptimos de eficiencia energética tras las reparaciones o ajustes.	Registro del procedimiento seguido para verificar los niveles de eficiencia energética del sistema tras las reparaciones o ajustes, detallando las herramientas y métodos empleados.	Representación gráfica de los datos obtenidos, comparando los niveles de eficiencia energética antes y después de las reparaciones o ajustes.	Utilización de instrumentos de medición como multímetro, amperímetro y analizadores de potencia para verificar voltajes, corrientes y eficiencia del sistema antes y después de la reparación o ajuste.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asegura el cumplimiento de las medidas de seguridad eléctrica durante las pruebas y el mantenimiento, como la correcta conexión a tierra y el uso de equipos de protección personal.	Lista de verificación que detalla las medidas de seguridad aplicadas, incluyendo el uso adecuado de equipos de protección personal y el cumplimiento de normativas eléctricas.	Evidencia visual (fotografías o diagramas) de la correcta conexión a tierra y el uso de equipos de protección personal durante las actividades realizadas.	Verificación de la desconexión de circuitos antes de intervenirlos, utiliza herramientas aisladas y sigue procedimientos seguros al realizar mediciones o mantenimientos.
Comprueba que los tableros eléctricos y las conexiones cumplan con los estándares de seguridad y diseño establecidos.	Lista de verificación con los puntos revisados en los tableros eléctricos y las conexiones, incluyendo aspectos como continuidad, aislamiento, etiquetado y disposición de los componentes.	Representación gráfica o diagramas actualizados de los tableros eléctricos y las conexiones, destacando su conformidad con las normativas vigentes.	Revisión de la ubicación y disposición de los *breakers*, diferenciales y protecciones dentro del tablero eléctrico, asegurando que cumplen con el diseño establecido y normativas vigentes.
Relaciona los conceptos de planificación, diseño, instalación y mantenimiento de sistemas solares con las actividades prácticas realizadas.	Documentación de las herramientas, métodos y técnicas utilizadas en las actividades prácticas, destacando su correspondencia con los conceptos teóricos aprendidos.	Informe técnico que documente las actividades realizadas, explicando cómo estas aplican los conceptos de planificación, diseño, instalación y mantenimiento en un contexto práctico.	Realización de la instalación de los componentes del sistema solar siguiendo los esquemas eléctricos y planos diseñados previamente, asegurando una correcta conexión y fijación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica la integración de sistemas fotovoltaicos con automatización y control domótico en viviendas, evidenciando competencias propias de la especialidad técnica de Electricidad.	Registro detallado de los procedimientos realizados para integrar sistemas fotovoltaicos con automatización y control domótico en viviendas, documentando las herramientas, técnicas y metodologías empleadas.	Informe técnico que documente el proceso de integración, los componentes utilizados y los resultados obtenidos, destacando cómo se lograron cumplir los objetivos del proyecto.	Instalación y configuración de dispositivos como interruptores wifi, sensores de movimiento, relés inteligentes y controladores de carga, asegurando su correcta integración con el sistema fotovoltaico.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Documento exportado en formato adecuado en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra (ejemplo: “Tarea1_Elec”, “Tarea2_ Elec”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Borradores de mensajes adaptados de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra según el canal.
Integra los mensajes de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra (hablar, compartir pantalla, usar el chat).
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Documento con la presentación digital terminada de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para viviendas y dispositivos automáticos con domótica, tableros y puesta a tierra.

MÓDULO FORMATIVO

QUINTO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Electricidad**
Denominación del módulo formativo	Diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo
Grado de estudio de la formación	**Quinto grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar sistemas electrónicos de control y de automatización en los procesos de alimentación eléctrica, de acuerdo con la naturaleza de los equipos o procesos que utilizan las fuentes eléctricas, uso eficiente de la energía, análisis de riesgo, estándares de seguridad y normativa vigente.

Indicador de logro 1:
Diseña sistemas electrónicos de apoyo a los sistemas de monitoreo, control y automatización en los procesos de alimentación eléctrica, de acuerdo con las necesidades de control, uso eficiente de la energía, análisis de riesgos, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 1:
Diseñar sistemas básicos de apoyo electrónico para monitorear, controlar y automatizar procesos relacionados con la alimentación eléctrica, teniendo en cuenta las necesidades de eficiencia energética, análisis de riesgos, estándares de seguridad y las normas vigentes. Utiliza herramientas como variadores de frecuencia, sensores de proximidad inductivos y capacitivos, y programación de PLC para crear soluciones prácticas en motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza los requerimientos del sistema eléctrico a diseñar, considerando la eficiencia energética, los riesgos asociados y los estándares de seguridad.	Registro detallado del procedimiento de análisis de los requerimientos del sistema eléctrico, documentando los aspectos evaluados como eficiencia energética, riesgos asociados y estándares de seguridad.	Esquema o diagrama del diseño eléctrico, que refleje las soluciones planteadas para garantizar eficiencia energética, seguridad y conformidad con los estándares técnicos.	Evaluación de posibles riesgos como sobrecargas, cortocircuitos y fallas a tierra, proponiendo soluciones para mitigar estos problemas y cumpliendo con normativas de seguridad eléctrica.
Selecciona y utiliza de manera adecuada contactores, pulsadores, sensores de proximidad inductivos y capacitivos, variadores de frecuencia y controladores programables (PLC y Arduino), asegurándose de su compatibilidad y funcionalidad en el diseño del sistema.	Registro del procedimiento seguido para seleccionar y utilizar contactores, pulsadores, sensores de proximidad inductivos y capacitivos, variadores de frecuencia y controladores programables (PLC y Arduino), documentando los criterios de selección y compatibilidad.	Diseño del sistema eléctrico implementado que integre correctamente los contactores, pulsadores, sensores, variadores de frecuencia y controladores programables, demostrando su funcionalidad y compatibilidad.	Identificación de los contactores, sensores, variadores y PLC/ Arduino, considerando las especificaciones eléctricas, la compatibilidad con la instalación y los requerimientos del sistema.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Diseña circuitos eléctricos y electrónicos básicos utilizando de simulación, incluyendo esquemas claros con motores monofásicos y trifásicos, y los elementos necesarios para monitoreo y control.	Registro detallado del procedimiento utilizado para diseñar circuitos eléctricos y electrónicos básicos utilizando de simulación, documentando cada paso del diseño y simulación.	Esquemas claros y funcionales de circuitos eléctricos y electrónicos básicos diseñados con , que incluyan motores monofásicos y trifásicos, y los elementos necesarios para monitoreo y control.	Elaboración de diagramas eléctricos con , asegurando que incluyan todos los elementos necesarios (motores monofásicos/ trifásicos, protecciones, contactores y sensores).
Programas dispositivos como Arduino y PLC para automatizar procesos, empleando funciones básicas que permitan controlar motores y responder a señales de sensores.	Registro detallado del procedimiento seguido para programar dispositivos como Arduino y PLC, documentando los pasos realizados, las herramientas utilizadas y los códigos desarrollados.	Informe técnico que documente los programas desarrollados, los resultados obtenidos y cómo las funciones implementadas automatizan los procesos planteados.	Realización de pruebas con motores y sensores conectados, verificando que respondan adecuadamente a las señales de entrada y ejecuten las acciones esperadas.
Realiza la conexión física de contactores, pulsadores y sensores de proximidad con precisión, siguiendo las normas de seguridad y utilizando procedimientos establecidos.	Registro del procedimiento seguido para realizar la conexión física de contactores, pulsadores y sensores de proximidad, documentando los pasos y las herramientas utilizadas.	Diseños de sistemas eléctricos con contactores, pulsadores y sensores de proximidad conectados de manera precisa, funcional y conforme a las normas de seguridad.	Ejecución de pruebas operativas para comprobar que los dispositivos funcionan adecuadamente y ajusta los sensores de proximidad según las necesidades del sistema.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Simula el diseño con para comprobar el funcionamiento de los circuitos eléctricos, electrónicos y la automatización antes de su implementación real.	Registro del procedimiento utilizado para diseñar y simular los circuitos eléctricos, electrónicos y de automatización con , documentando cada paso y los parámetros configurados en la simulación.	Informe técnico que documente los resultados de la simulación, detallando cómo el diseño cumple con los requisitos del sistema y permite prever el funcionamiento antes de la implementación real.	Realización del diseño del circuito con respetando los esquemas eléctricos, asegurando la correcta disposición de elementos como contactores, pulsadores, sensores y motores.
Verifica que el sistema diseñado cumpla con los criterios de eficiencia energética, minimice riesgos y esté alineado con las normativas vigentes.	Lista de verificación que detalle los criterios de eficiencia energética, los aspectos de seguridad y la conformidad normativa evaluados durante el proceso de verificación.	Informe técnico que documente las pruebas realizadas al sistema diseñado, destacando el cumplimiento de los criterios de eficiencia energética, seguridad y normativas aplicables.	Realización de mediciones con instrumentos adecuados (multímetro, pinza amperimétrica, analizador de redes, etc.) para verificar que el sistema diseñado optimiza el consumo de energía y cumple con criterios de eficiencia.
Elabora un informe o presentación sencilla que explique el diseño, los componentes utilizados y los resultados obtenidos, utilizando un lenguaje técnico adecuado para su nivel.	Registro detallado del procedimiento seguido para elaborar el informe o presentación, documentando la estructura del contenido y los puntos clave abordados.	Materiales gráficos o visuales incluidos en el informe o presentación, como diagramas, esquemas o tablas, que respalden la información presentada.	Organización de la información de manera lógica, incluyendo introducción, objetivos, desarrollo y conclusiones, asegurando que el contenido sea claro y comprensible.

Indicador de logro 2:
Elabora el prototipo físico o simulado por , del sistema de control y automatización en los procesos de alimentación eléctrica, según el diseño del sistema, condiciones de operación, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 2:
Elaborar un prototipo, ya sea físico o simulado mediante , de un sistema de control y automatización que gestione procesos de alimentación eléctrica, siguiendo el diseño previamente establecido, considerando las condiciones de operación, respetando las normas de seguridad y cumpliendo con la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Interpreta adecuadamente el diseño previamente establecido para el sistema de control y automatización de alimentación eléctrica.	Lista de verificación utilizada para garantizar la comprensión de los elementos críticos del diseño y su funcionalidad en el sistema de alimentación eléctrica.	Diagramas o esquemas marcados y analizados que evidencien la comprensión detallada del diseño y su funcionamiento.	Comparación del diseño establecido con la instalación realizada, asegurándose de que los elementos del sistema de alimentación eléctrica estén ubicados y conectados según el esquema.
Utiliza para simular y verificar el funcionamiento del sistema antes de su implementación física.	Registro detallado del procedimiento realizado con para simular el sistema, documentando cada paso desde la creación del diseño hasta la configuración de los elementos y la ejecución de la simulación.	Informe técnico que documente los resultados de la simulación, incluyendo capturas de pantalla, gráficos y análisis que demuestren el funcionamiento esperado del sistema.	Corrección de errores y optimización del circuito en el antes de proceder con la implementación física, asegurando un funcionamiento eficiente y seguro del sistema.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra motores monofásicos y trifásicos con variación de frecuencia en el prototipo, asegurando su operación conforme a los requerimientos del diseño.	Registro detallado del procedimiento utilizado para integrar motores monofásicos y trifásicos con variación de frecuencia en el prototipo, documentando cada paso del proceso de conexión, configuración y prueba.	Informe técnico que documente la integración de los motores en el prototipo, detallando los resultados de las pruebas realizadas y cómo estas confirman el cumplimiento de los objetivos del diseño.	Identificación y corrección de posibles problemas de configuración o conexión durante la integración de los motores.
Configura y utiliza sensores de proximidad inductivos y capacitivos en el sistema, garantizando su correcta funcionalidad.	Lista de verificación que asegure que los sensores se instalaron y configuraron correctamente, verificando su compatibilidad y alineación con los requerimientos del sistema.	Informe técnico que documente la configuración y pruebas realizadas con los sensores, explicando cómo se garantizó su correcta funcionalidad y contribución al sistema.	Realización de la conexión eléctrica de los sensores inductivos y capacitivos, respetando la polaridad, tipo de alimentación y protecciones necesarias.
Programa controladores lógicos programables (PLC) de acuerdo con los requerimientos del sistema, aplicando funciones básicas de automatización.	Documentación técnica que explique las funciones básicas de automatización implementadas en el PLC, como control de motores, activación de sensores y manejo de señales.	Informe técnico que documente el programa desarrollado, explicando cómo se implementaron los requerimientos del sistema y detallando los resultados obtenidos durante las pruebas.	Utilización de temporizadores, contadores y operaciones lógicas en el programa del PLC para realizar tareas como el encendido/apagado de motores, activación de alarmas o control de procesos automatizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Respeta las normas de seguridad durante la elaboración del prototipo, asegurando condiciones seguras para ellos y el entorno.	Lista de verificación que garantice el cumplimiento de las normativas de seguridad, incluyendo el uso de equipos de protección personal (EPP), manejo seguro de herramientas y disposición adecuada de cables y equipos eléctricos.	Informe técnico que documente cómo se aplicaron las normas de seguridad durante la elaboración del prototipo y cómo estas garantizaron un trabajo seguro y conforme a las regulaciones.	Verificación de la conexión a tierra, identificación de riesgos eléctricos, manipulación de herramientas de forma segura siguiendo protocolos de bloqueo y etiquetado (LOTO), si es necesario.
Verifica que el sistema cumpla con las condiciones de operación y los estándares establecidos por la normativa vigente.	Documentación técnica que explique los parámetros evaluados, como voltajes, corrientes, frecuencia y funcionamiento de los componentes del sistema, comparándolos con los estándares de la normativa vigente.	Informe técnico que documente los resultados de la verificación, especificando cómo se garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad, eficiencia y funcionalidad.	Demostración de revisión física de las conexiones, tableros eléctricos, protecciones (térmicas, diferenciales, DPS) y dispositivos automáticos, verificando su correcta instalación y funcionamiento.
Documenta el proceso de diseño, simulación y construcción del prototipo, incluyendo observaciones y ajustes realizados con el .	Documentación técnica que explique las observaciones y ajustes realizados durante la simulación con el , detallando los cambios aplicados para optimizar el funcionamiento del prototipo.	Informe técnico que documente el proceso completo de diseño, simulación y construcción, incluyendo gráficos, capturas de pantalla de las simulaciones y una descripción de los ajustes realizados.	Elaboración de esquemas eléctricos y diagramas de conexión con, explicando la lógica de funcionamiento del circuito antes de su implementación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Evalúa el prototipo físico o simulado, verificando que cumple con los objetivos establecidos en el diseño inicial.	Lista de verificación que asegure que todos los componentes y funciones del prototipo fueron evaluados conforme a las especificaciones técnicas del diseño.	Prototipo físico o simulado evaluado y documentado, con resultados que demuestren su cumplimiento con los objetivos del diseño inicial.	Realización de mediciones de voltaje, corriente y resistencia, o ejecuta pruebas de simulación con, ajustando valores según sea necesario.

Indicador de logro 3:
Realiza instalaciones básicas de equipos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con los diagramas y planos eléctricos, manuales de fabricantes, procedimientos establecidos, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 3:
Realizar instalaciones básicas de equipos eléctricos y electrónicos, siguiendo los diagramas y planos eléctricos, los manuales de los fabricantes y los procedimientos establecidos. Además, asegurar que las instalaciones cumplan con los estándares de seguridad y la normativa vigente, garantizando un trabajo correcto y seguro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Interpreta de forma adecuada el diseño establecido para los circuitos electrónicos complementarios, identificando los componentes necesarios para el sistema de monitoreo, control y automatización.	Lista de verificación que asegure que todos los componentes necesarios han sido correctamente identificados y cumplen con las especificaciones del diseño.	Representación gráfica o esquemática del diseño interpretado, que evidencie la correcta identificación y disposición de los componentes necesarios.	Explicación de cómo cada componente contribuye al monitoreo, control y automatización, demostrando comprensión del diseño y los principios eléctricos involucrados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Implementa circuitos electrónicos que integren motores monofásicos y trifásicos con variación de frecuencia, asegurando su funcionalidad y eficiencia.	Lista de verificación que asegure que todos los componentes electrónicos y motores han sido instalados conforme a las especificaciones técnicas del diseño y las normativas vigentes.	Informe técnico que detalle el proceso de implementación, los resultados obtenidos durante las pruebas y cómo se garantizaron la funcionalidad y eficiencia del sistema.	Realización de manera adecuada del cableado y la conexión de los motores monofásicos y trifásicos a los variadores de frecuencia, siguiendo los esquemas eléctricos y las normas de seguridad.
Configura y conectan sensores de proximidad inductivos y capacitivos, garantizando su adecuada operación dentro del sistema.	Registro detallado del procedimiento utilizado para configurar y conectar los sensores de proximidad inductivos y capacitivos, documentando cada paso desde la selección del sensor hasta la conexión en el sistema.	Informe técnico que documente las configuraciones realizadas en los sensores, los resultados obtenidos durante las pruebas y cómo estas configuraciones garantizan su correcta operación en el sistema.	Realización del cableado adecuado de los sensores inductivos y capacitivos, identificando los terminales de alimentación, señal y tierra, asegurando su integración con el circuito de control.
Utiliza contactores y pulsadores en los circuitos, cumpliendo con las especificaciones del diseño y verificando su correcto funcionamiento.	Registro detallado del procedimiento para integrar contactores y pulsadores en los circuitos, documentando los pasos de conexión, configuración y prueba.	Informe técnico que documente la configuración, instalación y pruebas realizadas a los contactores y pulsadores, destacando cómo se asegura su funcionamiento adecuado.	Realización de la conexión de contactores y pulsadores según el esquema eléctrico, respetando la polaridad, protecciones y normativas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa controladores lógicos programables (PLC) con funciones básicas para automatizar procesos eléctricos, considerando las señales de los sensores y la operación de los motores.	Registro detallado del procedimiento para programar controladores lógicos programables (PLC), documentando las etapas de diseño, codificación, carga y prueba del programa.	PLC programado y operativo, ejecutando las funciones básicas necesarias para automatizar procesos eléctricos de acuerdo con los objetivos del diseño.	Desarrollo de un programa utilizando de programación para PLC (como Ladder o bloques funcionales), integrando entradas de sensores y salidas para la activación de motores.
Ensambla los circuitos siguiendo buenas prácticas de fabricación, asegurando conexiones seguras y ordenadas.	Documentación técnica que explique las estrategias utilizadas para asegurar conexiones seguras, ordenadas y conforme a las especificaciones del diseño.	Circuito ensamblado que refleje un diseño funcional con conexiones seguras y ordenadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad.	Demostración de selección y posición de los componentes eléctricos y electrónicos, asegurando una distribución ordenada en el tablero o caja de conexiones.
Fomenta la eficiencia energética en la implementación de los circuitos, optimizando el uso de los recursos eléctricos.	Lista de verificación que garantice la integración de prácticas de eficiencia energética, como la selección adecuada de componentes, la minimización de pérdidas y el ajuste de parámetros eléctricos.	Informe técnico que documente los resultados obtenidos durante la implementación, destacando las medidas adoptadas para reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia del circuito.	Selección de dispositivos y materiales eléctricos de bajo consumo, como lámparas LED, motores de alta eficiencia y contactores con menor disipación de energía.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que los circuitos cumplan con los estándares de seguridad y la normativa vigente aplicable al nivel de complejidad del proyecto.	Registro detallado del procedimiento seguido para verificar que los circuitos cumplen con los estándares de seguridad, documentando las pruebas realizadas y los parámetros evaluados.	Lista de verificación utilizada para garantizar que los circuitos cumplen con la normativa vigente aplicable, abordando aspectos de aislamiento, puesta a tierra y conexiones seguras.	Explicación de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los circuitos y cómo estas se alinean con las normativas aplicables.
Prueba el sistema de monitoreo y los circuitos implementados, validando su correcto funcionamiento y realizando los ajustes necesarios.	Registro detallado del procedimiento utilizado para probar el sistema de monitoreo y los circuitos implementados, documentando las etapas de verificación y las pruebas funcionales realizadas.	Informe técnico que documente los resultados de las pruebas, los parámetros medidos y los ajustes realizados para garantizar la operatividad del sistema y los circuitos.	Realización de pruebas de encendido y operación de los circuitos eléctricos para verificar que los componentes funcionen.
Documenta el proceso de diseño, implementación y pruebas, destacando la integración de motores, sensores, contactores, pulsadores y el PLC en el sistema.	Registro detallado de las etapas del diseño, implementación y pruebas del sistema, documentando cada paso desde la planificación inicial hasta la ejecución final.	Documentación que refleje la integración exitosa de motores, sensores, contactores, pulsadores y el PLC, cumpliendo con los objetivos funcionales y de automatización establecidos.	Redacción de un informe donde describe los pasos seguidos en la instalación, las herramientas utilizadas y los parámetros configurados en el PLC.

Indicador de logro 4:
Ensambla los componentes del sistema electrónico de monitoreo, control y automatización en los procesos de alimentación eléctrica, de acuerdo con su diseño, requerimientos funcionales, manuales de fabricantes, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 4:
Ensamblar los componentes del sistema electrónico de monitoreo, control y automatización para los procesos de alimentación eléctrica, siguiendo el diseño proporcionado, los requerimientos funcionales del sistema, los manuales de los fabricantes y asegurando que se cumplan los estándares de seguridad y la normativa vigente. Integran correctamente los motores monofásicos y trifásicos, los sensores de proximidad inductivos y capacitivos, y los PLC, garantizando que todos los elementos trabajen de manera adecuada y eficiente en el sistema automatizado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza y sigue el diseño proporcionado para ensamblar el sistema de monitoreo, control y automatización, asegurando que todos los componentes estén correctamente ubicados y conectados según el esquema establecido.	Registro detallado del procedimiento seguido para analizar y ensamblar el sistema de monitoreo, control y automatización, documentando cada paso desde la interpretación del diseño hasta la conexión final de los componentes.	Informe técnico que documente el proceso de ensamblaje, destacando cómo se siguió el diseño y verificando la funcionalidad del sistema ensamblado.	Demostración de montaje del sistema de monitoreo, control y automatización siguiendo el diseño proporcionado, conectando todos los componentes y verificando su funcionamiento mediante pruebas y ajustes necesarios.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los motores monofásicos y trifásicos con variación de frecuencia, los sensores de proximidad inductivos y capacitivos, y otros componentes como llaves térmicas, diferenciales, contactores, pulsadores y lámparas de señalización, garantizando que todos trabajen de manera eficiente y según lo especificado en el diseño.	Documentación técnica que describa cómo se realizaron las conexiones e integraciones, destacando las pruebas realizadas para garantizar que todos los componentes funcionen de manera eficiente y coordinada.	Informe técnico que documente el proceso de integración, los ajustes realizados, los resultados obtenidos durante las pruebas y cómo se asegura que el sistema cumple con los objetivos del diseño.	Realización de pruebas funcionales del sistema integrado, verificando que todos los componentes trabajen de manera eficiente y coordinada.
Ensambla los componentes asegurando que cada uno cumpla con los requisitos funcionales del sistema, garantizando que todos los elementos del sistema interactúen correctamente entre sí para automatizar el proceso de alimentación eléctrica.	Registro detallado del procedimiento de ensamblaje de los componentes, documentando cada etapa desde la disposición de los elementos hasta la verificación de las conexiones y su interacción funcional.	Informe técnico que detalle el proceso de ensamblaje, los resultados de las pruebas funcionales y los ajustes realizados para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.	Verificación de los elementos del sistema que interactúen entre sí, realizando ajustes necesarios para optimizar la automatización y garantizar su funcionamiento eficiente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica las normas de seguridad y la normativa vigente durante el ensamblaje, asegurando que las conexiones sean seguras y estén protegidas, y que el sistema funcione dentro de los límites establecidos para evitar riesgos de cortocircuitos o fallas.	Lista de verificación que asegure que todas las conexiones realizadas cumplen con los estándares de seguridad y las normativas técnicas aplicables, minimizando riesgos de cortocircuitos o fallas.	Informe técnico que documente el cumplimiento de las normas de seguridad, detallando los procedimientos realizados para evitar riesgos y asegurar la funcionalidad del sistema.	Inspección y prueba de las conexiones para asegurarse de que cumplen con la normativa vigente, evitando riesgos de cortocircuitos o sobrecargas.
Consulta y aplica los manuales de los fabricantes de cada componente (motores, sensores, PLC, llaves térmicas, diferenciales, contactores, pulsadores y lámparas de señalización) para asegurar que se instalen de acuerdo con las especificaciones técnicas y de seguridad.	Lista de verificación que asegure que cada componente ha sido instalado conforme a las especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante y en cumplimiento con las normas de seguridad.	Listado con todos los componentes (motores, sensores, PLC, llaves térmicas, diferenciales, contactores, pulsadores y lámparas de señalización) funcionando de manera eficiente y cumpliendo con las especificaciones técnicas y de seguridad del fabricante.	Comprobación de que cada componente instalado cumpla con los parámetros indicados en los manuales, asegurando su funcionamiento y seguridad en el sistema.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza pruebas funcionales del sistema ensamblado, asegurándose de que todos los componentes, como los motores, sensores y PLC, interactúan adecuadamente en el sistema automatizado, y verifican el correcto funcionamiento de las lámparas de señalización, los contactores y los pulsadores.	Lista de verificación utilizada para asegurar que todos los componentes (motores, sensores, PLC, lámparas de señalización, contactores y pulsadores) han sido evaluados en su interacción dentro del sistema automatizado.	Informe técnico que documente los resultados de las pruebas funcionales, destacando el desempeño de los motores, sensores, PLC y otros componentes, así como los ajustes realizados para optimizar su funcionamiento.	Comprobación de la comunicación y sincronización entre los sensores, contactores, pulsadores y lámparas de señalización, asegurando su correcto funcionamiento dentro del sistema automatizado.
Verifica que el sistema ensamblado opera de manera eficiente, garantizando el uso adecuado de la energía y la optimización de los procesos automatizados, dentro de los estándares de calidad y eficiencia energética.	Lista de verificación que asegure que todos los componentes del sistema ensamblado cumplen con los estándares de calidad y eficiencia energética, y que los procesos automatizados operan de manera optimizada.	Informe técnico que documente los resultados de las verificaciones realizadas, destacando los indicadores de eficiencia energética, la funcionalidad del sistema y las mejoras implementadas para optimizar los procesos automatizados.	Utilización de instrumentos de medición, como el multímetro o el analizador de redes eléctricas, para comprobar que el sistema opera dentro de los rangos óptimos de consumo energético.
Documenta de forma adecuada el proceso de ensamblaje, incluyendo los procedimientos seguidos, los componentes utilizados y los resultados de las pruebas realizadas, con el fin de asegurar la trazabilidad y el correcto funcionamiento del sistema.	Registro detallado de los procedimientos seguidos durante el ensamblaje, destacando cada paso desde la planificación hasta la ejecución, asegurando claridad y coherencia en la documentación.	Documento consolidado que integre el proceso completo de ensamblaje, con descripción de los procedimientos, componentes utilizados y resultados de pruebas, asegurando que el sistema cumple con los estándares de calidad y funcionalidad.	Elaboración de la documentación del proceso de ensamblaje, evaluando su capacidad para registrar los procedimientos seguidos y las decisiones técnicas adoptadas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica cualquier error o problema en el ensamblaje y proponen soluciones efectivas, ajustando las conexiones o configuraciones necesarias para asegurar el buen desempeño del sistema.	Registro detallado de los errores o problemas identificados durante el ensamblaje, incluyendo su descripción, posibles causas y el análisis realizado para proponer soluciones.	Informe técnico que documente el proceso de detección y resolución de errores, incluyendo los resultados de las pruebas realizadas tras los ajustes para verificar el buen desempeño del sistema.	Explicación de cómo los ajustes realizados contribuyen al buen desempeño del sistema y cómo se evitarán problemas similares en el futuro.

Indicador de logro 5:
Realiza la instalación y configuración de los sistemas de monitoreo, control y automatización en los procesos de alimentación eléctrica, de acuerdo con los diagramas y planos eléctricos, requerimientos funcionales, manuales de fabricantes, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 5:
Realizar la instalación y configuración de los sistemas de monitoreo, control y automatización para los procesos de alimentación eléctrica, siguiendo los diagramas y planos eléctricos proporcionados. Asegurar que todos los componentes estén correctamente instalados y configurados, cumpliendo con los requerimientos funcionales del sistema, los manuales de los fabricantes y respetando los estándares de seguridad y la normativa vigente. Además, garantizar que los sistemas de control y automatización operen correctamente, integrando de manera efectiva los motores monofásicos y trifásicos, sensores de proximidad inductivos y capacitivos, y los PLC.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Interpreta los diagramas y planos eléctricos proporcionados para la instalación del sistema de monitoreo, control y automatización, asegurando que todos los componentes sean ubicados y conectados de acuerdo con el diseño.	Registro detallado de la interpretación de los diagramas y planos eléctricos, destacando los pasos seguidos para analizar y comprender el diseño del sistema.	Informe técnico que documente cómo los diagramas y planos fueron utilizados para garantizar una instalación precisa y conforme al diseño, incluyendo fotografías o esquemas del sistema terminado.	Colocación y conexión de motores, sensores, PLC, contactores y demás dispositivos siguiendo fielmente el diseño establecido en los planos eléctricos.
Instala los componentes del sistema, como motores monofásicos y trifásicos, sensores de proximidad inductivos y capacitivos, PLC, llave termomagnética, diferenciales, contactores, pulsadores, relés térmicos y temporizadores, garantizando que todos estén bien conectados y funcionando según lo especificado en el diseño.	Documentación técnica que describa las acciones realizadas durante la instalación, destacando las medidas tomadas para garantizar la correcta funcionalidad de los componentes y su integración en el sistema.	Informe técnico que documente el proceso de instalación, detallando los resultados de las pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento de cada componente del sistema.	Ejecución de pruebas en el sistema instalado, verifica el encendido y la respuesta de cada componente, y ajusta parámetros de programación o conexiones en caso de ser necesario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Configura de forma adecuada los sistemas de monitoreo y control, asegurando que los motores, sensores, PLC y demás componentes operen conforme a los requerimientos funcionales del sistema y que la automatización de los procesos de alimentación eléctrica funcione correctamente.	Diagramas esquemáticos de la conexión de motores, sensores, PLC y demás componentes eléctricos, realizados de acuerdo con los requerimientos funcionales del sistema.	Registro de automatización de los procesos de alimentación eléctrica, que funcione según las especificaciones definidas.	Presentación del ingreso de las instrucciones en el PLC, configurando tiempos, secuencias y respuestas de acuerdo con los requerimientos del sistema automatizado.
Consulta y aplica de forma adecuada los manuales de los fabricantes de los componentes utilizados (motores, PLC, sensores, contactores, etc.), siguiendo las recomendaciones y especificaciones para la instalación y configuración de cada equipo.	Reportes técnicos que describen los pasos seguidos para la instalación y configuración de motores, PLC, sensores y contactores, en línea con los manuales.	Documentación de las especificaciones técnicas recomendadas por los fabricantes.	Utilización adecuada de las herramientas y realización de procedimientos indicados en los manuales durante el trabajo con los componentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asegura que la instalación cumpla con los estándares de seguridad, incluyendo la correcta instalación de dispositivos de protección como la llave termomagnética, diferenciales y relés térmicos, para evitar riesgos eléctricos y asegurar un funcionamiento seguro y confiable del sistema.	Planos y esquemas eléctricos que detallan la ubicación y conexión de dispositivos de protección (llave termomagnética, diferenciales, relés térmicos).	Certificación o validación de que la instalación cumple con las normas de seguridad eléctrica aplicables al diseño y automatización de motores y máquinas eléctricas.	Utilización del multímetro o megómetro para comprobar la correcta conexión y aislamiento de los cables, garantizando la seguridad eléctrica en la instalación.
Realiza las pruebas necesarias para verificar que el sistema de monitoreo, control y automatización funcione, evaluando que todos los componentes (motores, sensores, PLC, contactores, pulsadores, temporizadores) interactúan adecuadamente y cumplen con los requerimientos del diseño.	Diagramas de flujo o esquemas que describen las interacciones entre los componentes según los resultados de las pruebas.	Resultados de pruebas finales documentados, indicando que el sistema cumple con los objetivos de diseño y operación establecidos.	Activación del sistema y verificación que los motores, sensores, PLC, contactores, pulsadores y temporizadores responden según el diseño establecido.
Verifica que el sistema instalado opera de manera eficiente, asegurando que la alimentación eléctrica se gestione y que se maximice la eficiencia energética, minimizando el consumo de energía en el proceso automatizado.	Bitácoras de actividades que registran los pasos seguidos para verificar la eficiencia energética y las acciones correctivas realizadas.	Informe final de eficiencia energética, indicando la mejora en el rendimiento del sistema automatizado.	Optimización de la configuración de los dispositivos para mejorar la eficiencia energética del sistema, reduciendo pérdidas innecesarias de energía.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprueba que todos los componentes instalados, como motores, sensores, contactores, pulsadores y demás dispositivos de control, se integren en el sistema de automatización, y que el proceso de alimentación eléctrica se realice de manera adecuada según el diseño del sistema.	Diagramas eléctricos y esquemas funcionales que muestran la integración de los componentes según el diseño del sistema.	Resultados de pruebas finales documentados, indicando que el sistema opera según los requerimientos establecidos en el diseño.	Ejecución de pruebas de funcionamiento para asegurar que todos los dispositivos interactúan dentro del sistema de automatización, garantizando una alimentación eléctrica adecuada.

Indicador de logro 6:
Evalúa la operación de los sistemas de automatización en los procesos de monitoreo, control y de alimentación eléctrica, de acuerdo con los requerimientos funcionales, condiciones de operación, manuales de fabricantes, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 6:
Analizar cómo funcionan los sistemas de automatización que se usan para monitorear, controlar y suministrar electricidad, asegurándose de seguir las instrucciones de los fabricantes, cumplir con las normas de seguridad y respetar las leyes y estándares actuales. Este análisis se realiza considerando los requisitos funcionales de los sistemas y las condiciones en las que operan, aplicando los conocimientos sobre motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas, variadores de frecuencia, sensores inductivos y capacitivos, y programación de PLC.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes principales de los sistemas de automatización, como motores eléctricos monofásicos y trifásicos, variadores de frecuencia, sensores inductivos y capacitivos, y dispositivos de programación PLC, relacionándolos con sus funciones específicas en los procesos de monitoreo, control y alimentación eléctrica.	Mapas conceptuales o tablas comparativas que describen las características y aplicaciones de motores monofásicos y trifásicos, variadores de frecuencia, sensores inductivos y capacitivos, y dispositivos de programación PLC.	Reporte final que detalla cómo cada componente contribuye al monitoreo, control y alimentación eléctrica en el sistema.	Descripción de manera técnica cómo los dispositivos trabajan en conjunto para la alimentación eléctrica y la automatización, evidenciando comprensión del sistema.
Comprueba que el sistema de automatización opera conforme a los manuales de los fabricantes, asegurando su correcto funcionamiento y verificando que cumple con los requisitos funcionales establecidos.	Registro de pruebas realizadas para verificar que el sistema cumple con los parámetros establecidos en los manuales de los fabricantes.	Resultados de pruebas operativas que demuestran el correcto funcionamiento y la integración de todos los componentes del sistema.	Ejecución de pruebas operativas en el sistema de automatización, observando que los motores, sensores, PLC y demás componentes respondan correctamente según las instrucciones del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza las condiciones de operación de los sistemas de automatización, evaluando factores como carga eléctrica, conectividad de sensores y programación de PLC, para garantizar su eficiencia y seguridad.	Listas de verificación utilizadas para evaluar la seguridad y eficiencia del sistema, incluyendo la revisión de conexiones eléctricas y parámetros operativos.	Informe final que certifica que las condiciones de operación cumplen con los estándares de seguridad y eficiencia establecidos.	Verificación de la conexión y respuesta de los sensores inductivos y capacitivos en el sistema de automatización, asegurando que detecten los elementos previstos en el diseño.
Verifica que los procesos de monitoreo, control y suministro de electricidad cumplan con las normas de seguridad y la normativa vigente, aplicando buenas prácticas técnicas y profesionales.	Documentación que detalla las normas de seguridad y normativa vigente aplicadas durante la verificación de los procesos de monitoreo, control y suministro de electricidad.	Resultados de pruebas que demuestran que el sistema opera de manera segura y conforme a los estándares establecidos.	Utilización de los equipos de protección personal (EPP), emplea herramientas adecuadas y sigue procedimientos técnicos seguros para evitar riesgos eléctricos.
Evalúa los procesos de automatización, identificando posibles fallas o áreas de mejora y proponiendo soluciones basadas en el conocimiento adquirido sobre diseño, instalación y simulación de sistemas eléctricos.	Diagramas y esquemas revisados o modificados que reflejen los ajustes necesarios para mejorar el sistema.	Informe final que certifica las mejoras implementadas, detallando los cambios realizados y su impacto en el desempeño del sistema.	Utilización de de simulación para probar modificaciones antes de implementarlas en el sistema físico, asegurando su viabilidad y reduciendo posibles errores en la automatización.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Demuestra habilidad para programar y ajustar PLC para el control de motores y máquinas eléctricas, integrando sensores de proximidad inductivos y capacitivos según las necesidades del sistema.	Diagramas funcionales que muestren la integración de sensores inductivos y capacitivos con motores y máquinas eléctricas en el sistema.	Resultados de pruebas finales que demuestren el correcto desempeño del sistema, cumpliendo con las necesidades especificadas.	Redacción del programa en el PLC para controlar motores eléctricos, asegurando que las instrucciones sean funcionales y cumplan con los requerimientos del sistema.
Presenta un informe técnico que incluye observaciones, análisis y recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema de automatización, asegurando la claridad y precisión en la comunicación de los resultados.	Borradores del informe técnico que reflejen observaciones y análisis preliminares sobre el funcionamiento del sistema de automatización.	Informe técnico final que incluya observaciones detalladas, análisis fundamentado y recomendaciones específicas para mejorar o mantener el funcionamiento del sistema.	Identificación de posibles mejoras o fallas en el sistema, proponiendo soluciones basadas en principios técnicos y normativas vigentes.

Indicador de logro 7:
Realiza el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los sistemas de monitoreo, control y automatización en los procesos de alimentación eléctrica, de acuerdo con la evaluación funcional, diagramas, planos eléctricos y certificaciones eléctricas, manuales técnicos del fabricante, condiciones de operación, estándares de seguridad y normativa vigente.

Desempeño 7:
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas utilizados para monitorear, controlar y automatizar procesos de alimentación eléctrica. Para ello, seguir los diagramas y planos eléctricos, respetar las certificaciones eléctricas y los manuales técnicos del fabricante, y considerar las condiciones de operación, los estándares de seguridad y las normativas vigentes. Aplicar estos conocimientos en el manejo de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas, variadores de frecuencia, sensores de proximidad inductivos y capacitivos, y programación de PLC, en el marco del módulo formativo correspondiente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes y equipos del sistema eléctrico que requieren mantenimiento, utilizando diagramas y planos eléctricos como referencia.	Listado de componentes y equipos eléctricos identificados como necesarios de mantenimiento, con detalles específicos sobre su ubicación y función en el sistema.	Documento final que compile los componentes y equipos identificados, con referencias claras a los diagramas eléctricos utilizados.	Elaboración de un informe detallado mencionando los componentes que requieren mantenimiento, indicando su estado actual y sugiriendo acciones correctivas.
Verifica las condiciones de operación de los sistemas de monitoreo, control y automatización, asegurándose de que cumplen con los estándares de seguridad y las normativas vigentes.	Documentación de los ajustes y correcciones realizadas en los sistemas para cumplir con las normativas y estándares de seguridad.	Informe final que certifique el cumplimiento de los estándares de seguridad y normativas, acompañado de datos y resultados de las pruebas realizadas.	Ejecución de pruebas en los sistemas de monitoreo, control y automatización, verificando la respuesta de sensores, PLC y otros dispositivos ante diferentes condiciones de operación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza procedimientos de mantenimiento preventivo, como limpieza, ajustes y pruebas funcionales, siguiendo las recomendaciones de los manuales técnicos del fabricante.	Listas de verificación utilizadas durante la ejecución de los procedimientos de mantenimiento, asegurando el cumplimiento de las recomendaciones del fabricante.	Informe técnico final que detalle las actividades de mantenimiento realizadas, los resultados de las pruebas funcionales y las observaciones de los ajustes efectuados.	Documentación de cada procedimiento realizado, incluyendo las acciones efectuadas, los resultados de las pruebas y las recomendaciones para garantizar el buen funcionamiento del sistema eléctrico.
Aplica técnicas de mantenimiento correctivo para solucionar fallas detectadas en motores eléctricos monofásicos y trifásicos, variadores de frecuencia, sensores inductivos y capacitivos, y sistemas controlados por PLC.	Diagnósticos técnicos que detallen las fallas detectadas en motores eléctricos monofásicos y trifásicos, variadores de frecuencia, sensores inductivos y capacitivos, y sistemas controlados por PLC.	Resultados de pruebas funcionales finales que demuestren la operatividad y estabilidad de los motores, variadores, sensores y sistemas PLC reparados.	Identificación del origen de la avería en motores eléctricos, variadores de frecuencia, sensores o PLC, utilizando herramientas de medición como multímetros, osciloscopios y de diagnóstico.
Utiliza adecuadamente las herramientas y equipos necesarios para las actividades de mantenimiento, asegurando su manejo seguro y eficiente.	Listas de herramientas y equipos seleccionados para las actividades de mantenimiento, con especificaciones sobre su uso y función.	Listado de actividades de mantenimiento realizadas de manera segura y eficiente, sin incidentes relacionados con el manejo incorrecto de herramientas o equipos.	Demostración de empleo de equipo de protección personal (EPP) y sigue los procedimientos de seguridad al manipular herramientas y equipos eléctricos, minimizando riesgos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Documenta los procedimientos realizados durante el mantenimiento, indicando el estado inicial y final del sistema, así como las acciones ejecutadas para garantizar su funcionamiento óptimo.	Registros detallados del estado inicial del sistema antes de realizar el mantenimiento, incluyendo observaciones sobre fallas o áreas que requieren intervención.	Informe técnico completo que documente el estado inicial y final del sistema, así como las acciones ejecutadas para garantizar su funcionamiento óptimo.	Realización de un informe técnico que incluye el estado inicial y final del sistema, las acciones ejecutadas, evidencia visual (fotografías o diagramas) y el uso de formatos técnicos adecuados, como o bitácoras, para garantizar un seguimiento preciso del procedimiento.
Evalúa el impacto del mantenimiento realizado, verificando que el sistema funcione de manera adecuada y cumpla con los requisitos funcionales establecidos.	Reportes técnicos que detallen las pruebas realizadas para evaluar el impacto del mantenimiento, indicando los procedimientos seguidos y los parámetros medidos.	Resultados documentados de las pruebas funcionales finales que demuestren la estabilidad y operatividad del sistema mantenido.	Realización de mediciones de voltaje, corriente y otros valores eléctricos clave para asegurar que el sistema opere dentro de los rangos especificados por las normativas y requerimientos técnicos.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Documento exportado en formato adecuado en el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo (ejemplo: “Tarea1_Elec”, “Tarea2_Elec”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Borradores de mensajes adaptados de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo según el canal.
Integra los mensajes de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo (hablar, compartir pantalla, usar el chat).
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Documento con la presentación digital terminada de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño, instalación, control, simulación y automatización de motores y máquinas eléctricas monofásicas y trifásicas con sensores de proximidad inductivo y capacitivo.

MÓDULO FORMATIVO

TODOS LOS GRADOS

I. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Asociado a la Unidad competencia 1:
Crear soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking*, conformando un equipo de investigadores.

Indicador de logro 1:
Conforma un equipo de investigadores asignando roles según los intereses y vocaciones de sus integrantes, promoviendo la diversidad de habilidades dentro del grupo y aplicando los principios del *Design Thinking* para identificar y comprender un problema o necesidad real, demostrando comunicación efectiva, escucha activa y trabajo en equipo.

Desempeño 1:
Organizar un equipo de trabajo dentro de la metodología *Design Thinking*, asumiendo un rol específico (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, promoviendo un ambiente colaborativo y demostrando compromiso en la consecución de un objetivo común.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comparte información personal con el equipo, participando en dinámicas que fomenten la confianza y el conocimiento mutuo en un ambiente amigable e informal.	Listado de intereses, habilidades y experiencias personales compartidas entre los miembros del equipo.	Mapa de habilidades del equipo, donde se reflejan las fortalezas y áreas de interés de cada integrante.	Demostración de confianza y empatía al interactuar con sus compañeros.
Define objetivos individuales estableciendo metas claras alineadas con los intereses, pasiones, sueños a futuro personales en el marco común de intereses que tiene el equipo.	Registro de reflexiones personales donde identifica sus intereses, pasiones y sueños a futuro y objetivos individuales.	Mapa de metas personales, pasiones, donde cada integrante relacione sus sueños con los intereses del equipo.	Expresión verbal o escrita de sus objetivos personales y las pasiones que tiene, y su relación con el equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asume un rol dentro del equipo (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, comprometiéndose con su responsabilidad.	Registro de reflexiones personales donde analiza sus habilidades e intereses para elegir un rol dentro del equipo.	Lista de roles asignados dentro del equipo, con una breve descripción de las responsabilidades de cada uno.	Aplicación de sus habilidades en las tareas y responsabilidades propias de su rol.
Registra los acuerdos tomados, utilizando herramientas visuales como notas, esquemas o imágenes para hacer seguimiento a las decisiones.	Herramientas visuales como mapas conceptuales, esquemas o notas para organizar las ideas y decisiones tomadas.	Mapa visual o esquema donde se reflejan las decisiones clave y su seguimiento.	Demostración de uso de herramientas visuales de manera autónoma para organizar y compartir la información con el equipo.
Participa activamente en la retroalimentación del equipo, evaluando periódicamente la distribución de roles y realizando ajustes según el desempeño y necesidades del grupo.	Lista de comentarios y sugerencias aportadas por cada integrante del equipo, recopiladas durante la sesión de retroalimentación.	Registro de acuerdos de retroalimentación, con compromisos de mejora para cada integrante.	Explicación sobre los comentarios recibidos y las mejoras que aplicará en su rol, demostrando que comprende la retroalimentación.
Escucha y brinda retroalimentación constructiva a sus compañeros, asegurando una comunicación efectiva que favorezca la mejora continua y el trabajo colaborativo.	Lista de ejemplos concretos de situaciones en las que la comunicación fue clave para el éxito o el fracaso de un equipo.	Infografía o cartel con pautas para una retroalimentación constructiva, elaborada por el equipo.	Identificación y descripción de situaciones en las que la comunicación ha sido un factor clave para el éxito o el fracaso del equipo, demostrando análisis crítico.

Indicador de logro 2:
Propone y desarrolla soluciones innovadoras a problemas o necesidades reales, aplicando las etapas de la metodología *Design Thinking* y utilizando la creatividad, la experimentación y la iteración para validar su propuesta.

Desempeño 2:
Diseñar y elaborar soluciones creativas para abordar problemas o necesidades reales, empleando las fases del *Design Thinking* y recurriendo a la creatividad, la prueba y el ajuste continuo para verificar su viabilidad

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconoce problemas cotidianos en su entorno inmediato y formula preguntas simples para explorar un desafío inicial.	Lista de observaciones escritas o en formato digital, donde se documenten las situaciones problemáticas detectadas en la comunidad, escuela o familia.	Mapa conceptual o esquema del problema, mostrando sus causas, efectos y posibles áreas de exploración.	Presentación del documento con el análisis de los problemas identificados, explicando sus causas, efectos y posibles soluciones.
Describe un problema cotidiano de manera clara y específica, utilizando un lenguaje simple y comprensible, y justifica su relevancia explicando cómo afecta a las personas involucradas. Reconoce los recursos, el tiempo y el alcance disponibles para abordar el desafío, y define límites claros sobre lo que se puede y no se puede abordar en el contexto del problema elegido.	Registro fotográfico o en video de los desafíos observados, acompañados de una breve explicación sobre su impacto en el entorno.	Infografía o cartel explicativo, donde se visualicen los problemas detectados y su impacto en la comunidad.	Explicación del problema de manera clara y accesible, asegurando que su descripción sea comprensible para diferentes públicos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Formula una pregunta inicial utilizando la estructura "¿Cómo podríamos...?" que resume el desafío identificado y enfoque la búsqueda de soluciones creativas.	Mapa de ideas o lluvia de ideas estructurada, donde se exploren diferentes formas de plantear la pregunta para obtener diversas perspectivas de solución.	Lista de posibles formulaciones de preguntas "¿Cómo podríamos...?", con variaciones y enfoques diferentes para el mismo desafío.	Explicación clara del propósito de la estructura "¿Cómo podríamos...?", justificando su utilidad en la generación de soluciones creativas.
Identifica y comprende un problema o necesidad real, aplicando herramientas de investigación y empatía propias del *Design Thinking*.	Lista de preguntas para entrevistas asegurando claridad y enfoque en la comprensión del problema.	Lista de testimonios o citas de entrevistas, con respuestas claves obtenidas durante la investigación.	Explicación clara del problema identificado, utilizando ejemplos concretos y datos recopilados en su investigación.
Genera ideas innovadoras para solucionar el problema, utilizando técnicas de creatividad y pensamiento divergente.	Registro de la selección de técnicas de creatividad y pensamiento divergente, detallando cuál se aplicará y por qué se considera adecuada para el problema o desafío.	Cartel o infografía con las mejores soluciones seleccionadas, destacando las más viables y creativas.	Demostración de apertura a explorar soluciones poco convencionales, sin miedo a equivocarse o pensar fuera de lo común.
Selecciona y desarrolla una propuesta de solución, evaluando su factibilidad y alineación con las necesidades detectadas.	Lista priorizada de ideas con mayor potencial, justificando la elección basada en la comparación realizada.	Matriz de evaluación de factibilidad, comparando distintas opciones y justificando la elección final.	Demostración de capacidad de análisis al evaluar la factibilidad de la solución, considerando posibles obstáculos y formas de superarlos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prototipa su solución de manera ágil y visual, utilizando materiales y recursos adecuados para representar su idea. Analiza el producto o servicio, mediante análisis funcional, análisis de la accesibilidad, análisis de usabilidad, análisis morfológico, análisis estructural, análisis tecnológico, análisis comparativo, análisis del cambio a través del tiempo, análisis de impacto y análisis estético.	Mapa de usuario o *journey map*, detallando cómo interactúa el usuario con el producto en diferentes escenarios.	Prototipo físico o digital, representando la solución con los materiales adecuados.	Explicación de cómo funciona su prototipo, describiendo su diseño y utilidad de manera clara.
Realiza pruebas y experimentaciones con usuarios reales o potenciales, recopilando retroalimentación para mejorar su propuesta.	Lista de criterios de evaluación, detallando los aspectos clave a analizar en la interacción del usuario con la solución.	Registro de observaciones y comentarios de los usuarios, organizados en un documento o tabla de evaluación.	Demostración de escucha activa en la retroalimentación recibida, mostrando apertura a las críticas y sugerencias.
Analiza los resultados de las pruebas, identificando oportunidades de mejora y realizando ajustes en su diseño.	Lista de problemas detectados durante la fase de pruebas, organizados en categorías como funcionalidad, usabilidad, accesibilidad, impacto y experiencia del usuario.	Tabla de análisis de resultados, mostrando las observaciones de los usuarios y las mejoras propuestas.	Participación activa en la toma de decisiones sobre las mejoras, proponiendo soluciones creativas y viables.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comunica su solución de manera clara y estructurada, explicando el proceso seguido y los aprendizajes obtenidos.	Lista de posibles medios de comunicación analizados, evaluando ventajas y desventajas de cada uno según el público objetivo.	Presentación estructurada (oral, digital o física) con una introducción, desarrollo y conclusión bien definidas.	Demostración de seguridad y fluidez al comunicar su propuesta, utilizando lenguaje adecuado y evitando confusiones.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Gestionar una *microstartup* mediante la aplicación de la metodología *Running Lean*, conformando el equipo de una *microstartup*.

Indicador de logro 1:
Conforma un equipo para gestionar una *microstartup*, asumiendo un rol específico como CEO (Líder del equipo), CMO (Responsable de *Marketing*), CFO (Responsable de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), demostrando organización, colaboración y compromiso con los objetivos comunes del proyecto.

Desempeño 1:
Integrar un equipo para dirigir una *microstartup*, asumiendo un rol particular como CEO (Líder del equipo), CMO (Encargado de *Marketing*), CFO (Encargado de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), mostrando capacidad de organización, trabajo en equipo y compromiso con los objetivos compartidos del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Participa en la conformación del equipo de la *microstartup*, asegurando que cada miembro asuma un rol clave según sus habilidades e intereses.	Lista de habilidades e intereses personales, identificando fortalezas y áreas de conocimiento relevantes para el equipo de la *microstartup*.	Organigrama del equipo de la *microstartup*, mostrando la distribución de roles y sus relaciones de trabajo.	Demostración de flexibilidad y apertura a reorganizar roles si es necesario, asegurando el buen funcionamiento del equipo.
Asume un rol específico dentro de la *microstartup* (CEO, CMO, CFO, CTO o COO), comprendiendo sus responsabilidades y comprometiéndose con sus funciones.	Matriz comparativa de roles, diferenciando responsabilidades, habilidades requeridas y su impacto en el éxito del proyecto.	Lista de roles asignados en la *microstartup*, con una breve descripción de las responsabilidades de cada miembro.	Demostración de liderazgo y toma de decisiones dentro de su función, proponiendo soluciones y estrategias para mejorar el proyecto.
Colabora activamente en la planificación y gestión del proyecto, aportando ideas y estrategias alineadas con los objetivos de la *microstartup*.	Actas de reuniones con acuerdos y decisiones tomadas, reflejando las contribuciones de cada integrante en la discusión.	Cronograma de trabajo o diagrama de Gantt, con la distribución de actividades y responsabilidades.	Demostración en el cumplimiento de tareas asignadas en la planificación, asegurando que su trabajo contribuya al éxito del equipo.
Demuestra habilidades de organización y liderazgo en su rol, gestionando tareas y coordinando acciones con el equipo.	Lista preliminar de tareas del proyecto, identificando las actividades clave necesarias para su desarrollo.	Registro de reuniones de organización, documentando acuerdos y estrategias implementadas.	Demostración de la gestión de su tiempo y tareas de manera eficiente, cumpliendo con los compromisos asumidos dentro del equipo.

Indicador de logro 2:
Articula el problema del *Design Thinking* con el bloque problema del Lean Canvas.

Desempeño 2:
Transformar el problema identificado en la fase de definir del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque problema del Lean Canvas, asegurando coherencia con la investigación realizada y diseñando estrategias de validación para comprobar su relevancia en el mercado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Redacta una hipótesis falsable sobre el problema tomado de la fase definir del *Design Thinking*, formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos.	Listado preliminar de hipótesis falsables.	Documento con la hipótesis falsable redactada, asegurando que sea clara, específica y medible.	Presentación de propuesta de formas de probar la hipótesis mediante experimentos o recolección de datos, demostrando comprensión del proceso de validación.
Investiga y analiza productos o soluciones existentes que abordan el mismo problema identificado, comparando sus características, fortalezas y limitaciones para evaluar oportunidades de diferenciación y mejora en la propuesta de valor.	Documento comparativo que evidencie similitudes y diferencias entre las soluciones investigadas, resaltando aspectos como efectividad, accesibilidad y costos.	Informe o presentación con el análisis de productos similares, describiendo su funcionalidad, público objetivo y diferenciadores clave.	Demostración de habilidades de análisis y síntesis, organizando la información de manera estructurada y comprensible.

Indicador de logro 3:
Articula el prototipo del *Design Thinking* con el bloque solución del Lean Canvas y la solución del *Design Thinking* con el bloque solución del Lean Canvas.

Desempeño 3:
Transformar el prototipo del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque solución del Lean Canvas, asegurando la validación para comprobar su relevancia en el mercado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Redacta una hipótesis falsable en el bloque solución del Lean Canvas, sobre la base de la solución tomada de la fase evaluar del *Design Thinking*, formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos.	Comparación entre hipótesis iniciales y reformuladas, demostrando cómo se pueden mejorar para que sean más claras y fáciles de comprobar.	Ficha con la hipótesis escrita de forma clara y sencilla en el bloque solución del Lean Canvas, asegurando que sea comprensible y verificable.	Participación activa en la formulación y mejora de la hipótesis, proponiendo ideas y colaborando con sus compañeros.

Indicador de logro 4:
Plantea las hipótesis falsables en los bloques del Lean Canvas.

Desempeño 4:
Formular las hipótesis falsables de los bloques del Lean Canvas para su validación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Formula hipótesis falsables, estructurándolas de manera que puedan ser verificadas o refutadas mediante experimentación o recopilación de datos.	Mapa de ideas sobre lo que se quiere probar, organizando pensamientos de manera visual para facilitar la formulación de hipótesis.	Lista de hipótesis falsables propuestas por el equipo o el estudiante, organizadas según su claridad y posibilidad de validación.	Participación activa en la formulación de hipótesis, proponiendo ideas y colaborando con sus compañeros para hacerlas más claras.

Indicador de logro 5:
Aplica la entrevista de problemas y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que correspondan.

Desempeño 5:
Confirmar la relevancia y prioridad del problema identificado para los clientes, comprendiendo cómo, cuándo lo experimentan y evaluando su frecuencia e impacto en sus vidas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escucha y recoge información sobre el problema identificado, utilizando entrevistas o conversaciones con personas que lo experimentan.	Lista preliminar de preguntas clave para recopilar información relevante, enfocadas en la experiencia de las personas que enfrentan el problema.	Lista de preguntas utilizadas en la entrevista o conversación, organizadas según los aspectos clave del problema.	Demostración de habilidades de escucha activa durante la entrevista o conversación, prestando atención y evitando interrupciones innecesarias.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Compara diferentes opiniones sobre el problema, identificando si todas las personas lo ven de la misma manera o si hay diferencias según sus experiencias.	Registro de entrevistas aplicadas a diferentes personas, con preguntas que ayuden a conocer sus opiniones sobre el problema.	Documento con el análisis de las opiniones recogidas, explicando qué diferencias y similitudes se encontraron.	Participación activa en la comparación de opiniones, identificando similitudes y diferencias entre los puntos de vista recogidos.
Decide si el problema es lo suficientemente importante como para buscar una solución, considerando el impacto que tiene en las personas.	Lista de criterios para evaluar la importancia del problema, incluyendo factores como la cantidad de personas afectadas, la gravedad y la frecuencia del problema.	Infografía o cartel con un resumen visual del impacto del problema, facilitando la comprensión de su relevancia.	Participación activa en la discusión sobre la relevancia del problema, aportando argumentos basados en el análisis realizado.
Mejora la descripción del problema si es necesario, haciendo ajustes según lo que haya aprendido en su investigación.	Cuadro de comparación entre la descripción inicial del problema y la versión mejorada, resaltando los cambios y su justificación.	Infografía o cartel con una representación visual del problema, mostrando su evolución tras el proceso de investigación.	Participación activa en la discusión sobre cómo mejorar la descripción del problema, proponiendo ideas y observaciones.

Indicador de logro 6:
Aplica la entrevista de soluciones y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que correspondan.

Desempeño 6:
Validar el canal por donde se producirán las ventas, el flujo de ingresos por donde se obtendrán ingresos, confirmar que la solución resuelve los problemas identificados y satisface las necesidades de los clientes, identificar las funcionalidades mínimas que el producto mínimo viable (PMV) ofrece y mejorar la propuesta de valor para hacerla más atractiva y efectiva.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explora y selecciona el canal de ventas más adecuado, identificando dónde y cómo los clientes prefieren comprar el producto o servicio.	Lista de posibles canales de venta, con una breve descripción de cada uno y sus características.	Documento con la selección justificada del canal de ventas más adecuado, explicando por qué es la mejor opción para llegar a los clientes.	Participación activa en la exploración y análisis de los canales de ventas, evaluando sus beneficios y limitaciones.
Analiza el flujo de ingresos del proyecto, determinando cómo se generarán ganancias y si el modelo es viable.	Lista de posibles formas de generar ingresos, identificando opciones como ventas directas, suscripciones, comisiones o servicios adicionales.	Documento con la estrategia de generación de ingresos, explicando cómo se obtendrán las ganancias y justificando su viabilidad.	Explicación clara sobre cómo el proyecto generará ingresos, justificando la elección del modelo de negocio.
Confirma que la solución resuelve los problemas identificados, validando con clientes potenciales si satisface sus necesidades y expectativas.	Registro de entrevistas a clientes potenciales, recopilando opiniones sobre si la solución cumple con sus expectativas y necesidades.	Documento con un resumen de la validación de la solución, explicando qué tan efectiva es para resolver el problema y qué mejoras se han identificado.	Explicación clara sobre cómo se validó la solución y qué aprendizajes se obtuvieron del proceso, demostrando comprensión de la importancia del *feedback* del usuario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica las características esenciales del producto mínimo viable (PMV), definiendo las funcionalidades básicas necesarias para ofrecer valor al cliente.	Lista de funcionalidades esenciales del producto mínimo viable (PMV), identificando aquellas que son imprescindibles para que la solución tenga valor para el cliente.	Documento con la descripción de las características esenciales del PMV, explicando cómo cada una aporta valor al cliente.	Explicación clara sobre qué es un PMV y por qué es importante definir sus características esenciales, demostrando comprensión del concepto.
Prueba y ajusta la propuesta de valor, asegurándose de que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo.	Lista preliminar de criterios para evaluar la propuesta de valor, asegurando que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo.	Documento con la versión final ajustada de la propuesta de valor, asegurando que sea clara y relevante para el público objetivo.	Participación activa en la prueba y ajuste de la propuesta de valor, considerando la retroalimentación de los clientes para mejorarla.
Recolecta retroalimentación de los clientes sobre la solución propuesta, utilizando entrevistas, encuestas o pruebas directas con el PMV.	Mapa de retroalimentación, mostrando patrones comunes en las respuestas de los clientes y qué aspectos necesitan ajustes.	Documento con la recopilación de retroalimentación de los clientes, incluyendo un resumen de los hallazgos más importantes.	Participación activa en la recolección de opiniones de los clientes, realizando entrevistas o aplicando encuestas de manera organizada.
Realiza mejoras en la solución basadas en la validación obtenida, optimizando su diseño, funcionalidad o presentación para aumentar su efectividad.	Lista de ajustes identificados tras la validación de la solución, organizados por prioridad e impacto en la experiencia del usuario.	Documento con la lista de mejoras implementadas en la solución, detallando cómo cada cambio responde a la retroalimentación obtenida.	Presentación de la versión mejorada de la solución de manera estructurada y comprensible, facilitando su análisis y evaluación por parte de clientes o el equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Evalúa la sostenibilidad del modelo de negocio, verificando si el canal de ventas y el flujo de ingresos permiten el crecimiento del proyecto.	Lista preliminar de criterios para evaluar la sostenibilidad del modelo de negocio, considerando factores como costos, ingresos, crecimiento y escalabilidad.	Documento con el análisis de sostenibilidad del modelo de negocio, detallando si los ingresos permiten mantener y hacer crecer el proyecto.	Explicación de qué significa que un proyecto sea deseable, viable y factible, demostrando comprensión de los conceptos.

Asociado a la Unidad competencia 3:
Aplicar estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

Indicador de logro 1:
Forma un equipo para gestionar una microempresa, asignando los roles de gerente general, gerente de *Marketing* y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística.

Desempeño 1:
Organizar un equipo para administrar una microempresa, distribuyendo los roles de dirección entre gerente general, gerente de *Marketing* y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y comprende las funciones de cada rol gerencial, diferenciando las responsabilidades del gerente general, gerente de *Marketing* y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística.	Lista preliminar de los roles gerenciales en una microempresa, con una breve descripción de cada puesto y sus responsabilidades principales.	Infografía o cartel con una representación visual de la estructura organizativa de la microempresa, destacando cada puesto y su función.	Participación activa en la identificación y análisis de los roles gerenciales, aportando ideas y reflexiones en el equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asigna los roles de dirección dentro del equipo, considerando las habilidades, intereses y fortalezas de cada integrante.	Matriz de asignación de roles, relacionando los intereses y habilidades de cada integrante con el puesto que mejor se adapta a sus capacidades.	Lista estructurada con los criterios utilizados para asignar los roles, asegurando una distribución equitativa basada en habilidades e intereses.	Participación activa en la selección de roles y toma de decisiones, asegurando que la asignación sea justa y equitativa.
Demuestra liderazgo, compromiso y responsabilidad en la gestión de su rol, contribuyendo activamente al éxito de la microempresa.	Registro de participación en reuniones del equipo, destacando ideas, propuestas y soluciones aportadas.	Lista de soluciones implementadas ante dificultades en el equipo, demostrando capacidad de liderazgo en la toma de decisiones.	Demostración de compromiso cumpliendo con sus tareas y apoyando a sus compañeros, fomentando un ambiente de colaboración, responsabilidad compartida y logro de objetivos comunes.

Indicador de logro 2:
Aplica estrategias efectivas de captación de nuevos clientes

Desempeño 2:
Emplear Técnicas para captar nuevos clientes a un canal físico

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el perfil de su cliente potencial, analizando sus gustos, necesidades y hábitos de compra en el canal físico.	Tabla comparativa de diferentes tipos de clientes, diferenciando sus características y necesidades principales.	Documento con el perfil detallado del cliente potencial, incluyendo sus gustos, necesidades y hábitos de compra.	Participación activa en la investigación sobre clientes, recopilando información relevante a través de encuestas, entrevistas u observaciones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explora y selecciona estrategias digitales gratuitas para atraer clientes a un punto de venta físico, como publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo y contenido interactivo.	Lista preliminar de estrategias digitales gratuitas (publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo, contenido interactivo), con una breve descripción de cada una.	Infografía o cartel con un plan de acción digital, destacando qué herramientas y plataformas se usarán para promocionar el punto de venta físico.	Demostración que distingue entre herramientas digitales y sus usos específicos, eligiendo las más efectivas para promocionar el negocio.
Crea contenido atractivo para redes sociales, diseñando imágenes, textos o videos cortos que generen interés en el producto o servicio empleando la IA generativa.	Lista de herramientas de IA generativa gratuitas para crear imágenes, textos y videos cortos, con una breve descripción de sus funciones.	Infografía o cartel con ejemplos de contenido generado por IA, explicando su propósito y atractivo visual.	Explicación clara sobre cómo utilizar herramientas de IA generativa para crear contenido atractivo, demostrando comprensión de su aplicación en redes sociales.
Promociona la microempresa a través de plataformas digitales gratuitas, como Facebook, Instagram, WhatsApp Business o TikTok, para generar tráfico hacia el canal físico.	Lista preliminar de plataformas digitales gratuitas (Facebook, Instagram, WhatsApp Business, TikTok), con una breve descripción de su alcance y utilidad para la promoción.	Infografía o cartel con el plan de acción digital, destacando las plataformas elegidas y los tipos de contenido a publicar.	Explicación clara sobre cómo las plataformas digitales pueden ayudar a atraer clientes a un punto de venta físico, demostrando comprensión del *Marketing* digital.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica técnicas de venta directa en el canal físico, como la demostración del producto, la atención personalizada y la entrega de información clara sobre precios y beneficios.	Lista preliminar de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico, incluyendo demostración del producto, atención personalizada y entrega de información clara sobre precios y beneficios.	Infografía o cartel con los pasos clave en una venta efectiva, destacando la importancia de la demostración del producto y la atención al cliente.	Demostración que distingue entre una atención personalizada y una interacción genérica, asegurando que los clientes se sientan valorados.

Indicador de logro 3:
Aplica Técnicas para retener clientes, en un canal físico

Desempeño 3:
Aplicar técnicas de retención que hagan que los clientes regresen y sean fidelizados

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Brinda una atención amable y personalizada a los clientes, asegurándose de que tengan una experiencia positiva en cada visita.	Lista de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico (demostración del producto, atención personalizada, entrega de información clara sobre precios y beneficios).	Documento con estrategias de venta directa aplicadas, explicando cómo se utilizaron en el canal físico.	Explicación clara sobre cómo aplicar técnicas de venta directa en el canal físico, demostrando comprensión del proceso de interacción con los clientes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escucha y atiende las necesidades o dudas de los clientes, demostrando interés en lo que buscan y ofreciendo soluciones adecuadas.	Lista preliminar de preguntas clave para entender las necesidades de los clientes, asegurando que la conversación sea efectiva y centrada en sus expectativas.	Documento con estrategias de atención al cliente, explicando cómo se identifican y resuelven sus necesidades o dudas.	Explicación clara sobre la importancia de la escucha activa en la atención al cliente, demostrando comprensión de su impacto en la venta.
Crea estrategias sencillas de fidelización gratuitas, como tarjetas de cliente frecuente con recompensas simbólicas, descuentos por referencias o pequeños obsequios hechos a mano.	Lista de estrategias de fidelización gratuitas (tarjetas de cliente frecuente, descuentos por referencias, pequeños obsequios hechos a mano), con una breve descripción de su funcionamiento.	Infografía o cartel con el programa de fidelización, mostrando de manera clara los beneficios para los clientes.	Demostración que distingue entre los tipos de estrategias de fidelización, eligiendo las más adecuadas según los recursos disponibles.
Recopila opiniones y sugerencias de los clientes, preguntándoles qué les gustó y qué se podría mejorar en su experiencia de compra.	Lista preliminar de preguntas clave para recopilar opiniones y sugerencias, asegurando que sean claras, fáciles de responder y centradas en la experiencia de compra.	Infografía o cartel con los principales hallazgos de la retroalimentación, mostrando qué aspectos funcionaron bien y cuáles pueden mejorar.	Participación activa en la recopilación de información, asegurando que los clientes se sientan escuchados y valorados.

Indicador de logro 4:
Técnicas para que los ingresos generados por cada cliente, aumente.

Desempeño 4:
Aplicar estrategias para incrementar los ingresos obtenidos por cada cliente en un canal físico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica oportunidades para aumentar el valor de cada compra, observando qué productos o servicios pueden complementarse o generar mayor interés en los clientes.	Tabla comparativa de estrategias de venta cruzada y adicional, analizando cuáles pueden aplicarse en el negocio.	Infografía o cartel con ejemplos de productos o servicios complementarios, mostrando combinaciones que pueden atraer a los clientes.	Demostración que distingue entre productos complementarios y adicionales, asegurando que las recomendaciones sean útiles para el cliente.
Genera una experiencia de compra más atractiva, ofreciendo demostraciones o explicaciones sobre los beneficios del producto o servicio.	Lista de técnicas para mejorar la experiencia de compra, incluyendo demostraciones, explicaciones detalladas y dinámicas interactivas.	Infografía o cartel con los beneficios del producto o servicio, destacando sus características principales.	Demostración que distingue entre una presentación genérica y una experiencia de compra enriquecedora, asegurando que el cliente reciba información relevante.
Utiliza redes sociales para motivar a los clientes a comprar más, mostrando cómo aprovechar mejor los productos o destacando testimonios de otros compradores satisfechos.	Lista preliminar de estrategias digitales para motivar a los clientes a comprar más, incluyendo publicaciones con usos del producto, testimonios de compradores y promociones en redes sociales.	Infografía o cartel con ejemplos de publicaciones efectivas, destacando cómo aprovechar mejor el producto o los testimonios de clientes.	Participación activa en la creación y publicación de contenido, asegurando que las publicaciones sean atractivas y adecuadas para el público objetivo.

Referencias bibliográficas

General

ChileValora (s. f.). *Perfiles ocupacionales*. https://certificacion.chilevalora.cl/ChileValora-publica/perfilesList.html?limpiarFiltros

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales [Conocer] (s. f.). *Registro Nacional de Estándares de Competencia*. https://conocer.gob.mx/registro-nacional-estandares-competencia/

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. a). *Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones*. http://catalogo.inet.edu.ar/pages/doc_index

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. b). *Marcos de referencia de nivel secundario*. https://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/educacion-secundaria-tecnica/marcos-de-referencia-de-nivel-secundario/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi] (2011). Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (Sinco) 2011. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prodserv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/est/sinco2011.pdf

Irigoin, M., & Vargas, F. (2002). *Competencia laboral: Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud*. Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor). https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/man_ops.pdf

Lanbide – Servicio Vasco de Empleo (s. f.). *Catálogo de familias profesionales*. https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_FAMILIAS?LG=C&ML=FORMEN21&MS=Fea

Ministerio de Educación de Chile (s. f.). *Currículum Nacional – Educación Técnico Profesional*. https://www.curriculumnacional.cl/portal/#menu_TP

Ministerio de Educación del Perú (2020). *Rúbricas para la evaluación formativa en secundaria técnica*.

Ministerio de Educación del Perú (2022). *Orientaciones para la evaluación formativa de los aprendizajes de estudiantes de formación inicial docente de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica en el marco de los DCBN 2019 y 2020*. https://www.minedu.gob.pe/superiorpedagogica/producto/orientaciones-para-la-evaluacion-formativa-de-los-aprendizajes-de-estudiantes-de-formacion-inicial-docente-de-las-escuelas-de-educacion-superior-pedagogica-en-el-marco-de-los-dcbn-2019-y-2020/

Referencias bibliográficas

General

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (s. f.). *Estructura del Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales (CNPO)*. https://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-empleo/dir-gen-form-cap-lab/c-n-p-o/estructura-del-c-n-p-o/

Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2008). *Propuesta metodológica para la elaboración de normas de competencia laboral: Subregión Centroamérica, Panamá y República Dominicana*. OIT/CINTERFOR. https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/metod_elab.pdf

Perrenoud, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Graó.

Pétry, D. (1988). *El enfoque modular en la enseñanza técnica*. UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181078

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA] (s. f.). *Productos aprobados de formación por competencias*. https://competencias.sena.edu.co/page?3,plantilla,productos-aprobados,0,es,0

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo [Sence]. (s. f.). *Catálogo de planes formativos*. https://sistemas.sence.cl/sipfor/Planes/Catalogo.aspx

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa [Sineace] (s. f.). *Repositorio institucional – Normas de competencia*. https://repositorio.sineace.gob.pe/repositorio/discover?query=norma+de+competencia

Tobón, S. (2013). *Evaluación de competencias por procesos*. Ecoe Ediciones.

Zabalza, M. A. (2007). *Competencias docentes del profesorado universitario*. Narcea.

Referencias bibliográficas

Especialidad de Electricidad

Chapman, S. J. (2012). *Máquinas eléctricas.Quinta edición*. México: McGraw-Hill.

Donate, A. H. (2010). *Principios de Electricidad y Electrónica.2ª edición. Volumen3*. España: Marcobombo.

ForoNuclear. (2001). *222 Cuestiones sobre la Energía*. Obtenido de ForoNuclear: https://www.foronuclear.org/recursos/publicaciones/222-cuestiones-sobre-la-energia/

Haya Comunicación. (2025). *https://www.energias-renovables.com/*. Obtenido de Energías renovables para todos: https://www.energias-renovables.com/ficheroenergias/productos/pdf/cuaderno_GENERAL.pdf

Hughes, E. (2008). *Hughes electrical and electronic technology. Tenth edition*. London: Pearson Prentice Hall.

Ministerio de Energía y Minas. (2006). *Código Nacional de electricidad*. Obtenido de Código Nacional de electricidad: https://www.onpe.gob.pe/modTransparencia/programa-inversiones/normas/Codigo-Nacional-de-Electricidad-Utilizacion.pdf

NAP. (2007). *Energía solar fotovoltaica*. Madrid: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN. Obtenido de https://www.coit.es/sites/default/files/informes/pdf/energia_solar_fotovoltaica.pdf

Petruzella, F. D. (2011). *Programmable Logic Controllers.Fourth Edition*. McGraw-Hill .

Schallenberg Rodríguez , J. c., Piernavieja Izquierdo , G., Hernández Rodríguez, C., Unamunzaga Falcón, P., García Déniz, R., Díaz Torres , M., . . . Subiela Ortin, V. (2008). *Energías renovables y eficiencia energética.Primera edición*. InstitutoTecnológico de Canarias, S.A.

UNESA. (2004). *Al corriente de la electricidad. 111 preguntas y respuestas para estudiantes de ESO y Bachillerato*. Madrid: UNESA.

PERÚ

Ministerio
de Educación